

Департамент жилищно-коммунального хозяйства г.Москвы

Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов "Москоллектор"

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
АТР-001-2019

Москва 2019

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Департамент жилищно-коммунального хозяйства г.Москвы

Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов "Москоллектор"

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора –
главный инженер

Глухоедов В.А. " "_____ 2019

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ

ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

ATP-001-2019

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления по проектированию

Калядин А.Ю. 18.04 2019г

Начальник службы технического развития
коллекторов

Гордюшина Т.Н. 18.04 2019г

Заместитель главного инженера предприятия
по охране труда и окружающей среды

Ширяев В.А. "18" 04 2019г

Заместитель главного инженера предприятия
по производству

Шаповал М.В. 18.04 2019г

Начальник службы контроля

Гурнов А.Е. 18 04 2019г

Введен в действие _____

2019

Москва 2019

Содержание

Обозначение	Наименование	Стр.
4. ЛЮКИ		
АТР-001-2019-41	Замена круглого люка с опорной плитой в газоне.	60
АТР-001-2019-42	Замена 4-х секционного люка, находящегося в газоне.	61
АТР-001-2019-43	Замена 9-ти секционного люка, находящегося в газоне.	62
4.1 Запорные устройства люков		
АТР-001-2019-44	Запорное устройство круглого люка.	63
АТР-001-2019-45	Запорное устройство 4-х секционного монтажного люка.	64
АТР-001-2019-46	Запорное устройство 9-ти секционного монтажного люка.	65
АТР-001-2019-47	Запорное устройство 4-х секционного монтажного люка со второй крышкой.	66
4.2 Ликвидация люка на коллекторах, расположенных на проезжей части автомобильных дорог I категории		
АТР-001-2019-48	Ликвидация люков, расположенных на газоне: 4-х секционного, 9-ти секционного, круглого.	67-78
АТР-001-2019-49	Ликвидация люков, расположенных на проезжей части: 4-х секционного, 9-ти секционного, круглого.	79-90
5. ВРЕМЕННОЕ УСИЛЕНИЕ		
АТР-001-2019-50	Типовая рама для усиления аварийной плиты перекрытия (монтаж под ребро плиты). Общий вид.	91
АТР-001-2019-51	Типовая рама для усиления аварийной плиты перекрытия (монтаж под кессон плиты). Общий вид.	92
АТР-001-2019-52	Разгрузочная стойка С-1. Общий вид.	93
6. ОТСЕЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ		
АТР-001-2019-53	Глухая кирпичная отсечная перегородка. Общий вид.	94
АТР-001-2019-54	Глухая железобетонная отсечная перегородка. Общий вид.	95
АТР-001-2019-55	Металлическая отсечная перегородка. Общий вид.	96
АТР-001-2019-56	Металлическая отсечная перегородка под круглый люк. Общий вид.	97
7. ХОДОВЫЕ ДОРОЖКИ		
АТР-001-2019-57	Ходовая дорожка коммуникационного коллектора. Общий вид.	98
		Лист
АТР-001-2019-С-01		2
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

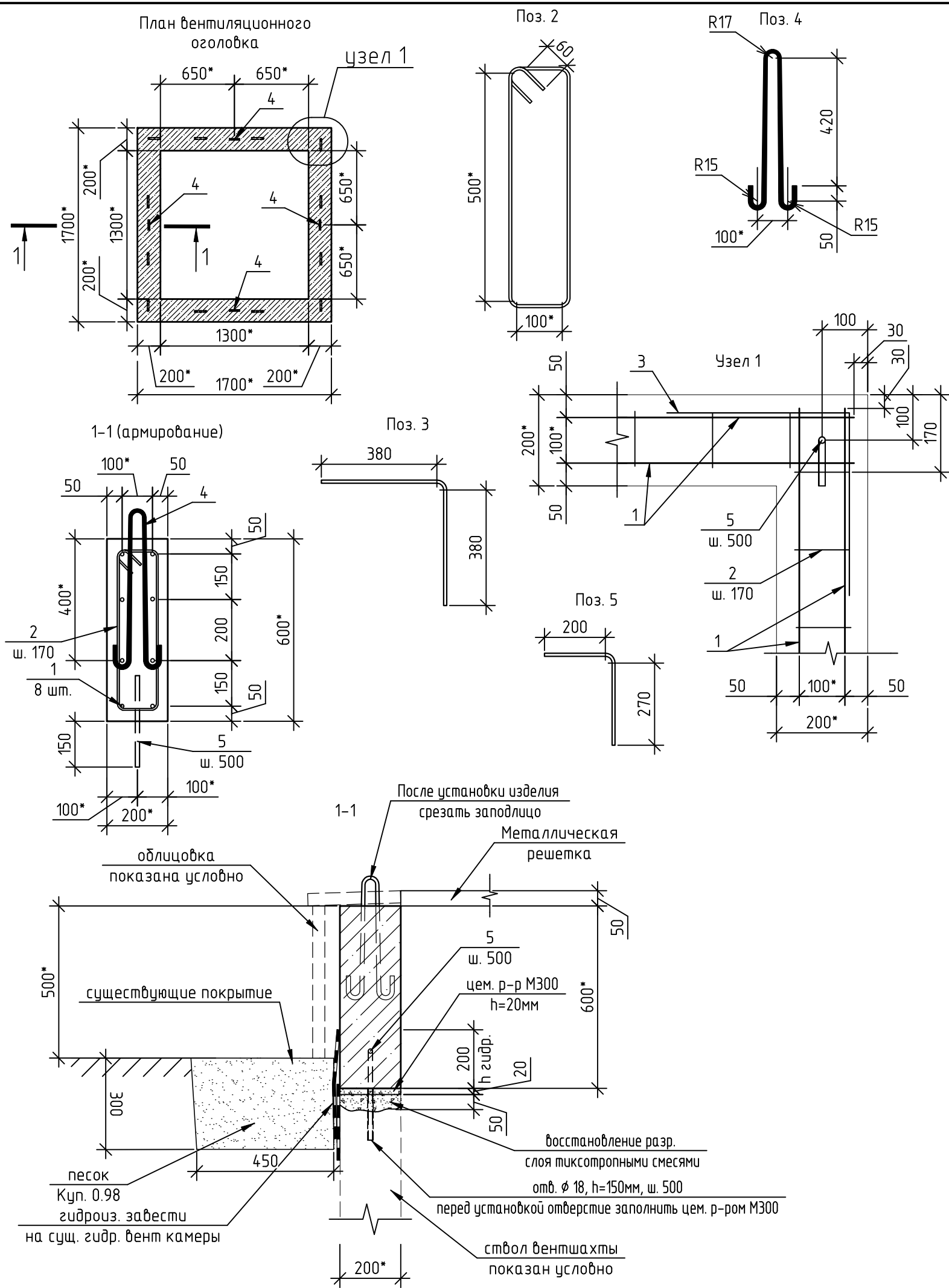
1. Настоящий альбом имеет рекомендательный характер и предназначен для использования при разработке проектов или отдельных проектных решений для объектов ГУП «Москоллектор». В отдельных случаях, при обосновании, возможно использования иных технических решений.
2. В настоящем альбоме собраны основные типовые проектные решения, которые при использовании их проектировщиками, сокращают время на поиски конструктивных решений в проектировании, а также в составлении ведомости объемов работ и спецификации на материалы. Моделым специалистам материалы, представленные в альбоме, дадут возможность в более короткие сроки ознакомиться с процессами проектирования коллекторного хозяйства.
3. В настоящем альбоме представлены типовые проектные решения основных конструктивных частей коллекторов: вентиляционных оголовков, вентиляционных киосков, временных устройств, применяемых при восстановлении аварийных элементов перекрытий коллекторов, технологических металлоконструкций коллектора (лестницы, площадки), кабельных металлоконструкций коллектора, отсечных перегородок, прямиков, люков и т.п.
4. При разработке настоящего альбома использован накопленный в ГУП «Москоллектор» опыт проектирования объектов коллекторного хозяйства.
5. При разработке настоящего альбома учтены основные принципы, обеспечивающие удобство при производстве работ, а также надежность и долговечность смонтированных конструкций: термодиффузионное и горячее оцинкование, разделение на секции конструкций длиной более 3 метров, минимизация сварочных работ, гидроизоляция стыков железобетонных элементов, унификация используемых материалов.
6. Перед производством работ по защите металлических изделий произвести их очистку от грязи, ржавчины и т.д. Термодиффузионному оцинкованию подлежат все кабельные металлоконструкции, включая шины заземления и шины уравнивания потенциалов. Оцинкование готовой детали производится после завершения всех сварочных работ по ней. Сварочные работы после оцинкования кабельных металлоконструкций должны быть исключены. Класс цинкового покрытия по ГОСТ Р 9.316-2006 должен быть не ниже 5.
7. Перед производством работ по защите металлических изделий произвести их очистку от грязи, ржавчины и т.д. Все технологические металлоконструкции следует сначала обработать грунтовкой ГФ021, а после нанести на них кремнийорганическую эмаль КО811.
8. Перед производством работ по защите металлических изделий произвести их очистку от грязи, ржавчины и т.д. Металлические изделия для прямиков и вентиляционных решеток на оголовках венштахт следует обрабатывать методом термодиффузионного оцинкования. Материалы для технологических металлоконструкций оцинковываются в заводских условиях. Оцинкование готовой детали производится после завершения всех сварочных работ по ней. Сварочные работы после оцинкования изделий должны быть исключены. Класс цинкового покрытия по ГОСТ Р 9.316-2006 должен быть не ниже 5.
9. Крепежные металлоизделия (болты, гайки, шайбы, анкера, скобы, проволока и т.д.) должны быть оцинкованы в соответствии с ГОСТами на изготовление данных изделий.
10. Конструкции, представленные в альбоме, исходя из экономической целесообразности, выполнены из изделий и материалов, предлагаемых на рынке московского региона.
11. С введением в действие настоящего альбома утрачивает действие Альбом технических решений, утвержденный распоряжением от 22.04.2016 №290-р.

Перечень нормативной документации используемой при разработке альбома.

1. Правила технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов (ПТЭК)
2. ГОСТ 8509-93. Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. 1993, 12с
3. СТО 23083253-003-2008. Пресованный решетчатый настил Р. Санкт-Петербург 2008г, 24с
4. ГОСТ 103-2006. Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. 2009г, 11с
5. ГОСТ 6727-80. Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. 1983г, 6с
6. ГОСТ 2590-2006. Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. 2008г, 9с.
7. ГОСТ 6402-70. Шайбы пружинные. 1970г, 7с.
8. ГОСТ 7338-90. Пластины резиновые и резиноканевые. 1990г, 20с.
9. РК 1101-87. Коллекторы подземных коммуникаций. 1987г, 132с
10. ГОСТ 3634-99. Люки смотровых колодез и дождеприемники ливневосточных колодез. 2001г, 12с.
11. ГОСТ 8736-2014. Песок для строительных работ. 2015г, 9с.
12. ГОСТ 8240-97. Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент. 2001г, 9с.
13. ГОСТ 34028-2016. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. 2017г, 60с.
14. ГОСТ 22042-76. Шпилька для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности В конструкция и размеры. 1978г, 18с.
15. ГОСТ 11371-78. Шайбы. Технические условия. 1979г, 5с.
16. ГОСТ 5915-70. Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры. 1972г, 6с.
17. ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 1980г, 73с.
18. ГОСТ Р 57837-2017. Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. 2018г, 52с.
19. СП 265.1325800.2016. Свод правил. Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства. 2017г, 60с.
20. ГОСТ 19903-2015. Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 2016г, 26с.
21. ГОСТ 8510-86. Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент. 1986г, 5с.
22. ГОСТ 8240-97. Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент. 2001г, 8с.
23. ГОСТ 7798-70. Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры. 1970г, 7с.
24. ГОСТ Р 52544-2006. Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. 2006г, 24с.
25. ГОСТ 23279-2012. Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. 2012г, 11с.
26. ГОСТ 26633-2015. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. 2016г, 13с.
27. ГОСТ 30547-97. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия. 1999г, 11с.
28. ГОСТ 8736-2014. Песок для строительных работ. Технические условия. 2014г, 9с.
29. ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия. 1998г, 12с.
30. ГОСТ 8732-78. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент. 1978г, 9с.
31. СТО 23083253-001-2007. Листы стальные просечно-вытяжные. Санкт-Петербург 2007г, 12с.
32. ГОСТ 8568-77. Листы стальные с ромбическим и чечебичным рифлением. Технические условия. 1977г, 7с.
33. ГОСТ 25577-83. Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные. 1983г, 6с.
34. ГОСТ 19903-2015. Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 2016г, 26с.
35. ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. Технические условия. 2011г, 19с.
36. ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент. 1991г, 23с.
37. ГОСТ 8639-82. Трубы стальные квадратные. Сортамент. 1982г, 8с.
38. ГОСТ 30245-2003. Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия. 2003г, 17с.
39. ГОСТ Р 9.316-2006. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля. 2007г, 11с.
40. ГОСТ 9.307-89. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля. 1990г, 5с.
41. СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. 2017г, 106с.
42. СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 2017г, 150с.
43. СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. 2016г, 49с.
44. СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. 2017г, 55с.
45. СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. 2012г, 191с.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано

АТР-001-2019-С-01					
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.	Козлов				04.19
Гл. спец.	Ишинкин				04.19
Утв.	Семенова				04.19
Пояснительная записка.					
			Стадия	Лист	Листов
				1	
			ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г.		



Спецификация

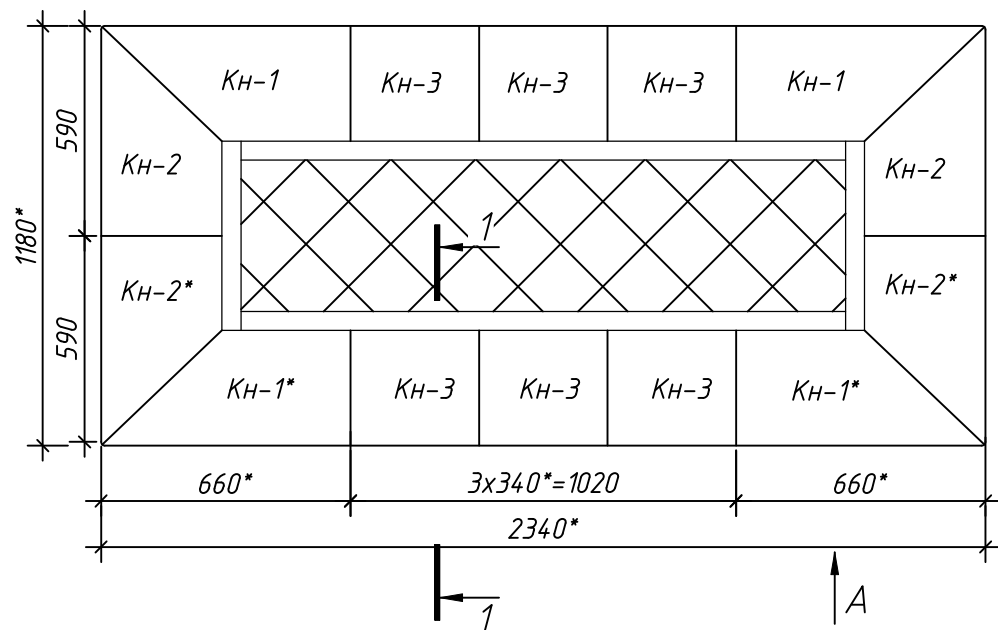
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Арматура					
1	ГОСТ Р 52544-2006	А500С Ф10 L=1640	32	1.012	32.38
2	ГОСТ Р 52544-2006	А240С Ф6 L=1440	36	0.32	11.508
3	ГОСТ Р 52544-2006	А500С Ф10 L=780	16	0.476	7.613
4	ГОСТ Р 52544-2006	А240С Ф14 L=1300	4	1.57	6.282
5	ГОСТ Р 52544-2006	А500С Ф14 L=500	12	0.604	7.248
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20, F75, W6, м3	0.72		
	ГОСТ 30547-97	Гидроизоляция - "Изопласт" ЭПП-4, м2	3.4		2 слоя
		Праймер битумный (ТЕХНИКОЛЬ № 1 или аналог), м2	3.4		
	ГОСТ 8736-2014	Песок, м3	0.95		
	ГОСТ 28013-98	Цементный р-р М300, м3	0.024		
		Тиксотропная смесь пескобетона ("БИРСС РБМ М400" или аналог, м3	0.06		

Примечание:
1 Установку арматуры и бетонирование производить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012.
2 При изготовлении хомутов место перехлеста арматуры связать вязальной проволокой d=1,2 мм в 2-х местах. Перехлест арматуры должен быть не менее 20d проволоки.
3 Шаг хомутов (поз.2) принять 170мм.
4 Выбор облицовки ж/б поверхности производится эксплуатирующим подразделением по месту и согласовывается с руководством Предприятия.
5 Песок необходимо увлажнить и утрамбовать Куп.=0.98.
6 Перед производством работ по гидроизоляции произвести обработку поверхности гидроизоляционным грунтом "Праймер битумный или аналог".
7 Демонтажные работы:
- оголовок вентшахты 0.72м3
- решетка с люком 60 кг
8 Размер со ""*"" зависит от габарита вентиляционной шахты
9 Поз. 4 может изменяться в зависимости от габарита оголовка
10 Минимальная высота оголовка составляет 500мм от уровня земли

Согласовано					
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата			

						АТР-001-2019-01		
						Альбом типовых решений		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектура наземных сооружений Вентиляционный железобетонный оголовок	Стадия	Лист
Разраб.	Некредина	Ишинкин	04.19				1	Листов
Гл. спец.	Семенова		04.19			Конструкция вентиляционного железобетонного оголовка	ГУП "Москоллектор"	
Утв.			04.19				Москва 2019 г.	

Вентшахта



Вид Б

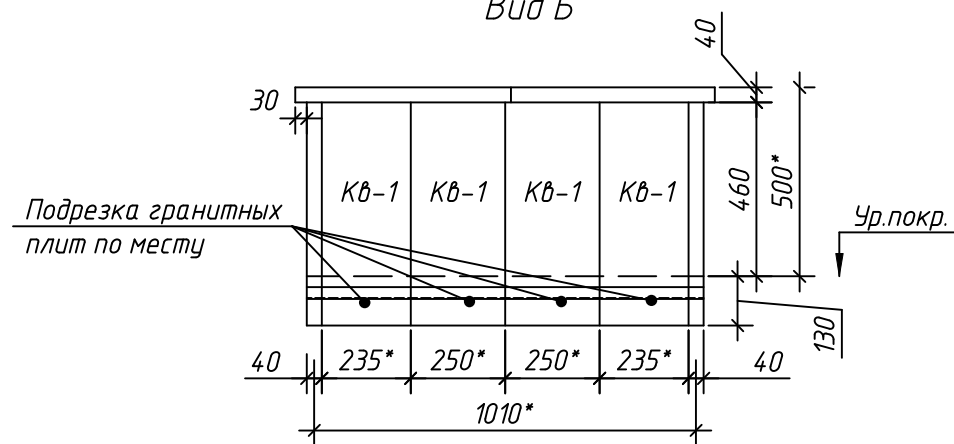
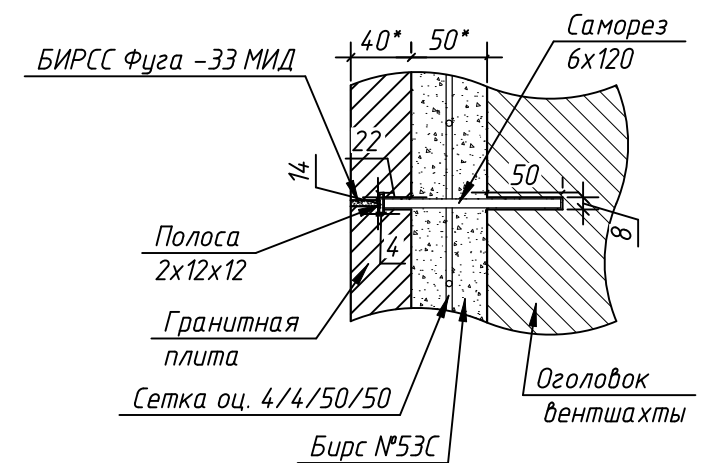
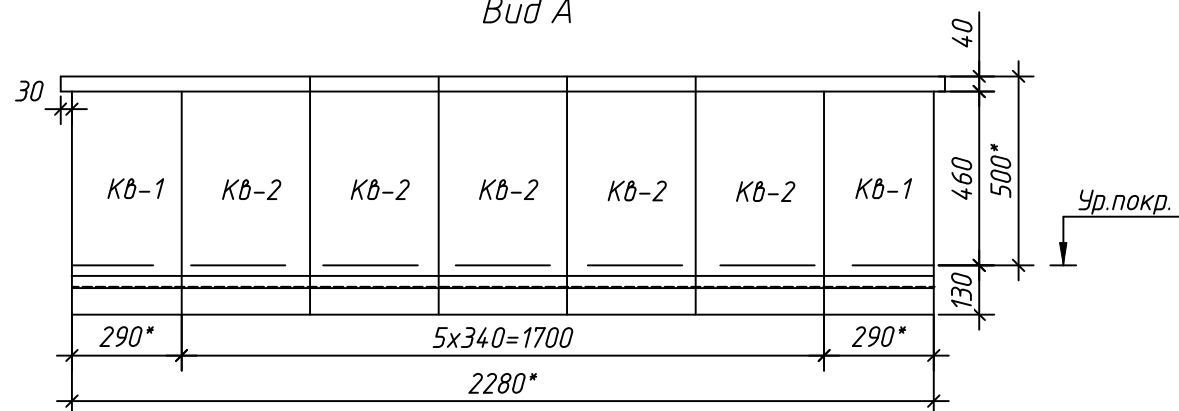


Схема крепления



Вид А



Спецификация материалов для крепления облицовочных камней

№п/п	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 23279-2012	Сетка сварная оц. 4/4/50/50, м2	3.3	12	
2	ГОСТ 6727-80	Проволока оц. Φ 2, п.м	3.2		
3		Саморез оц. универсальный с гладкой "шапкой" 6x120, шт	40		
4		Дюбель пластиковый универсальный 6x40, шт	40		
5	ГОСТ 103-2006	Пластина оц. 2x12x12, шт	40		
6		Скоба соединительная- стальной прут оц. Φ 2, шт	4		
7		БИРС №53С, м3	0.2		
8		Герметик Силор, м3	0.0002		
9		БИРС Фуга-33 МИД, м3	0.00032		
10		Герметик Эмфимастика PU 40, м	18.28		
11	ГОСТ 8509-93	Уголок стальной горячекатаный 32x32x3 L=п.м.	3.52	5.14	5.14

Спецификация материалов на демонтажные и ремонтные работы вентшахты

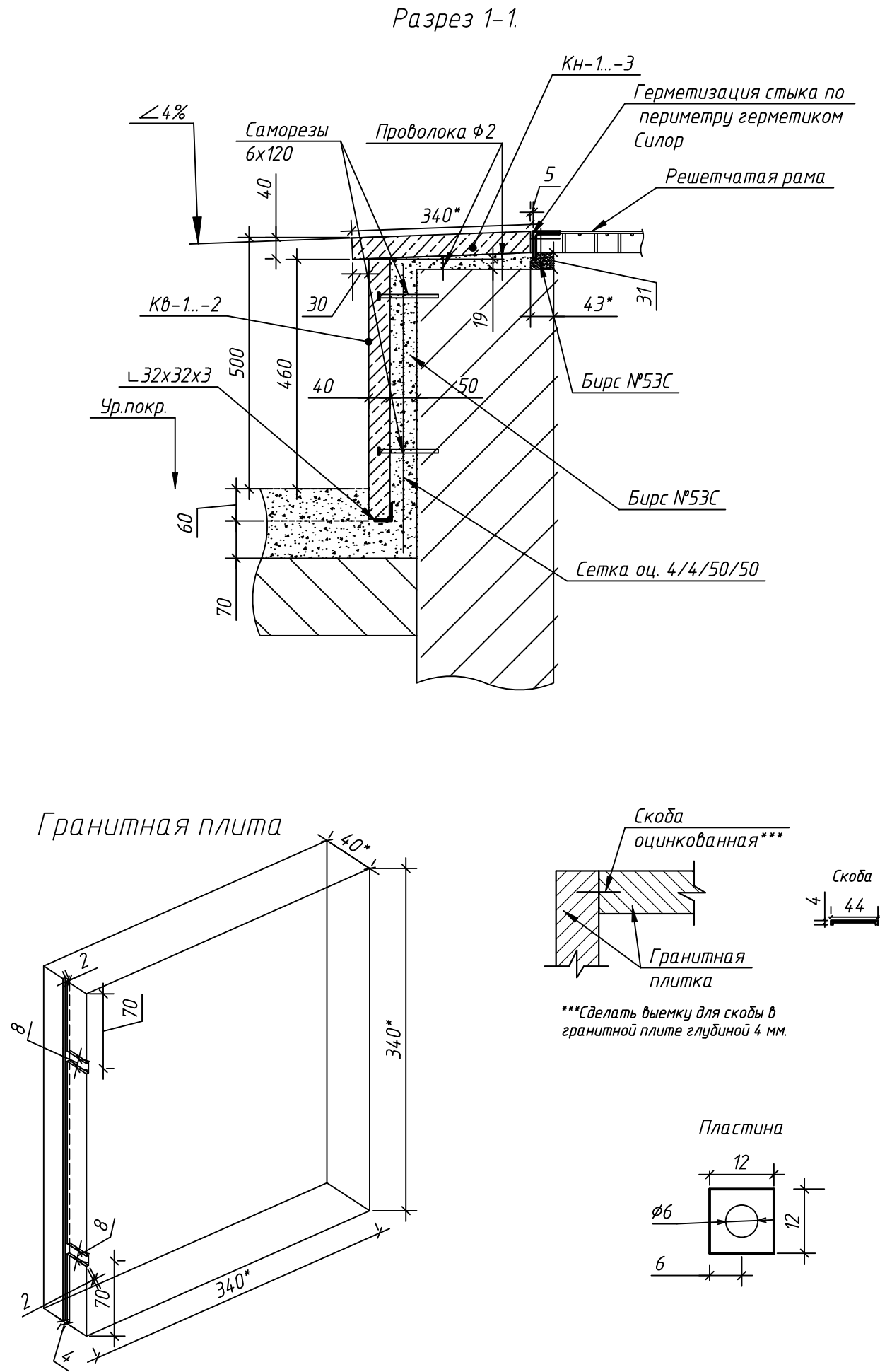
№п/п	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Демонтажные работы:					
1		Демонтаж облицовочной плитки, м2	5.3		Керамогранитная плитка, толщ. 10мм
2		Зачистка стен от плиточного клея, м2	5.3		
3		Демонтаж решетки, м2	0.85		
Ремонтные работы:					
1		Монтаж решетки, 085			
2		Бирс №53С, м3	0.01		Для поднятия решетки до уровня плиты

АТР-001-2019-02

Альбом типовых решений

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектура наземных сооружений Вентиляционный железобетонный оголовок	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Некредина				04.19			1	2
Гл. спец.	Ишинкин				04.19	Облицовка вентшахты гранитными плитами			
Утв.	Семенова				04.19				

ГУП "Москоллектор"
Москва 2019 г.
Формат А3

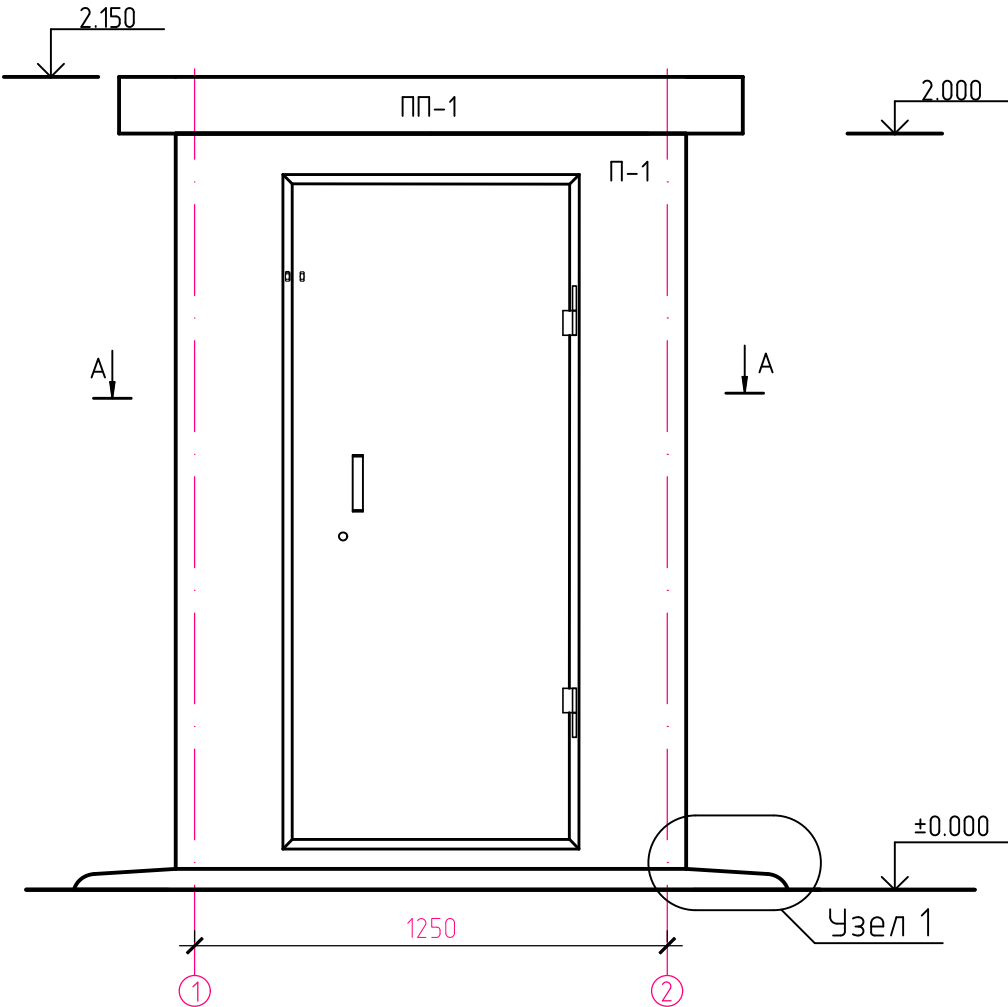


Спецификация облицовки вентшахты													7
№	Наим. изд.	Эскиз изделия	Размеры, мм				Количество всего			Фактура лицевой поверхности (обозначена стрелками)	Цвет, место-рождение	Примечания	
			L L ₁	B	H H ₁	α R	м.п. шт.	м ²	м ³				
1	КН-1 КН-1*		660*/ 340*	40*	340*/ 463*	134*/ 50	- 2	0.20	0.008	1- Бучарда	Определяется согласно месторасположения объекта	Гранитная плита – с нижней стороны плиты выполнить фаску (капельник) Ø10мм на расстоянии 10мм от края с двух сторон	
2	КН-2 КН-2*		250*/ 590	40*	340*/ 463	136*/ 50	- 2	0.32	0.013	1- Бучарда		Гранитная плита – с нижней стороны плиты выполнить фаску (капельник) Ø10мм на расстоянии 10мм от края с двух сторон	
3	КН-3		340*	40*	340*	- 10	1,04	0,04	1- Бучарда	Гранитная плита – с нижней стороны плиты выполнить фаску (капельник) Ø10мм на расстоянии 10мм от края с двух сторон			
4	КВ-1		290*	40*	560*	- 12	1,95	0,08	1- Бучарда	Вертикаль-ная облицовочная гранитная плита			
5	КВ-2		340*	40*	560*	- 10	1,90	0,08	1- Бучарда	Вертикаль-ная облицовочная гранитная плита			

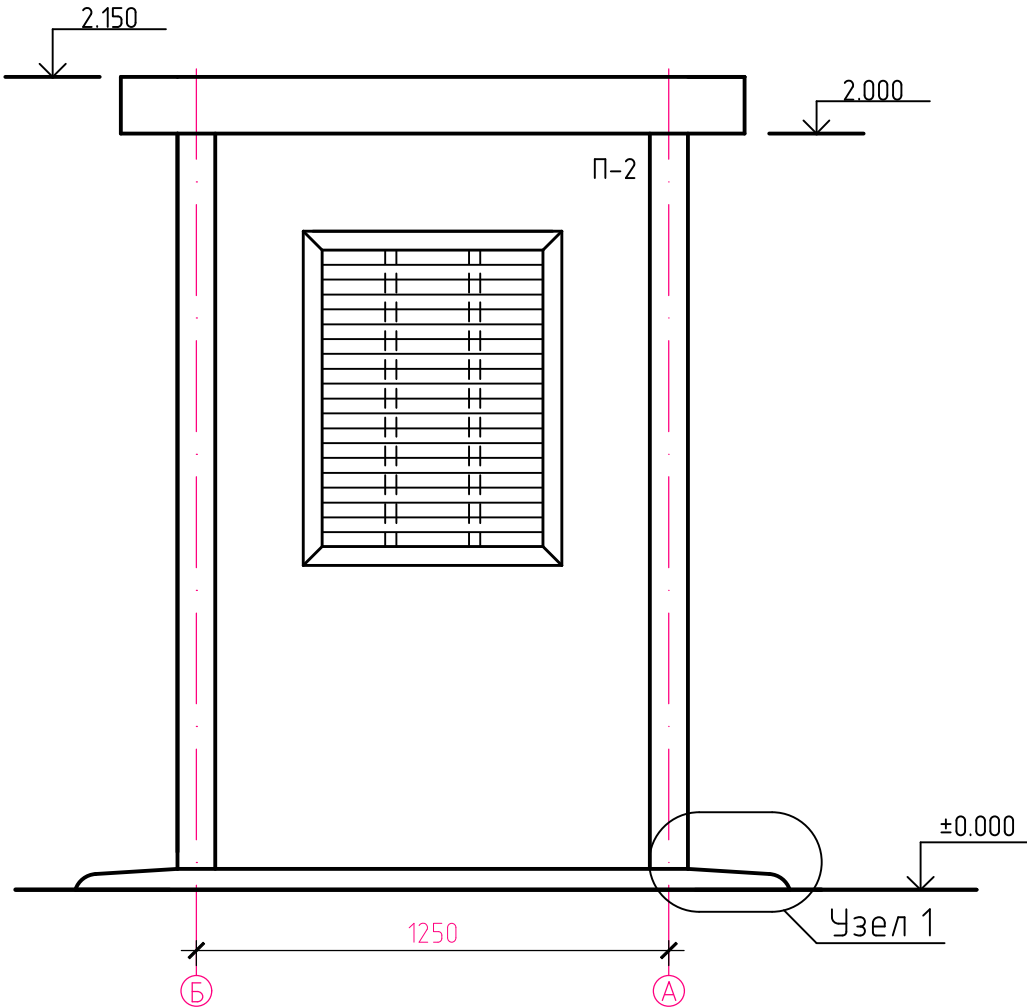
Примечание:
1 Облицовка вентиляционных шахт осуществляется гранитными плитами.
2 Высота оголовка 500мм и более.
3 Размеры со ""*"" меняются в зависимости от типа вентшахты.
4 Зазор между решеткой и горизонтальной облицовкой необходимо заполнить герметиком Силор – ширина 5мм, глубина 40мм.
5 Затирку швов вертикальной гранитной облицовки выполнить двухкомпонентной фуговочной смесью БИРСС Фуга-33 МИД на глубину 6мм, толщина шва – 2мм. В накрывных плитах – глубина 6мм, толщина шва – 3мм. Далее произвести герметизацию стыков герметиком Эмфастика PU 40.
6 Работы по облицовке вентиляционных шахт выполнять согласно СП 71.13330.2017

Порядок производства работ:
1 Демонтаж существующей облицовки, клеевого состава и решетку с последующим монтажом.
2 Зачистка поверхности.
3 Выполнить отверстия для установки пластиковых дюбелей $\Phi 6$ мм. В пластиковые дюбеля устанавливаем саморез с пластиной в проектное положение.
4 В вертикальной гранитной плите необходимо выполнить паз согласно чертежа. В накрывных плитах выполнить отверстие для проволоки и желоб для отвода воды.
5 Установка новой облицовки(гранит). Угловые плиты закрепить сверху скобами согласно чертежу.
6 Производим заполнение тиксотропной смесью БИРСС №53С или аналог
7 Затирка и герметизация стыков плит. Герметизация стыка решетки с горизонтальной гранитной плитой.

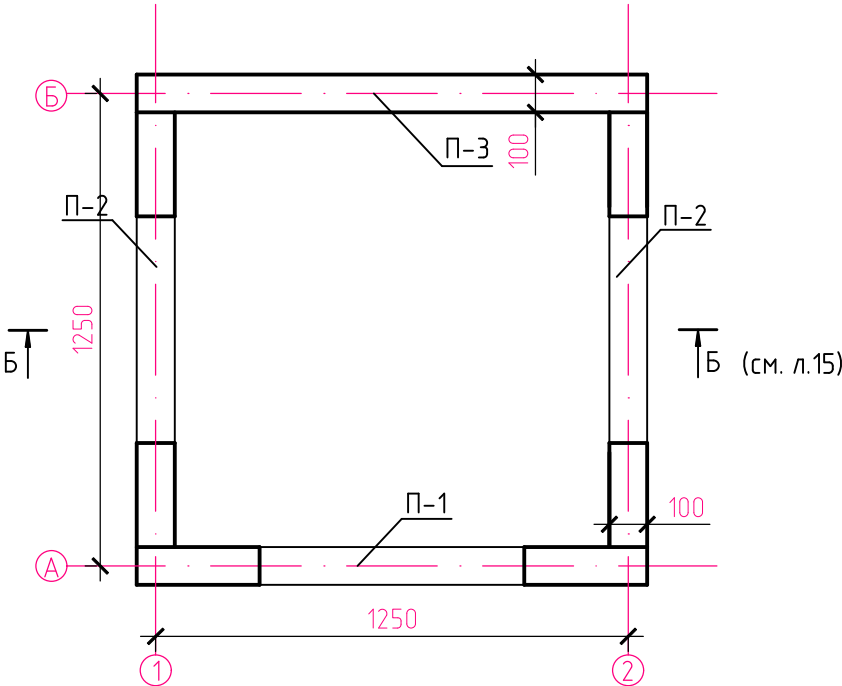
Фасад в осях 1-2



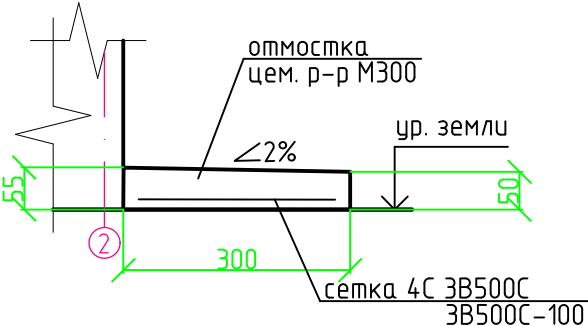
Фасад в осях Б-А



А-А



Узел 1



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 23279-2012	Сетка 4С 3В500С 3В500С-100 26x164,	4	0.77	3.07
2	ГОСТ 28013-98	цементный р-р М300 , м3	0.08		

АТР-001-2019-07					
Альбом типовых решений					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Архитектура наземных сооружений. Вентиляционный железобетонный киоск №1.					
Разраб.	Козлов			04.19	
Гл. спец.	Ишинкин			04.19	
Утв.	Семенова			04.19	
Общий вид					
ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г.					

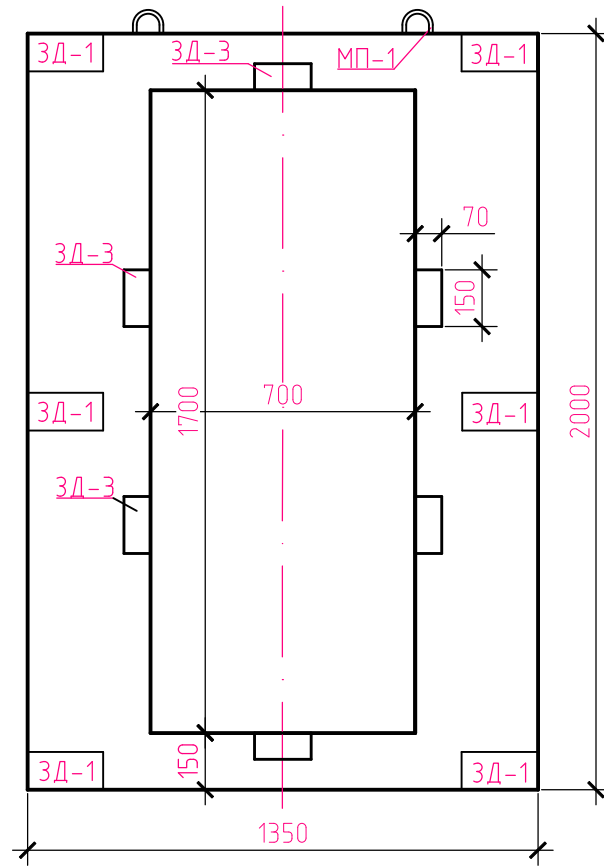
Согласовано

Взам. инв. №

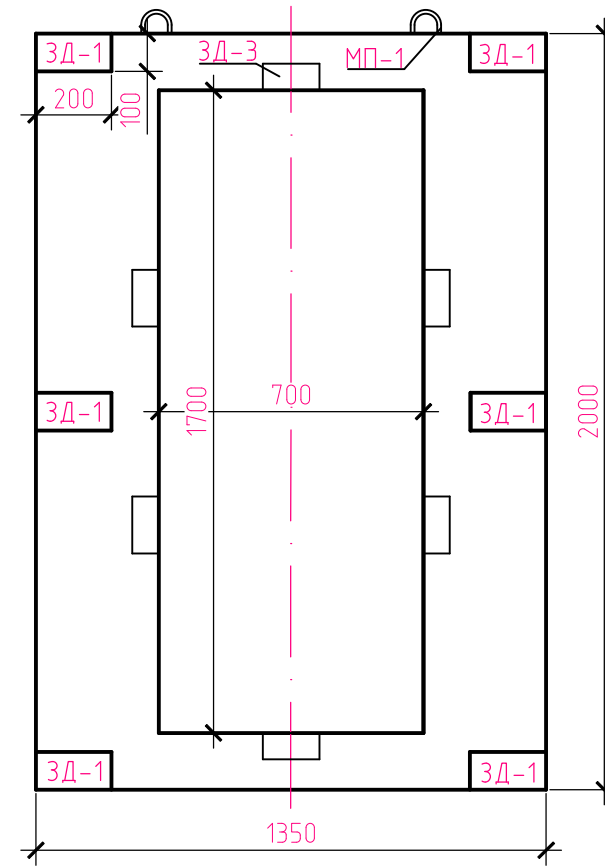
Подп. и дата

Инв. № подл.

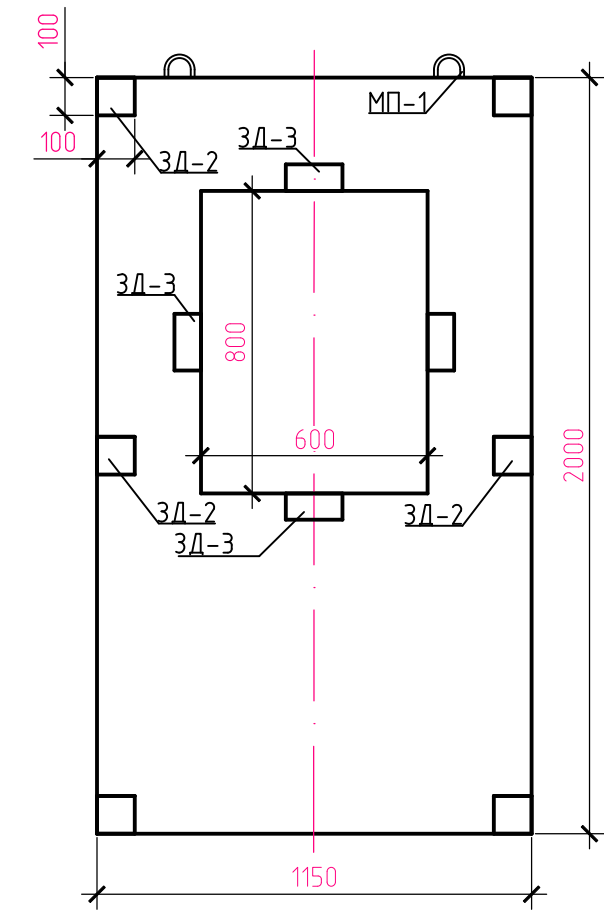
Стеновая плита П-1
наружная сторона



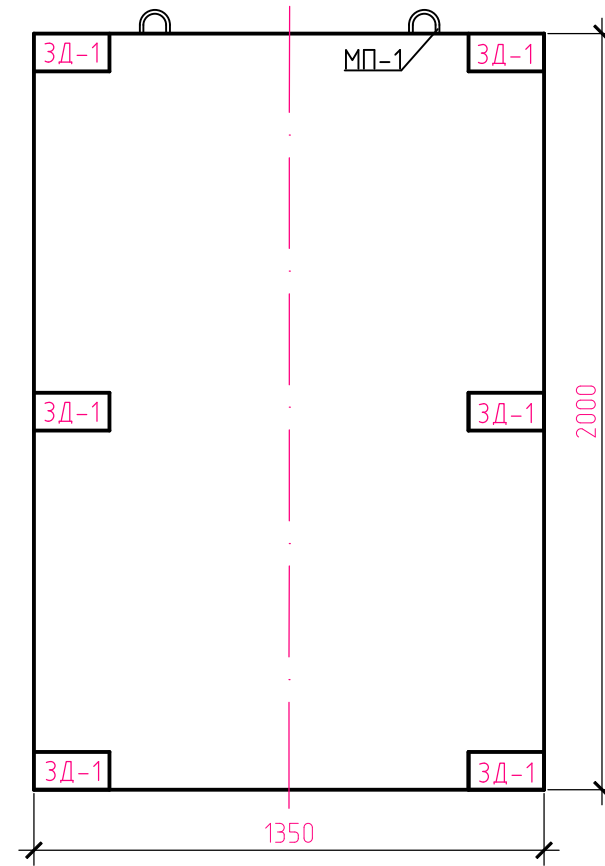
Стеновая плита П-1
внутренняя сторона



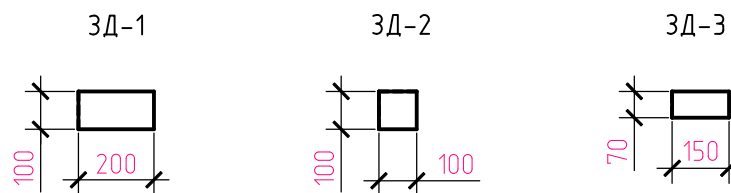
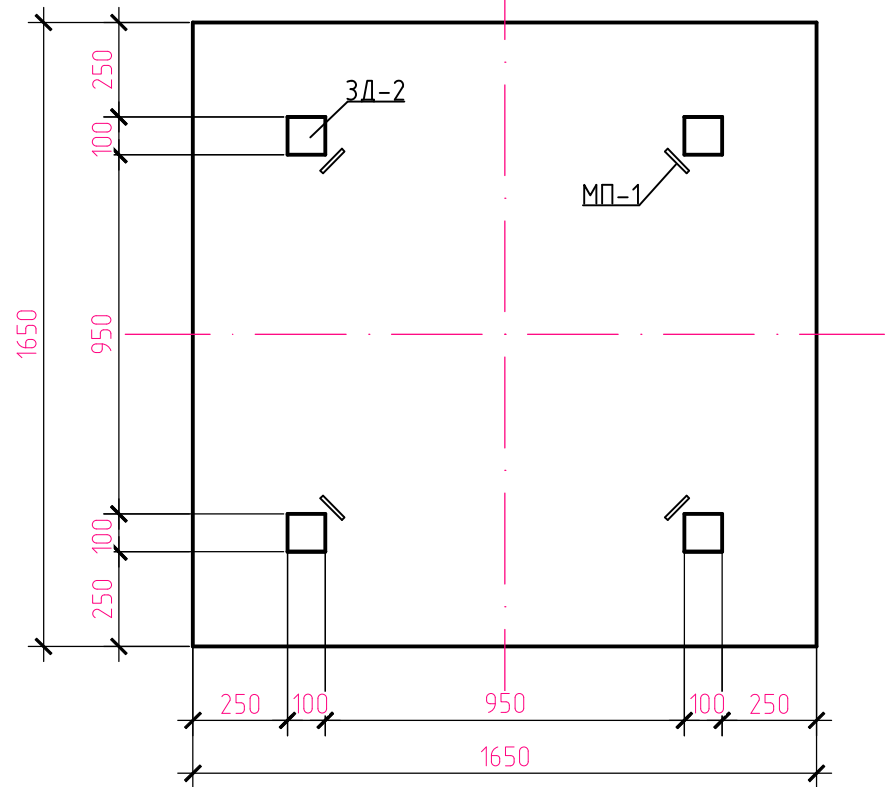
Стеновая плита П-2
внутренняя сторона



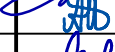
Стеновая плита П-3
внутренняя сторона



Плита перекрытия ПП-1
внутренняя сторона

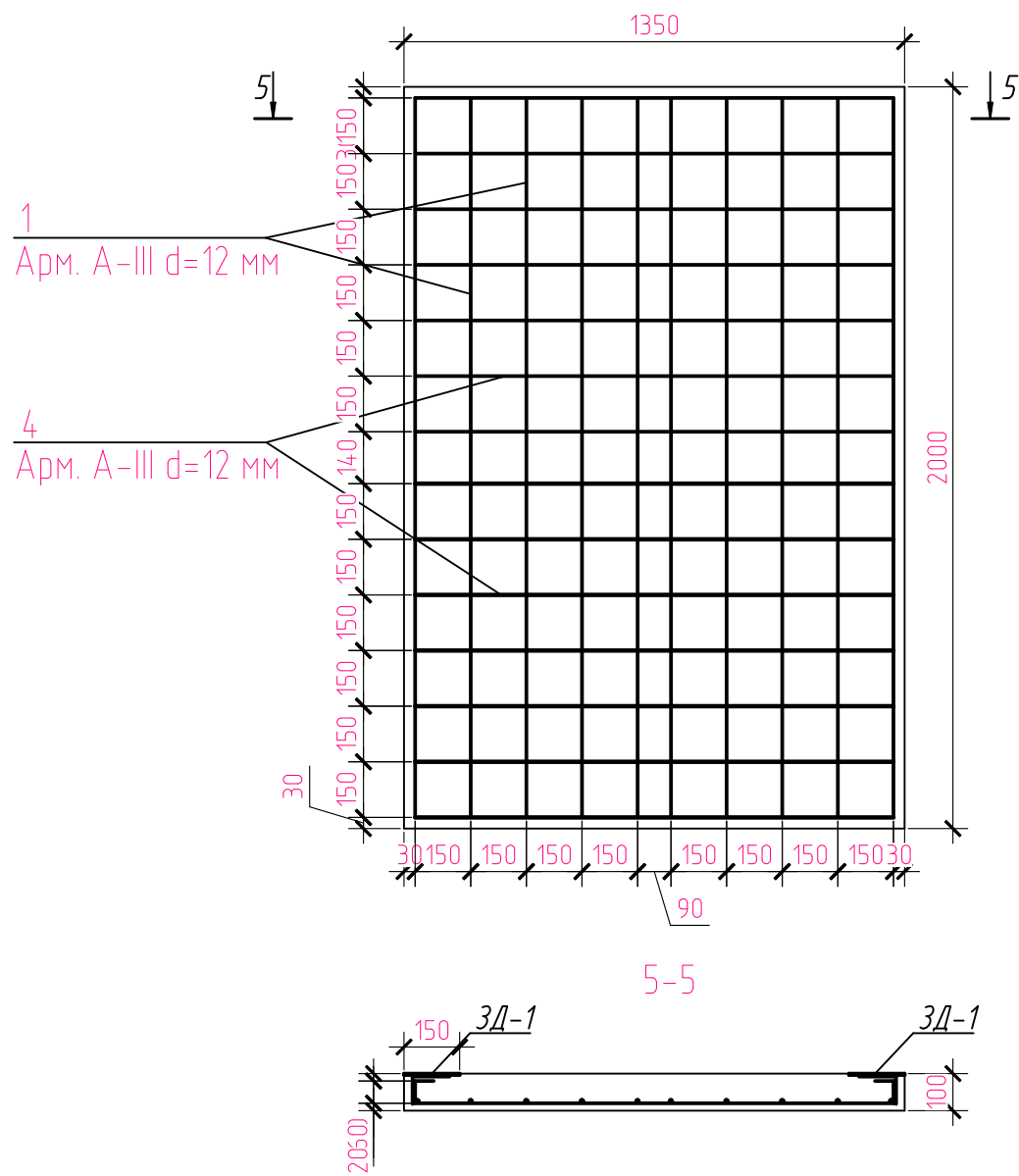


Примечание:
1. При изготовлении стеновой плиты П-2 предусмотреть установку всех закладных деталей 3Д-3 с внутренней и наружной стороны.

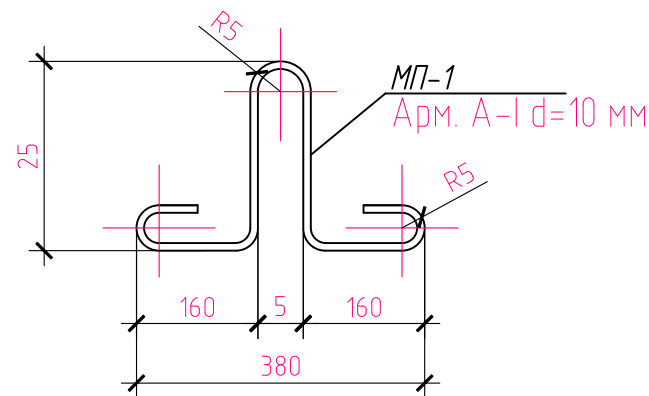
						АТР-001-2019-08			
						Альбом типовых решений			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектура наземных сооружений. Вентиляционный железобетонный киоск №1.	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
Разраб.		Козлов			04.19	Железобетонные элементы	ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г. 		
Гл. спец.		Ишинкин			04.19				
Утв.		Семенова			04.19				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

Армирование стеновой плиты П-3



Монтажная петля МП-1 М1:10



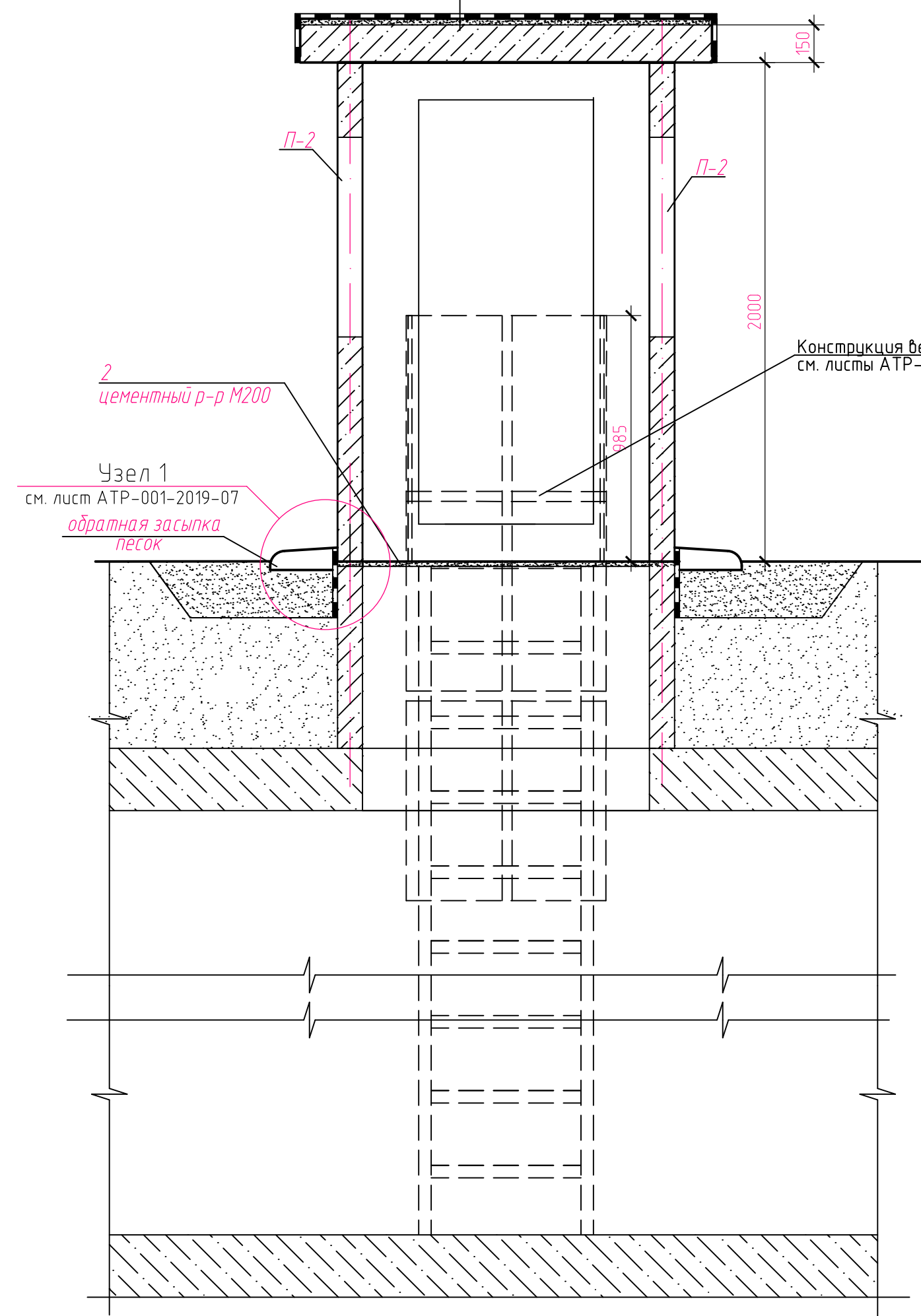
Примечание:
1. При изготовлении хомутов место перехлеста арматуры связать вязальной проволокой d=1,2 мм в 2-х местах. Перехлест арматуры должен быть не менее 20d проволоки.

Спецификация элементов					24
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. эл-та, кг	Масса общ. кг
		Стеновая плита П-1	1		
1	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III d=12 мм L=2160 мм	6	1,92	11,52
2	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III d=12 мм L=390 мм	8	0,35	2,80
3	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III d=12 мм L=484 мм	22	0,43	9,46
4	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III d=12 мм L=1510 мм	4	1,34	5,36
	ГОСТ 7473-2010	Бетон В22,5 М300	0,2м3	500	500
	ГОСТ 19903-2015	ЗД-1, Лист ст. t=4мм 100x200 мм	6	0,63	3,78
	ГОСТ 19903-2015	ЗД-3, Лист ст. t=4мм 70x150 мм	6	0,33	1,98
		Стеновая плита П-2	2		
1	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III d=12 мм L=2160 мм	6	1,92	11,52
5	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III d=12 мм L=460 мм	4	0,41	1,64
6	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III d=12 мм L=1060 мм	4	0,94	3,76
7	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III d=12 мм L=410 мм	10	0,36	3,60
8	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III d=12 мм L=1310 мм	10	1,16	11,60
	ГОСТ 7473-2010	Бетон В22,5 М300	0,2м3	500	500
	ГОСТ 19903-2015	ЗД-2, Лист ст. t=4мм 100x100 мм	6	0,31	1,86
	ГОСТ 19903-2015	ЗД-3, Лист ст. t=4мм 70x150 мм	4	0,33	1,32
		Стеновая плита П-3	1		
1	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III d=12 мм L=2160 мм	9	1,92	17,28
4	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III d=12 мм L=1510 мм	14	1,34	18,76
	ГОСТ 7473-2010	Бетон В22,5 М300	0,25м3	625	625
	ГОСТ 19903-2015	ЗД-1, Лист ст. t=4мм 100x200 мм	6	0,63	3,78
		Плита перекрытия ПП-1	1		
9	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III d=12 мм L=1570 мм	48	1,40	67,20
10	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III d=12 мм L=110 мм	60	0,10	6,00
	ГОСТ 7473-2010	Бетон В22,5 М300	0,25м3	625	625
	ГОСТ 19903-2015	ЗД-2, Лист ст. t=4мм 100x100 мм	4	0,31	1,24
	ГОСТ 34028-2016	Монтажн.петля МП-1 Арм А-I d=10мм L=1060 мм	12	0,65	7,80

Согласовано					
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата			

гидроизоляция 1 сл.(нижн.)Изопласт П, 2сл(верх.)Изопласт К
разуклонка М200
ж/б плита

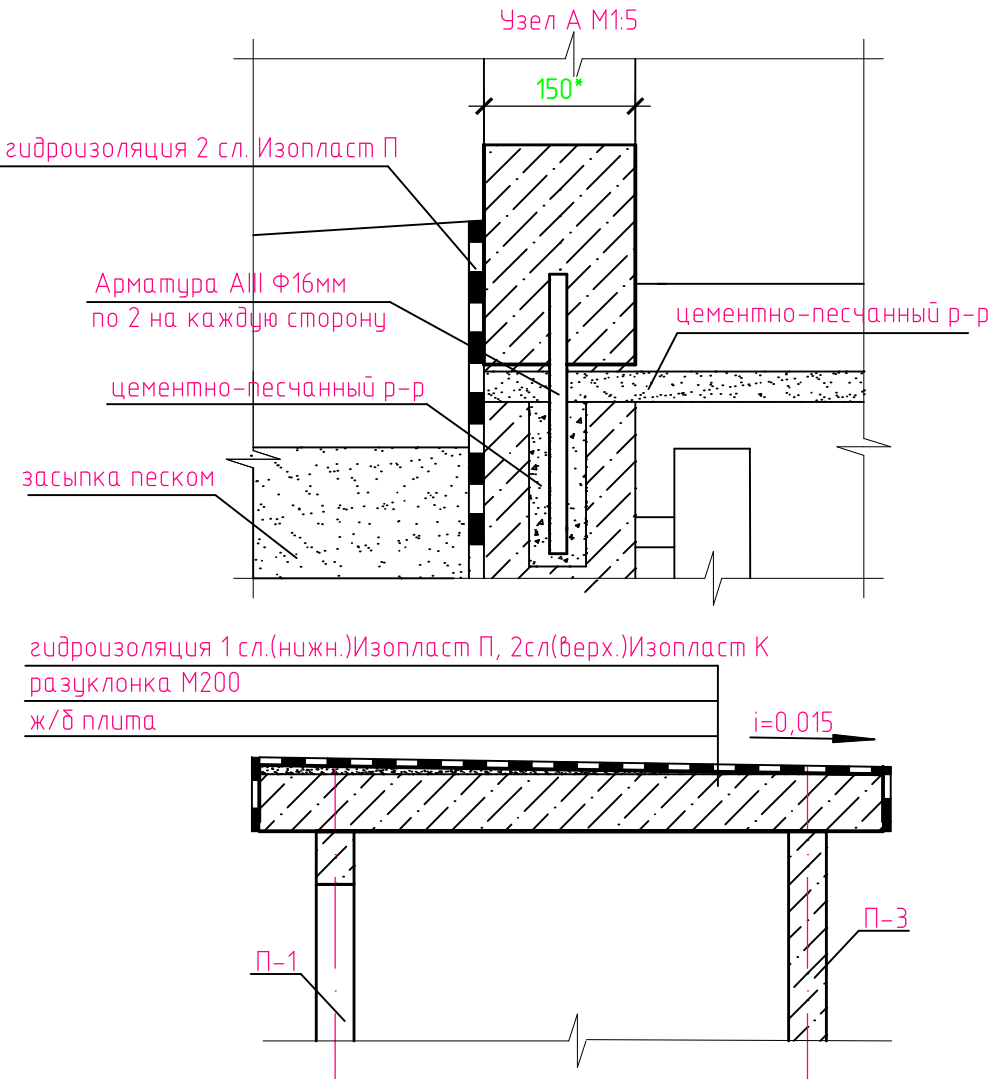
Б-Б



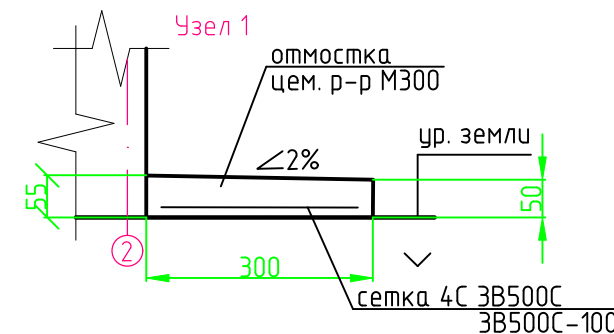
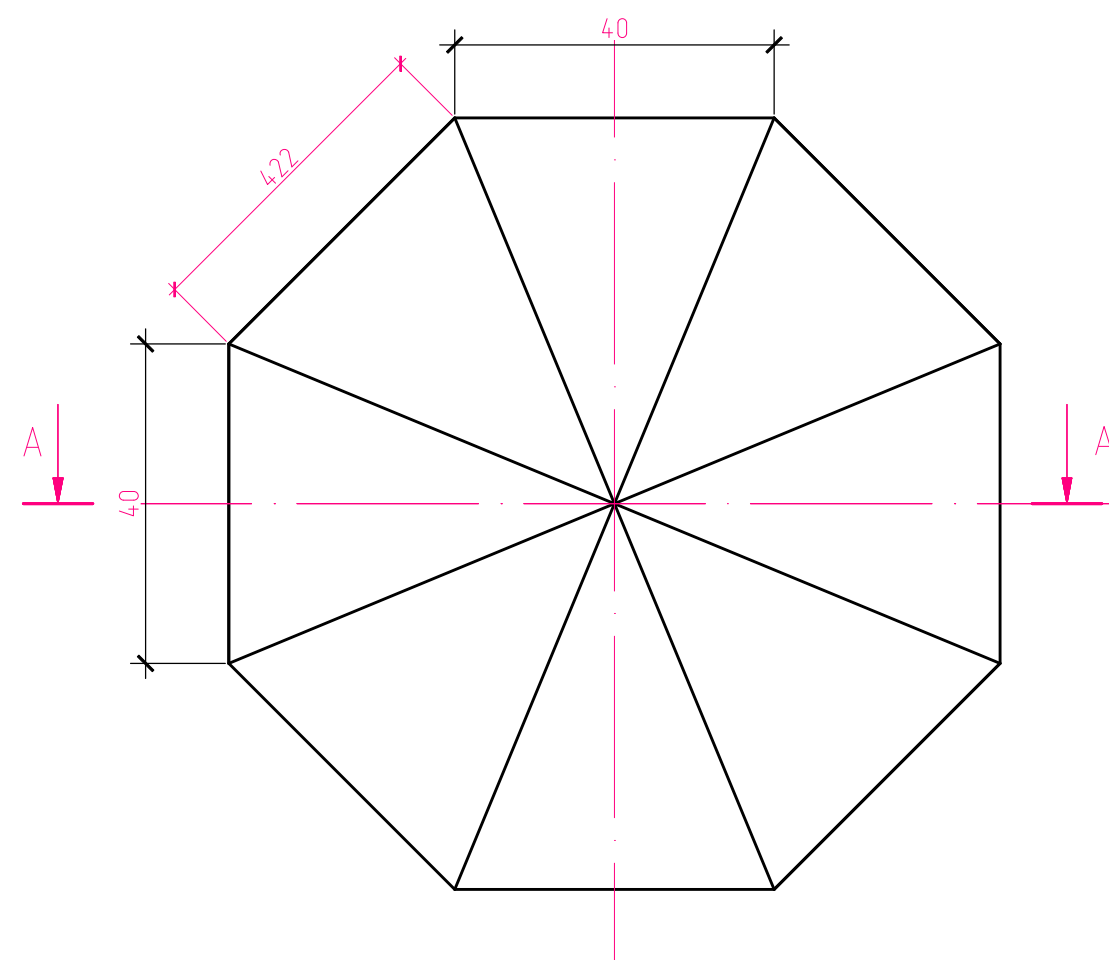
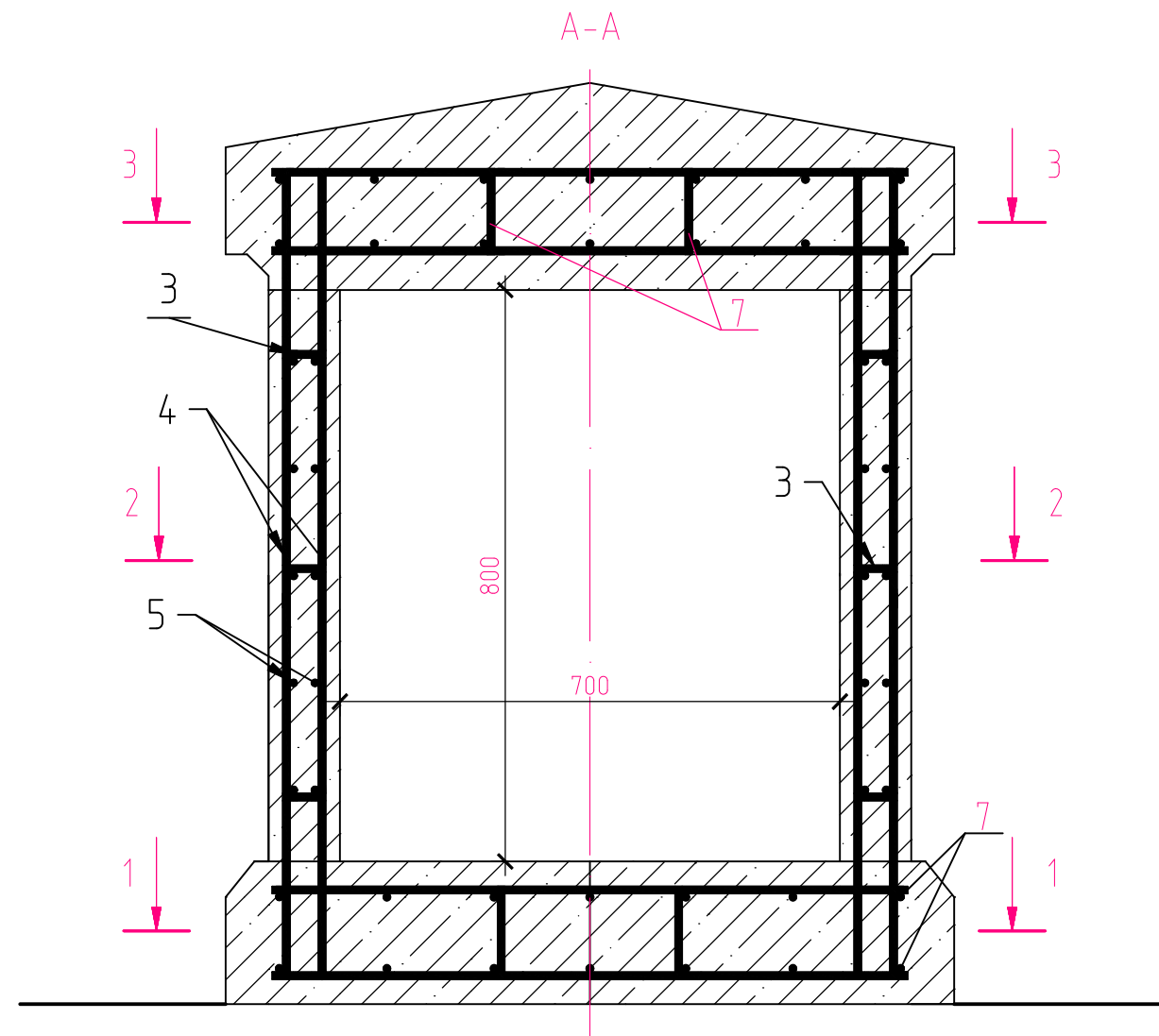
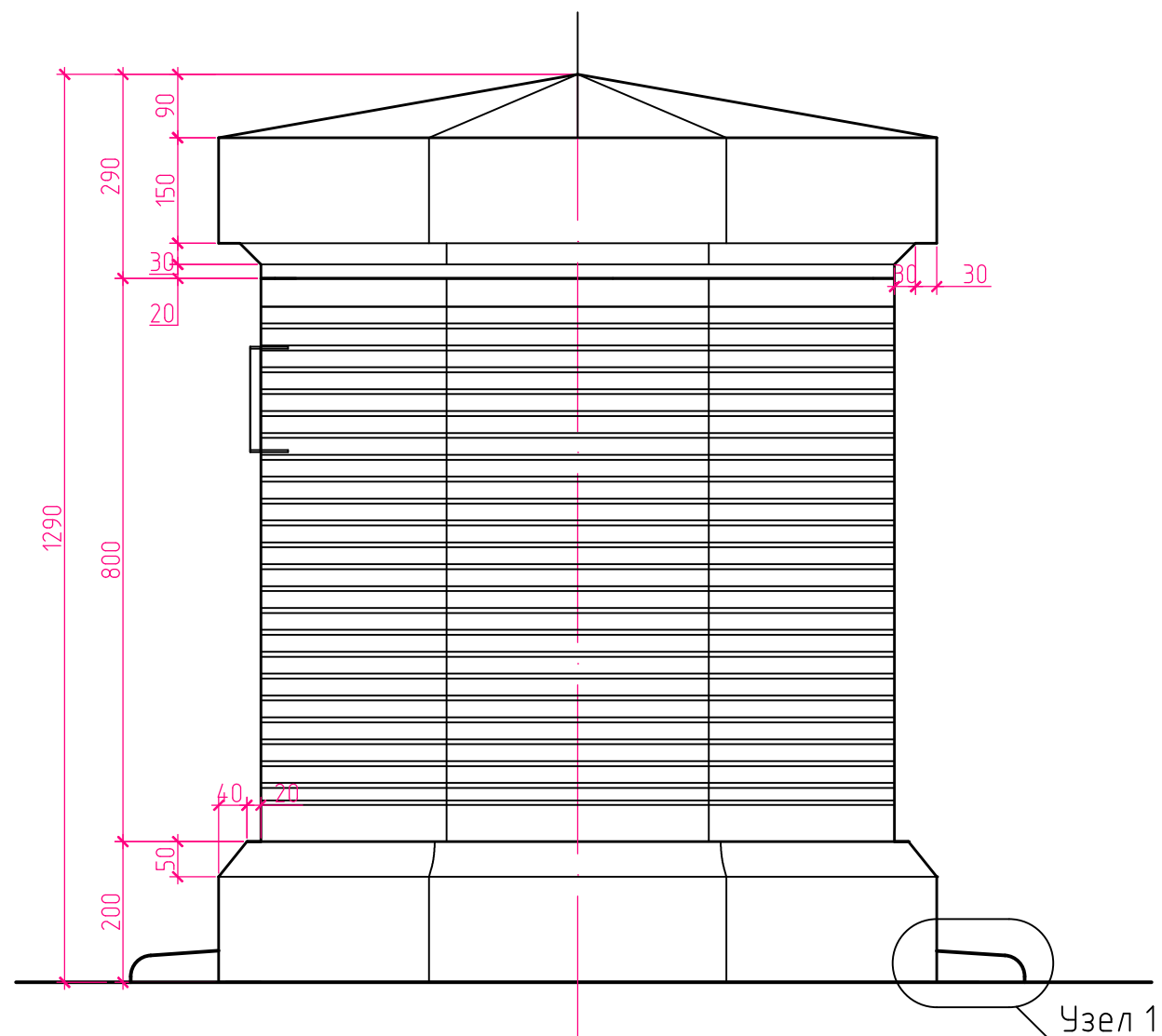
Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
1		Гидроизоляция, Изопласт П, Изопласт К	К1м ²		
2		Подстилающий слой из цем. р-ра М200	0.1м ³		

Примечание:
* – размер по месту.



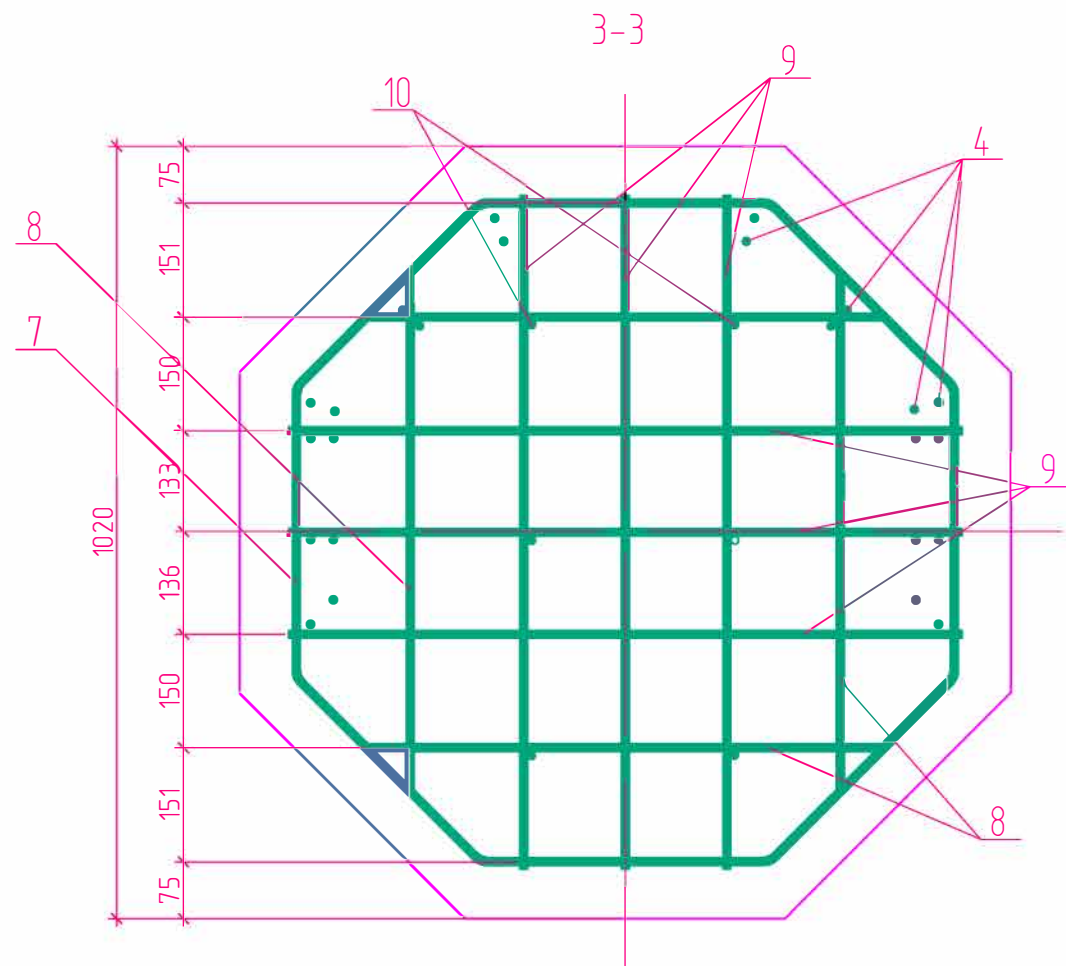
АТР-001-2019-12					
Альбом типовых решений					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Архитектура наземных сооружений. Вентиляционный железобетонный киоск №1.					
Разраб.	Козлов			04.19	
Гл. спец.	Ишинкин			04.19	
Утв.	Семенова			04.19	
Разрезы, узлы.					
Стадия Лист Листов					
П 1 1					
ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г.					



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 23279-2012	Сетка 4С 3В500С 3В500С-100 26x164,	2	0.77	1.54
2	ГОСТ 28013-98	цементный р-р М300 , м3	0.05		

АТР-001-2019-13					
Альбом типовых решений					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Архитектура наземных сооружений. Вентиляционный железобетонный киоск №2.					
Разраб.	Козлов		04.19		
Гл. спец.	Ишинкин		04.19		
Утв.	Семенова		04.19		
Общий вид.				Стадия	Лист
				П	1
				Листов	1
				ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г.	



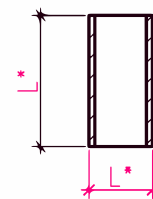
Примечание

- Для пломбировки аварийного выхода приварить гайку М8 с внутренней и наружной стороны дверцы.
- Электросварку выполнить согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46-ЛЭЗМР-ЗС по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
- Все сварные швы покрыть кремнийорганической эмалью КО811 (в 2 слоя) по грунтовке ГФ021.
- Раму, дверь аварийного выхода и жалюзийные решетки покрыть грунтовкой ГФ021, а после нанести кремнийорганическую эмаль КО811 (в 2 слоя).
- Бетонированную конструкцию отшлифовать не ранее чем через 7 дней после заливки.

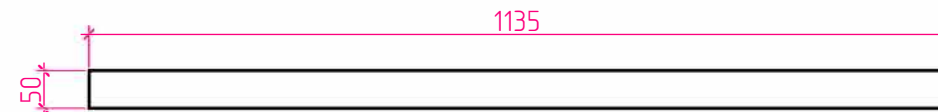
Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. элемента	Масса общ. кг
		Детали			
1	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III Φ10мм L=2452мм	2	1,51	3,02
2	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III Φ10мм L=2848мм	2	1,76	3,52
3	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III Φ10мм L=65мм	20	0,04	0,80
4	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III Φ10мм L=2320мм	13	1,43	18,59
5	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III Φ10мм L=1706мм	5	1,052	5,26
6	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III Φ10мм L=1386мм	5	0,86	4,30
7	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III Φ10мм L= 3080мм	2	1,90	3,80
8	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III Φ10мм L= 680мм	8	0,42	3,36
9	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III Φ10мм L= 890мм	12	0,55	6,6
10	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III Φ10мм L= 120мм	6	0,07	0,44
11	ГОСТ 34028-2016	Арматура А-III Φ10мм L= 310мм	7	0,19	1,33
12	ГОСТ 7473-2010	Бетон М300 с добавкой пигмента (7% от массы цемента) и мраморной крошки (фракция 0,5х1 см)	0,64м³	1408кг	вес всего изделия
13		Металлическая втулка	6		

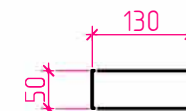
Поз. 13 (см. узел А)



Поз. 4



Поз. 11

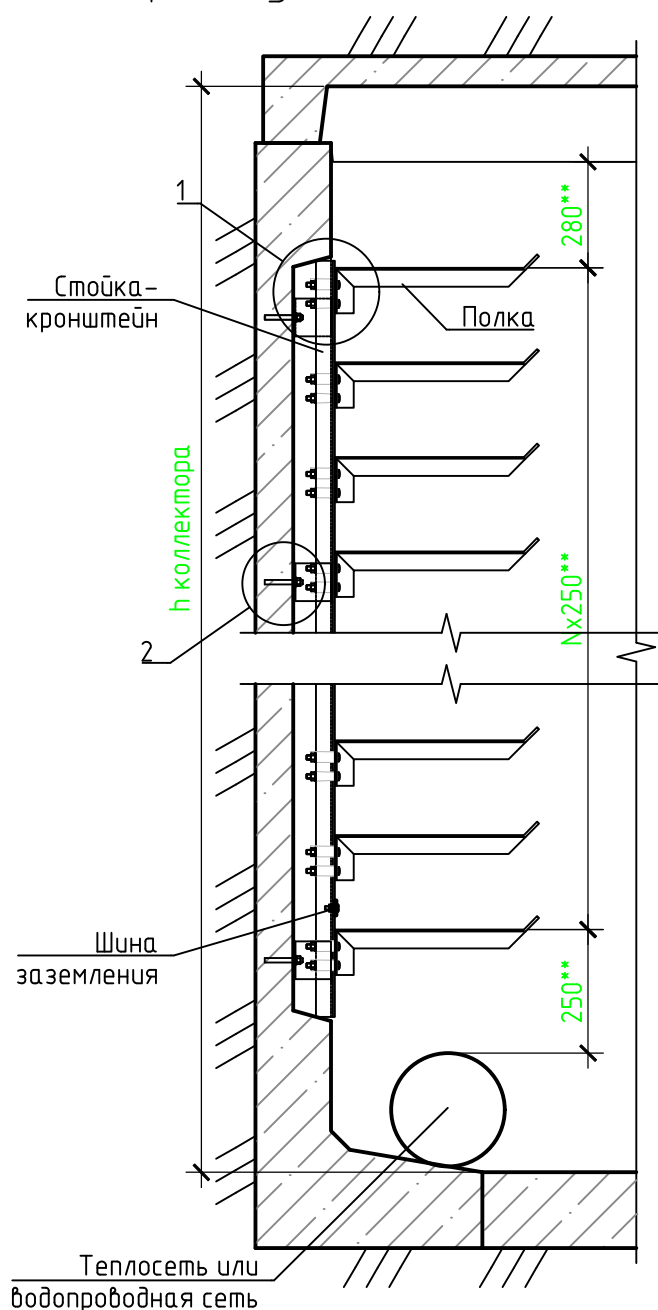


Примечание:

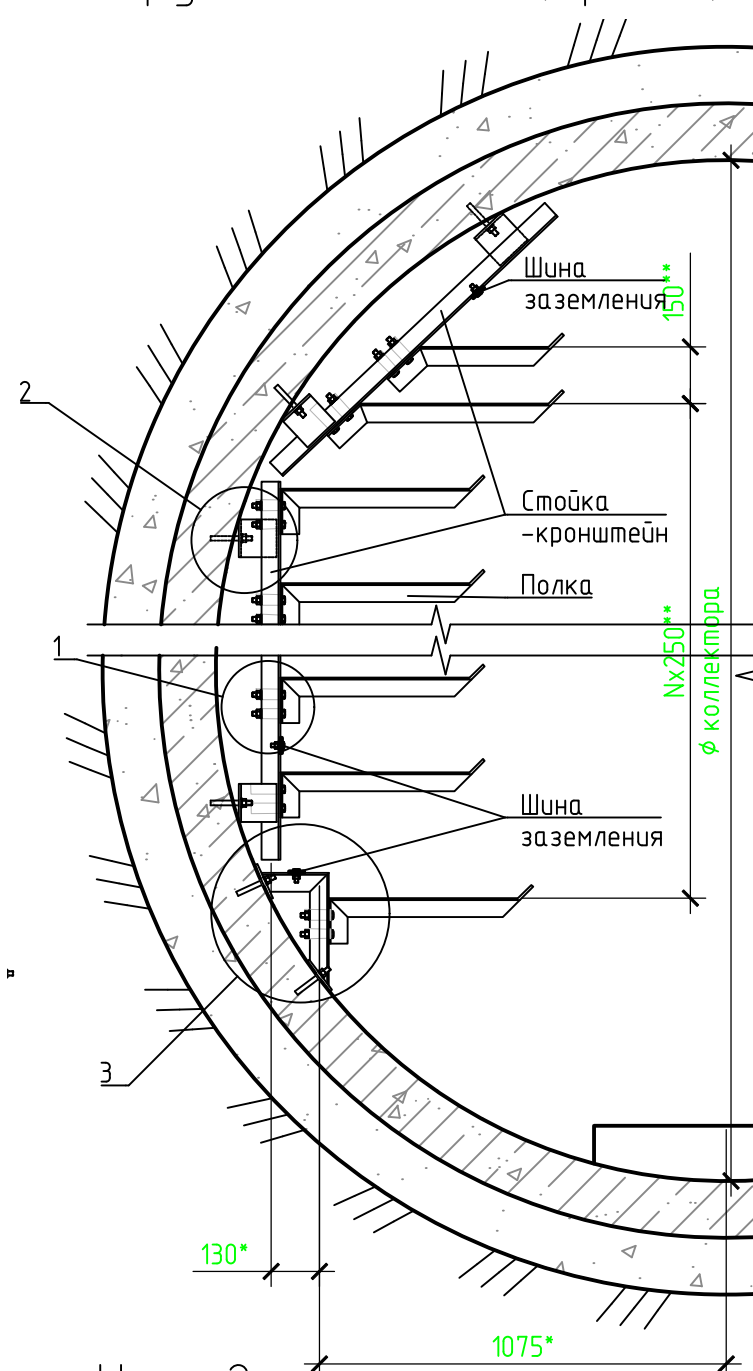
- Места перехлеста арматуры связать вязальной проволокой не менее $\phi=1,0$ мм
- L* – размер по месту.

Устройство новых кабельных линий в коллекторе

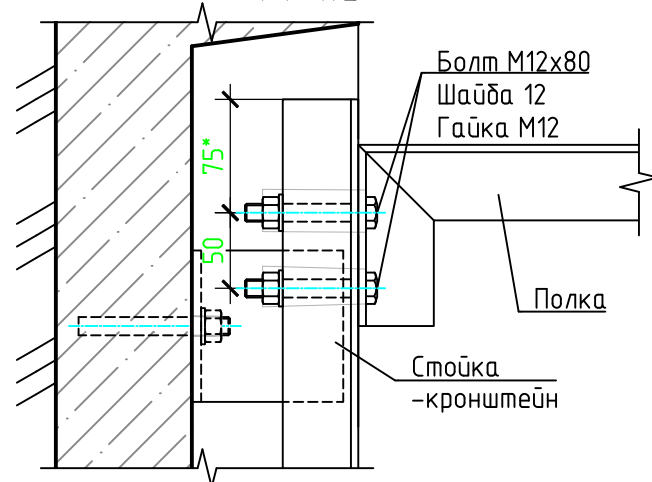
Прямоугольное сечение



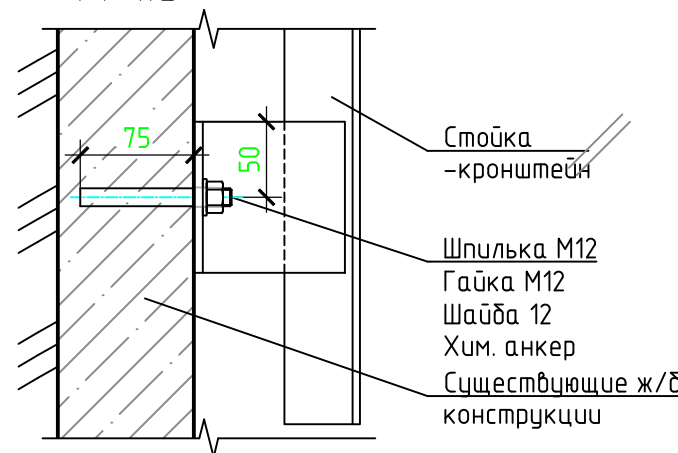
Круглое сечение (прим.8)



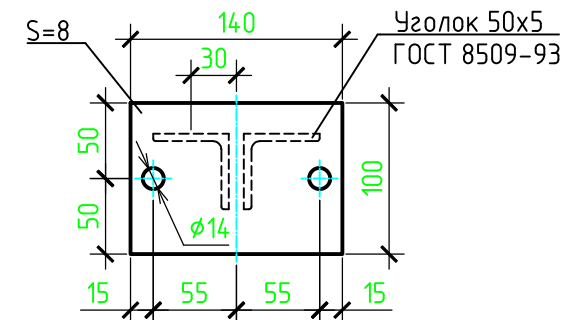
Узел 1
М 1:5



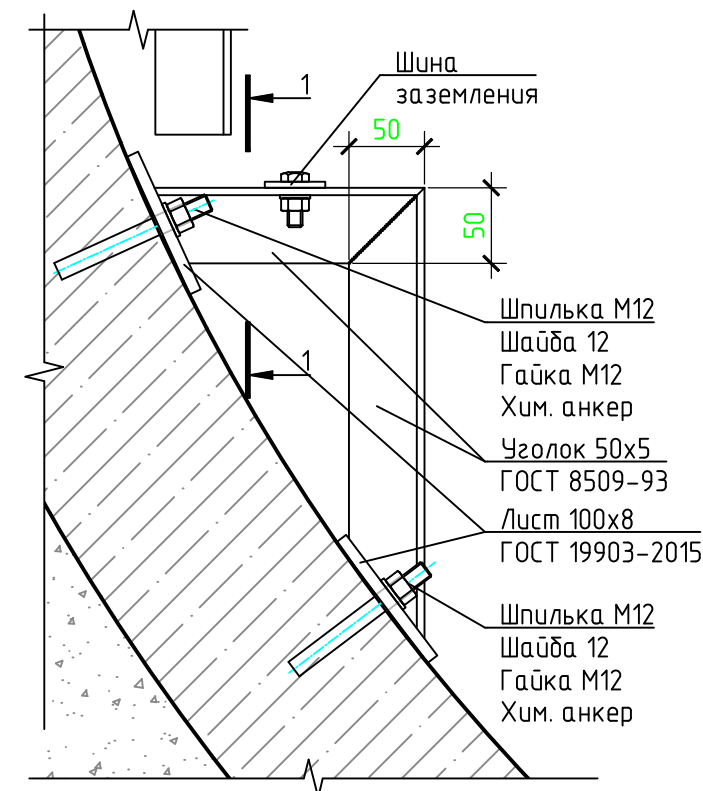
Узел 2
М 1:5



Сечение 1-1
М 1:5

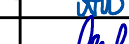


Узел 3
М 1:5

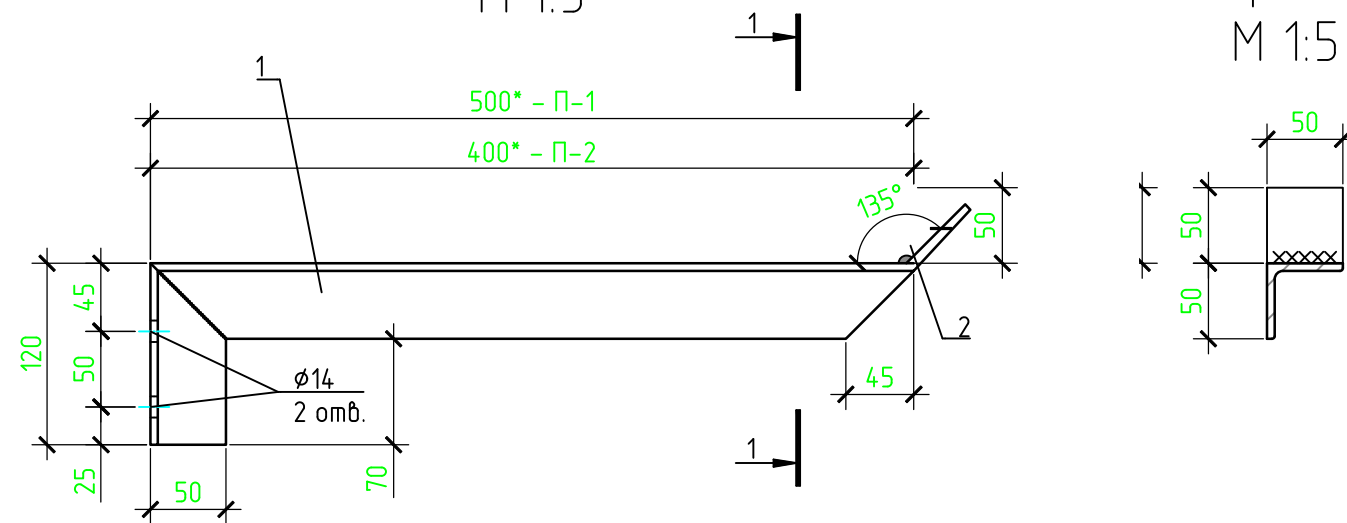


Примечания

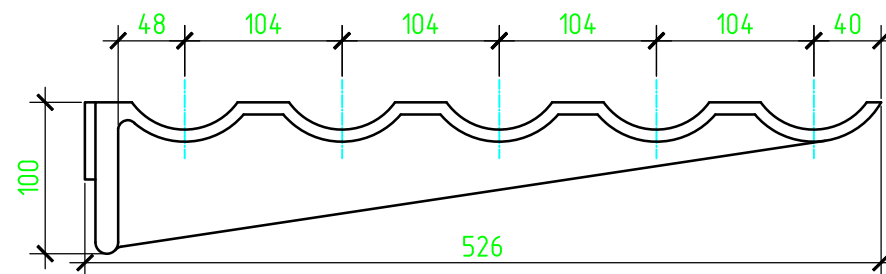
1. Все кабельные металлоконструкции обработать методом термодиффузионного цинкования.
2. Все применяемые метизы для крепления металлоконструкций должны иметь оцинкованное исполнение.
3. Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-3С по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
4. Объемы по узлу "З" определяются по месту, исходя из габаритов коллектора.
5. Необходимо предусмотреть устройство отдельных шин заземления на каждую стойку-кронштейн.
6. Про устройстве шины заземления по обеим сторонам коллектора для уравнивания потенциалов необходимо предусматривать связи шин заземления между собой. Рекомендуемый шаг таких связей составляет 50 м.
7. При разработке документации по замене кабельных металлоконструкций необходимо руководствоваться требованиями СП 265.1325800.2016 и "Правилами технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов".
8. Данная конструкция применяется в коллекторах (круглого сечения), выполненных методом щитовой проходки диаметром до 3м.
9. Размеры с "****" носят рекомендательный характер.
10. Размеры с "****" применять согласно действующим нормам:
 - а) между верхними плоскостями консолей:
 - для силовых кабелей - 250 мм;
 - для кабелей связи - 150 мм;
 - б) между верхними плоскостями консоли для силовых кабелей и консоли для кабелей связи - 280 мм;
 - в) от ребра блока перекрытия до верхней консоли:
 - при наличии закладных деталей - 280 мм;
 - без закладных деталей - 200 мм;
 - г) от поверхности трубопровода до верхней плоскости консоли - 200 мм.

						АТР-001-2019-20			
						Альбом типовых решений			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Кабельные металлоконструкции	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
Разраб.	Козлов				2.20	Стойка кабельных металлоконструкций. Сборочный чертеж.	ГУП "Москоллектор" Москва 2020 г. 		
Гл. спец.	Ишинкин				2.20				
Утв.	Семенова				2.20				

Спецификация материалов



Консоль чугунная 5-местная (прим. 5)



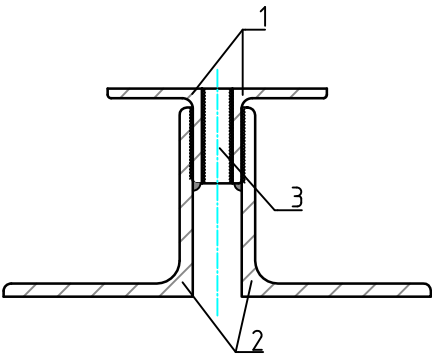
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Полка П-1			1	2,44	
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 50x5 l= 620	1	2,34	2,34
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 50x5 l= 50	1	0,1	0,1
3		Болты стальные в комплекте с шайбами и гайками М12х80	2		
Полка П-2			1	2,06	
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 50x5 l= 520	1	1,96	1,96
2	ГОСТ 103-2006	Пластина 50x5 l= 50	1	0,1	0,1
3		Болты стальные в комплекте с шайбами и гайками М12х80	2		

Примечания

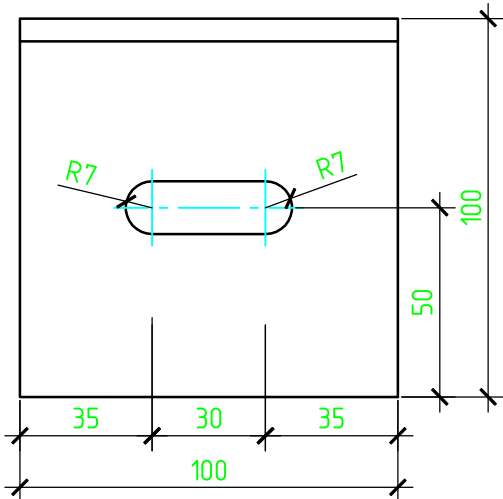
1. Все кабельные металлоконструкции обработать методом термодиффузионного цинкования.
2. Все применяемые метизы для крепления металлоконструкций должны иметь оцинкованное исполнение.
3. Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-3С по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
4. Все сварные швы обработать антикоррозийной краской "Цинол".
5. Консоль чугунная дана справочно. Типоразмеры консоли чугунной указаны в "Руководстве по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи". Консоль подвергается очистке и окраске краской КО811.
6. Поз. 3 применяется для крепления полки к стойке-кронштейну (см. лист АТР-001-2019-20).
7. Рекомендуемое применение полок:
 - полка П-1 применяется для использования в ОГК;
 - полка П-2 применяется для использования в ВКК.Возможно изменение длины полок при обосновании такой необходимости.
8. Размеры с "н" носят рекомендательный характер.

						АТР-001-2019-21			
						Альбом типовых решений			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				
						Кабельные металлоконструкции	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
Разраб.	Козлов				2.20	Полка	ГУП "Москоллектор"		Москва 2020 г
Гл. спец.	Ишинкин				2.20				
									
Утв.	Семенова				2.20				

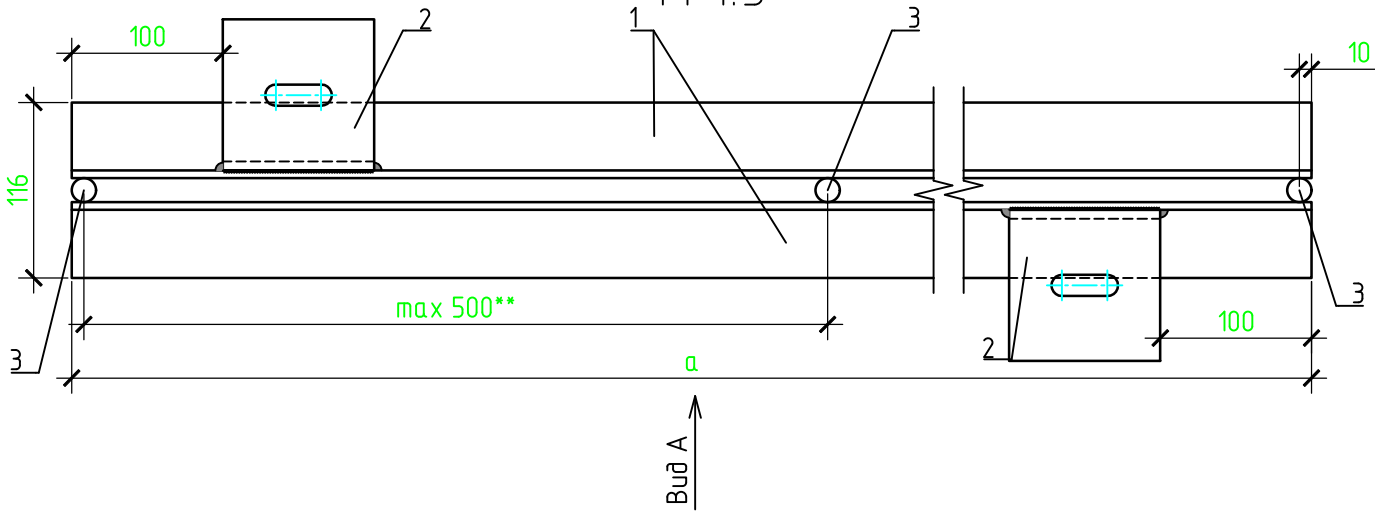
Сечение 1-1
М 1:4



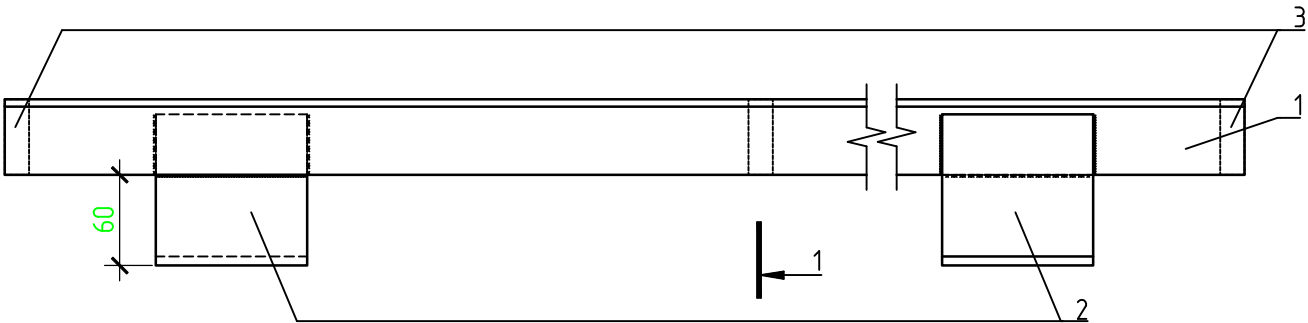
Деталь 2
М 1:2



Стойка-кронштейн
М 1:5



Вид А
М 1:5



Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Стойка-кронштейн			1		
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 50x5 l= a	2		
2	ГОСТ 8510-86	Уголок 100x100x7 l= 100	2	1,08	2,16
3	ГОСТ 2590-2006	Сталь круглая ϕ 16мм l= 50	3**		
4***	Fisher, арт. 017101 или аналог	Химический анкер Fisher FIS V 950 S, л	0,19		
5	ГОСТ 22042-76	Шпилька M12x110	шт. 2	0,09	0,18
6	ГОСТ 5915-70	Гайка M12	шт. 2	0,002	0,004
7	ГОСТ 11371-78	Шайба 12	шт. 2	0,001	0,002

Примечания

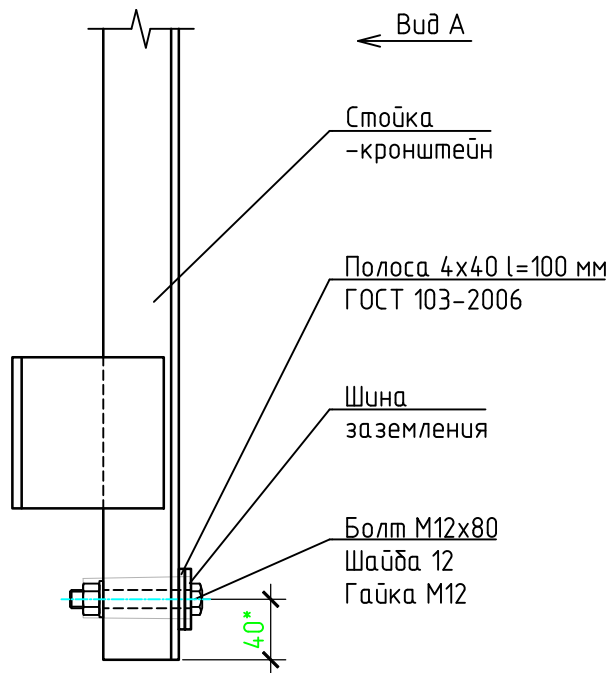
1. Все кабельные металлоконструкции обработать методом термодиффузионного цинкования.
2. Все применяемые метизы для крепления металлоконструкций должны иметь оцинкованное исполнение.
3. Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-ЗС по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
4. Все сварные швы обработать антикоррозийной краской "Цинол".
5. В данном типовом решении применены материалы производителя Fisher. Допускается заменять материалы на аналогичные с учетом сохранения основных характеристик материалов.
6. Поз. 4, 5, 6 и 7 применяются для крепления стойки-кронштейна к существующим ж/б конструкциям (см. лист АТР-001-2019-20).
7. Размеры с "*" носят рекомендательный характер.
8. "*" - промежуточные позиции 3 необходимо предусматривать на стойке-кронштейн длиной более 500 мм. Максимальное расстояние между позициями 3 не должно превышать 500 мм.
9. "*" - возможно использование распорного (клинового) анкера фирмы Fishcher или аналога.

Согласовано

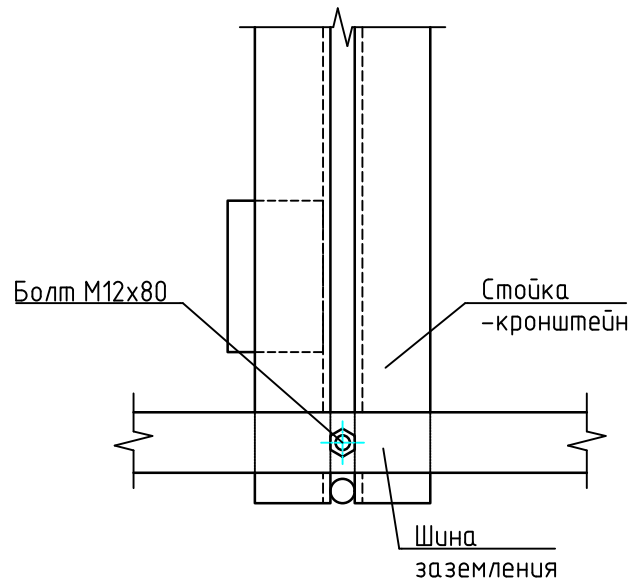
Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

АТР-001-2019-22					
Альбом типовых решений					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Кабельные металлоконструкции					
Стойка-кронштейн					
Разраб.	Козлов			7.19	
Гл. спец.	Ишинкин			7.19	
Утв.	Семенова			7.19	
Генеральный директор				Генеральный директор	
Москва 2019 г.				Москва 2019 г.	

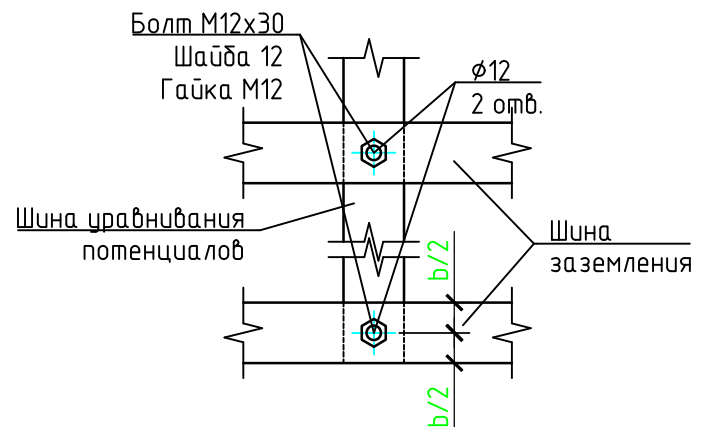
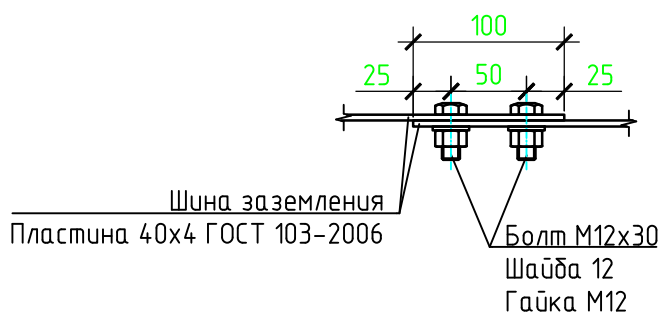
Крепление шины заземления М 1:5



Вид А
М 1:5



Соединение шин заземления



Примечания

1. Все кабельные металлоконструкции обработать методом термодиффузионного цинкования.
2. Все применяемые метизы для крепления металлоконструкций должны иметь оцинкованное исполнение.
3. Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-ЗС по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
4. Все сварные швы обработать антикоррозионной краской "Цинол".
5. При устройстве шины заземления по обеим сторонам коллектора для выравнивания потенциалов необходимо предусматривать связи шин заземления между собой. Рекомендуемый шаг таких связей составляет 50 м.
6. Шаг соединения выполняется кратным 3 м.
7. Размеры с "*" носят рекомендательный характер.

АТР-001-2019-23

Альбом типовых решений

Кабельные металлоконструкции

Крепление шины заземления

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

ГУП
"Москоллектор"
Москва 2019 г.

Формат А4

Согласовано

Взам. инв. №

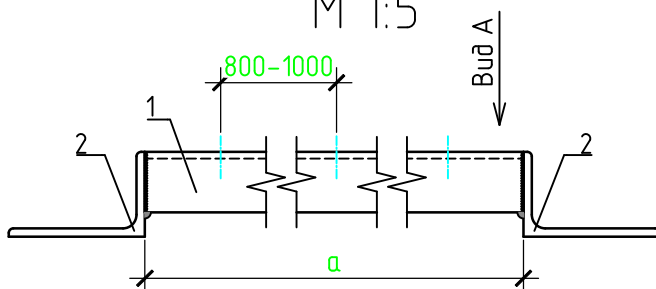
Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.	Козлов				7.19
Гл. спец.	Ишинкин				7.19
Утв.	Семенова				7.19

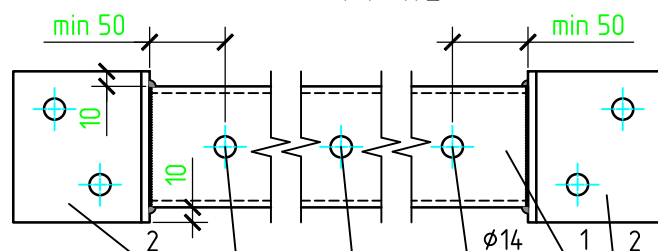
Кабельрост

М 1:5



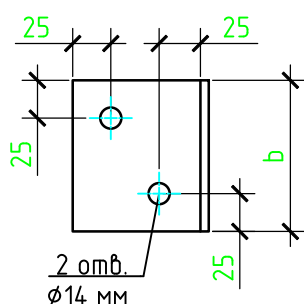
Вид А

М 1:5



Примечания

Деталь 2



1. Все кабельные металлоконструкции обработать методом термодиффузионного цинкования.
2. Все применяемые метизы для крепления металлоконструкций должны иметь оцинкованное исполнение.
3. Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-3С по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
4. Все сварные швы обработать антикоррозийной краской "Цинол".
5. Сортамент поз. 1 и 2 подбирается на основе расчета несущей способности конструкции кабельроста в зависимости от необходимой длины "а".
6. В данном типовом решении применены материалы производителя Fisher. Допускается заменять материалы на аналогичные с учетом сохранения основных характеристик материалов.
7. Поз. 3, 4, 5 и 6 применяются для крепления кабельроста к существующим ж/б конструкциям.
8. Размеры с ""*"" носят рекомендательный характер.
9. Применение кабельроста обосновывается на основании п. 18.9.9 "Правил технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов".
10. ""****"" Возможно использование распорного (клинового) анкера фирмы Fishcher или аналога.

Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Кабельрост			1		
1	ГОСТ 8240-97	Швеллер l= a	1		
2	ГОСТ 8510-86	Уголок l= b	2		
3***	Fisher, арт. 017101 или аналог	Химический анкер Fisher FIS V 950 S л	0,38		
4	ГОСТ 22042-76	Шпилька М12 шт.	4	0,09	0,36
5	ГОСТ 5915-70	Гайка М12 шт.	4	0,02	0,08
6	ГОСТ 11371-78	Шайба 12 шт.	4	0,01	0,04

АТР-001-2019-24

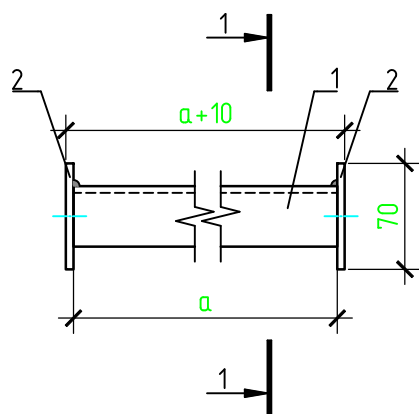
Альбом типовых решений

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Кабельные металлоконструкции	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Козлов				7.19	Кабельрост	П	1	1
Гл. спец.	Ишинкин				7.19				
Утв.	Семенова				7.19				

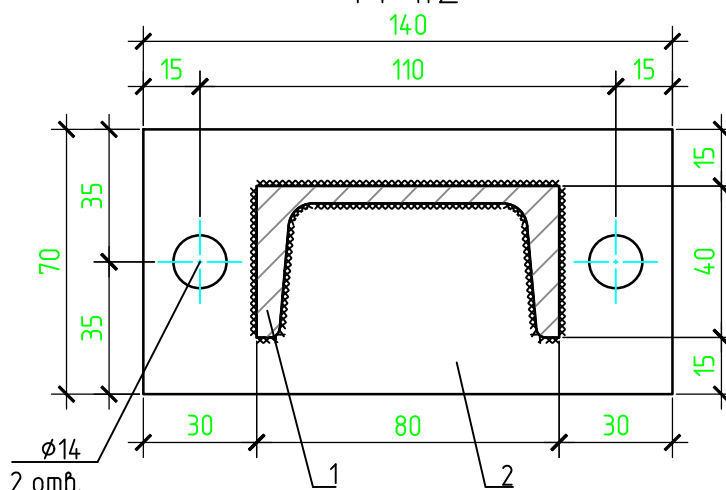
ГУП
"Москоллектор"
Москва 2019 г.

Формат А4

Кабельрост М 1:5



Разрез 1-1 М 1:2



Примечания

1. Все кабельные металлоконструкции обработать методом термодиффузионного цинкования.
2. Все применяемые метизы для крепления металлоконструкций должны иметь оцинкованное исполнение.
3. Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-3С по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
4. Все сварные швы обработать антикоррозийной краской "Цинол".
5. Сортамент поз. 1 подбирается на основе расчета несущей способности конструкции кабельроста в зависимости от необходимой длины "а".
6. В данном типовом решении применены материалы производителя Fisher. Допускается заменять материалы на аналогичные с учетом сохранения основных характеристик материалов.
7. Поз. 3, 4, 5 и 6 применяются для крепления кабельроста к существующим ж/б конструкциям.
8. Размеры с "*" носят рекомендательный характер.
9. "****" Возможно использование распорного (клинового) анкера фирмы Fishcher или аналога.

Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Кабельрост ВКК			1		
1	ГОСТ 8240-97	Швеллер l= a	1		
2	ГОСТ 103-2006	Полоса 70x5 l= 140	2	0,385	0,77
3***	Fisher, арт. 017101 или аналог	Химический анкер Fisher FIS V 950 S л	0,38		
4	ГОСТ 22042-76	Шпилька М12 шт.	4	0,09	0,36
5	ГОСТ 5915-70	Гайка М12 шт.	4	0,02	0,08
6	ГОСТ 11371-78	Шайба 12 шт.	4	0,01	0,04

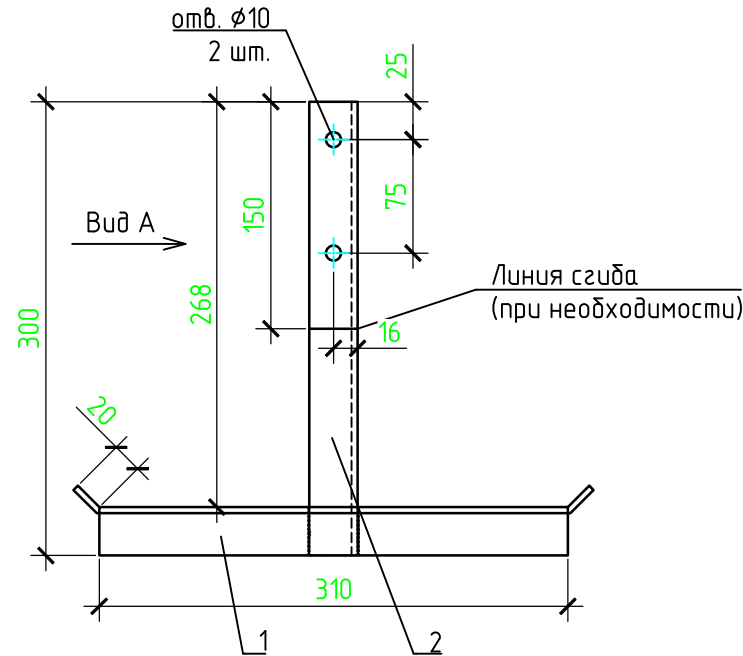
АТР-001-2019-25

Альбом типовых решений

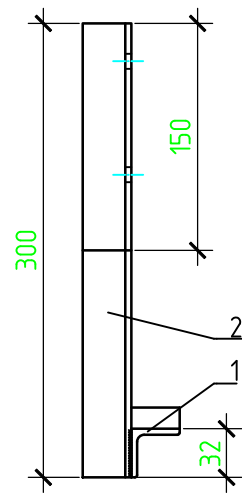
						АТР-001-2019-25			
						Альбом типовых решений			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				
						Кабельные металлоконструкции	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
Разраб.	Козлов				7.19	Кабельрост ВКК	ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г.		МОСКОЛЛЕКТОР
Гл. спец.	Ишинкин				7.19				
Утв.	Семенова				7.19				



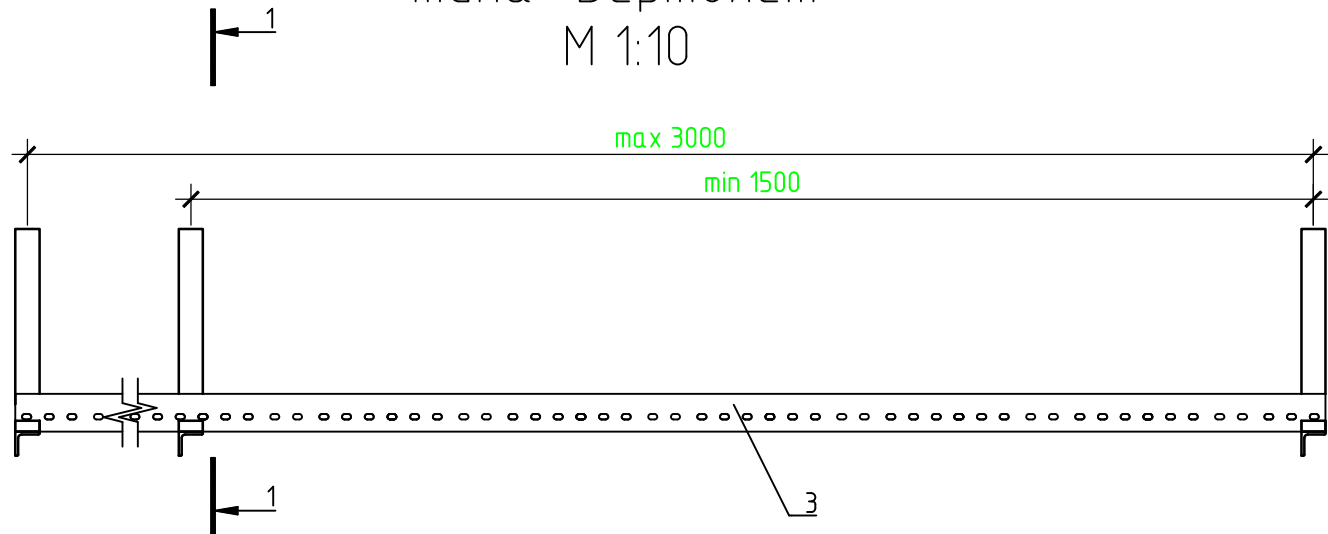
Полка типа "Вертолет" 300 мм
М 1:5



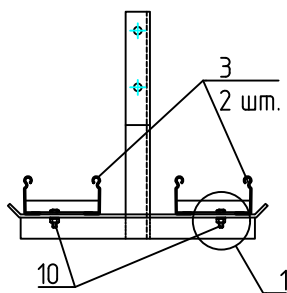
Вид А
М 1:5



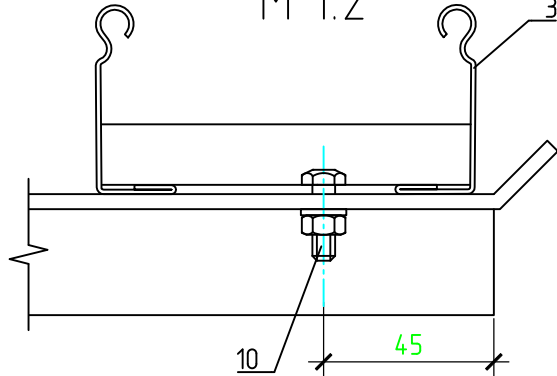
Крепление лотка ДКС к полке
типа "Вертолет"
М 1:10



Разрез 1-1
М 1:10



Узел 1
М 1:2



Спецификация материалов

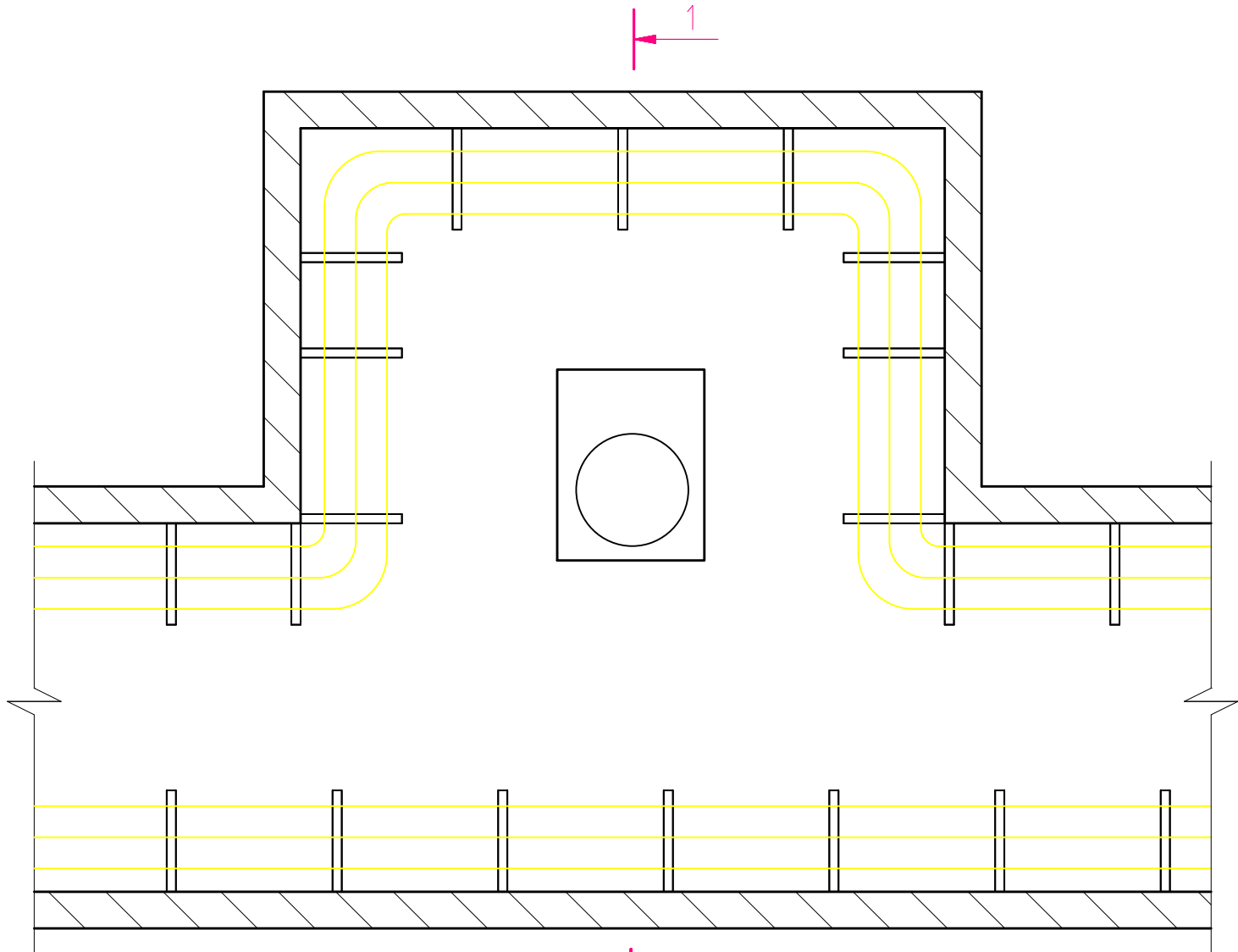
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Полка типа "Вертолет"			1	3,4953	
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 32х4 l= 310	3	0,59	1,7763
2	ГОСТ 8509-93	Уголок 32х4 l= 300	3	0,57	1,719
3	ДКС, код 35262HDZ или аналог	Лоток перфорированный 50х100х3000, горячеоцинкованный			
4	ДКС, код 307301 или аналог	Пластина соединительная GTO H50, горячеоцинкованная			
5		Провод МГ 1х6 м			
6***	Fisher, арт. 017101 или аналог	Химический анкер Fisher FIS V 950 S л	0,19		
7	ГОСТ 22042-76	Шпилька М8 шт.	2	0,04	0,08
8	ГОСТ 11371-78	Шайба 8 шт.	2	0,002	0,004
9	ГОСТ 5915-70	Гайка М8 шт.	2	0,002	0,004
10	ГОСТ 7798-70	Болт М6х20 в комплекте шт.	2		

Примечания

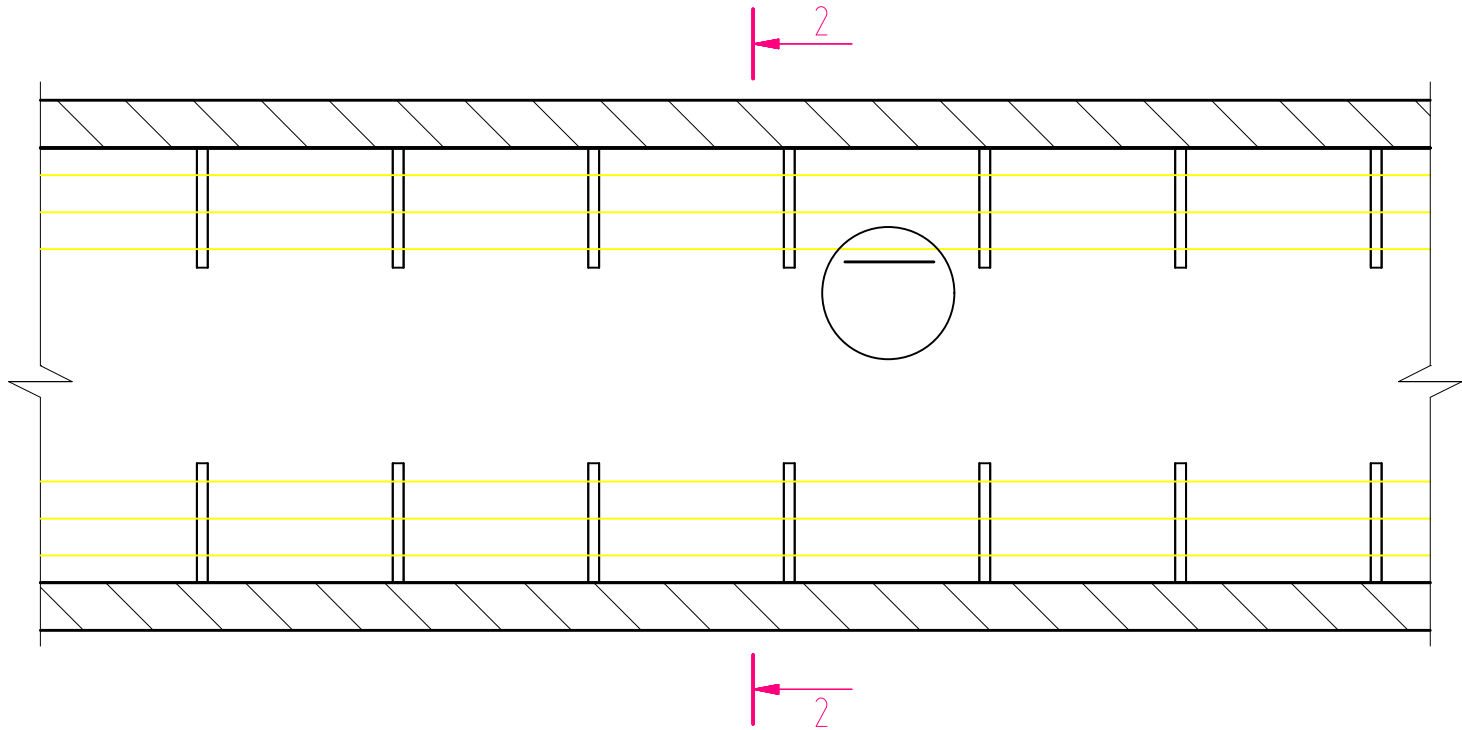
1. Все кабельные металлоконструкции обработать методом термодиффузионного цинкования.
2. Все применяемые метизы для крепления металлоконструкций должны иметь оцинкованное исполнение.
3. Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-ЗС по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
4. В данном типовом решении применены материалы производителей ДКС и Fisher. Допускается заменять материалы на аналогичные с учетом сохранения основных характеристик материалов.
5. Соединение лотков производится при помощи монтажных аксессуаров для кабельных лотков. На прямом участке соединение производить при помощи поз. 4.
6. При соединении лотков друг с другом, а, так же, в начале и в конце кабельной линии используется провод МГ 1х6 (поз. 6) в качестве видимого соединения. Объемы материала уточняются проектом.
7. Поз. 7, 8, 9 и 10 применяются для крепления полки типа "Вертолет" к существующим ж/б конструкциям.
8. Шаг крепления полки типа "Вертолет" уточняется по месту в соответствии с конструктивом перекрытия коллектора. Не допускается монтаж полки типа "Вертолет" в кессонную часть плит перекрытия. Минимальный шаг крепления составляет 1500 мм, максимальный шаг - 3000 мм.
9. Размеры с "*" носят рекомендательный характер.
10. "****" Возможно использование распорного (клинового) анкера фирмы Fishcher или аналога.

АТР-001-2019-26					
Альбом типовых решений					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Кабельные металлоконструкции					
Полка типа "Вертолет"					
Разраб.	Козлов	7.19			
Гл. спец.	Ишинкин	7.19			
Утв.	Семенова	7.19			
ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г					

Площадка обслуживания, расположенная в камере коллектора



Лестница обслуживания, расположенная в теле коллектора



1. Типовая конструкция лестничного марша с площадкой обслуживания для коллектора высотой 2400–5000мм, размеры в мм:

1.1 Лестничный марш:
Высота: 600–3000;
Длина: 171–864;
Ширина: 616;
Расстояние между ступенями: 300;
Ширина ступени: 200;
Длина ступени: 500.

1.2. Площадка:
Длина: 900;
Ширина: 616.

1.3. Ограждение площадки и лестничных маршей:
Высота поручней: 1100;
Расстояния между стойками поручней: не более 2–х метров.

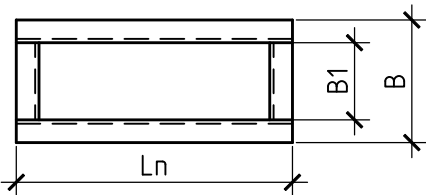
2. При необходимости использования лестничного марша и площадки других размеров следует руководствоваться нижеприведенными размерами.

2.1. Лестничный марш:

Угол наклона лестницы	Верт. расст. между ступ.	Длина ступ.	Ширина ступ.	Габаритная ширина лестн.
45	200	500 700 900	200	600 800 1000
60–85	300	500 700	200	600 800

2.2. Площадка:

Ln	900; 1200; 1500; 1800; 2100; 2400; 3000; 3600; 4200; 4800
B	600; 800; 1000
B1	500; 700; 900



2.3. Ограждение площадки и лестничных маршей:
Высота поручней не менее 1100. Расстояния между стойками поручней от 600 до 1300мм.

Согласовано

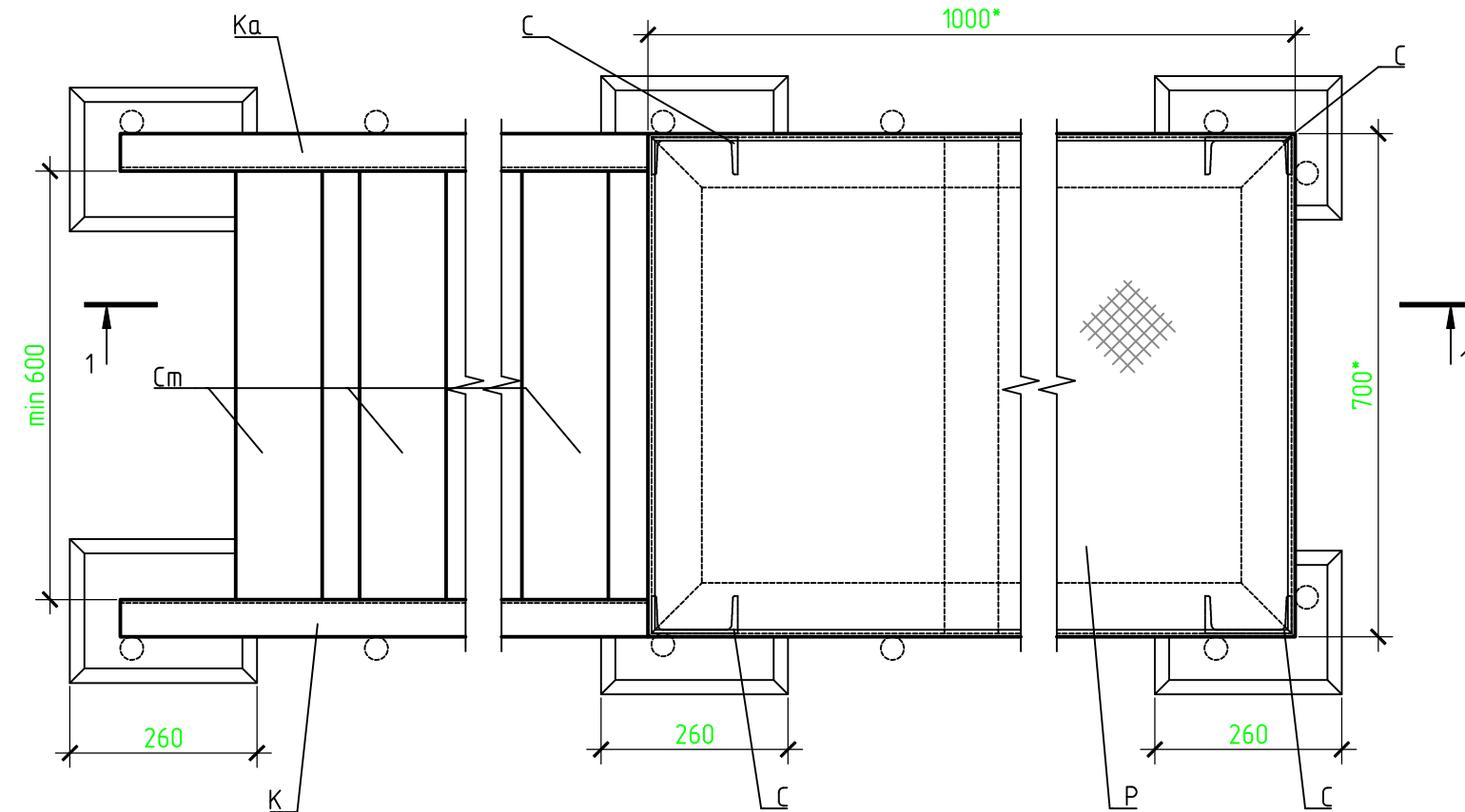
Инв. №	Взам. инв. №	Подп. и дата

АТР-001-2019-27					
Альбом типовых решений					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Технологические металлоконструкции коллектора.					
Разраб. Козлов					
Гл. спец. Ишинкин					
Утв. Семенова					
Типоразмеры технологических металлоконструкций					
Стадия Лист Листов					
П 1 1					
ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г.					

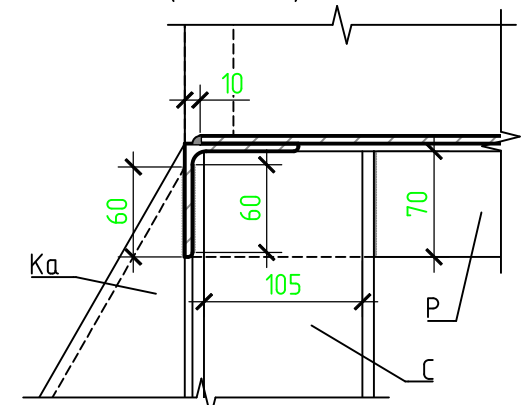
Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

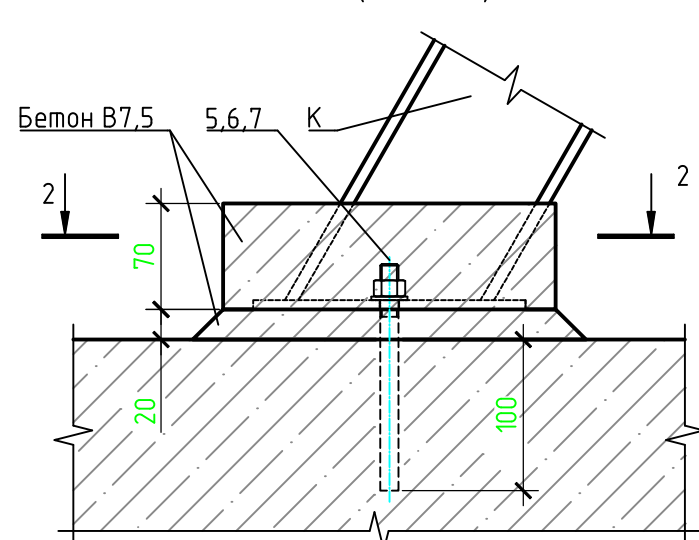
План площадки



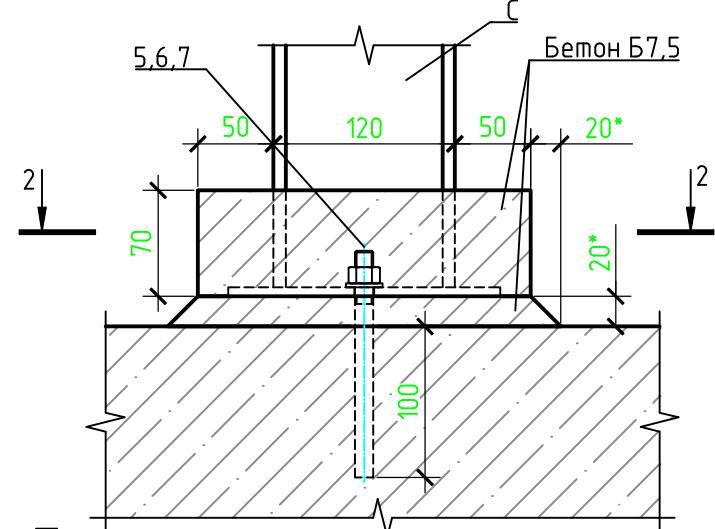
Узел 2 (М 1:5)



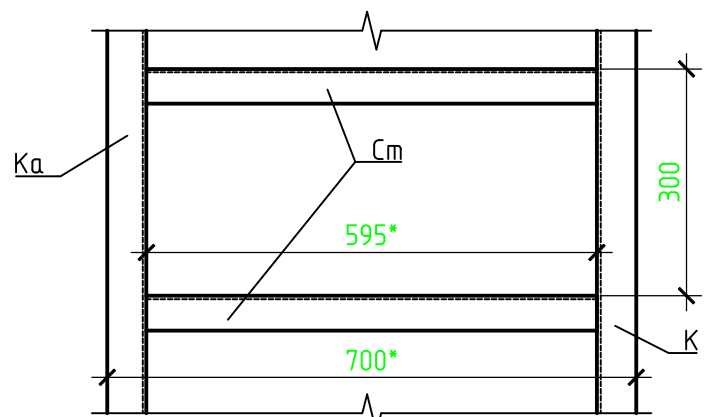
Узел 4 (М 1:5)



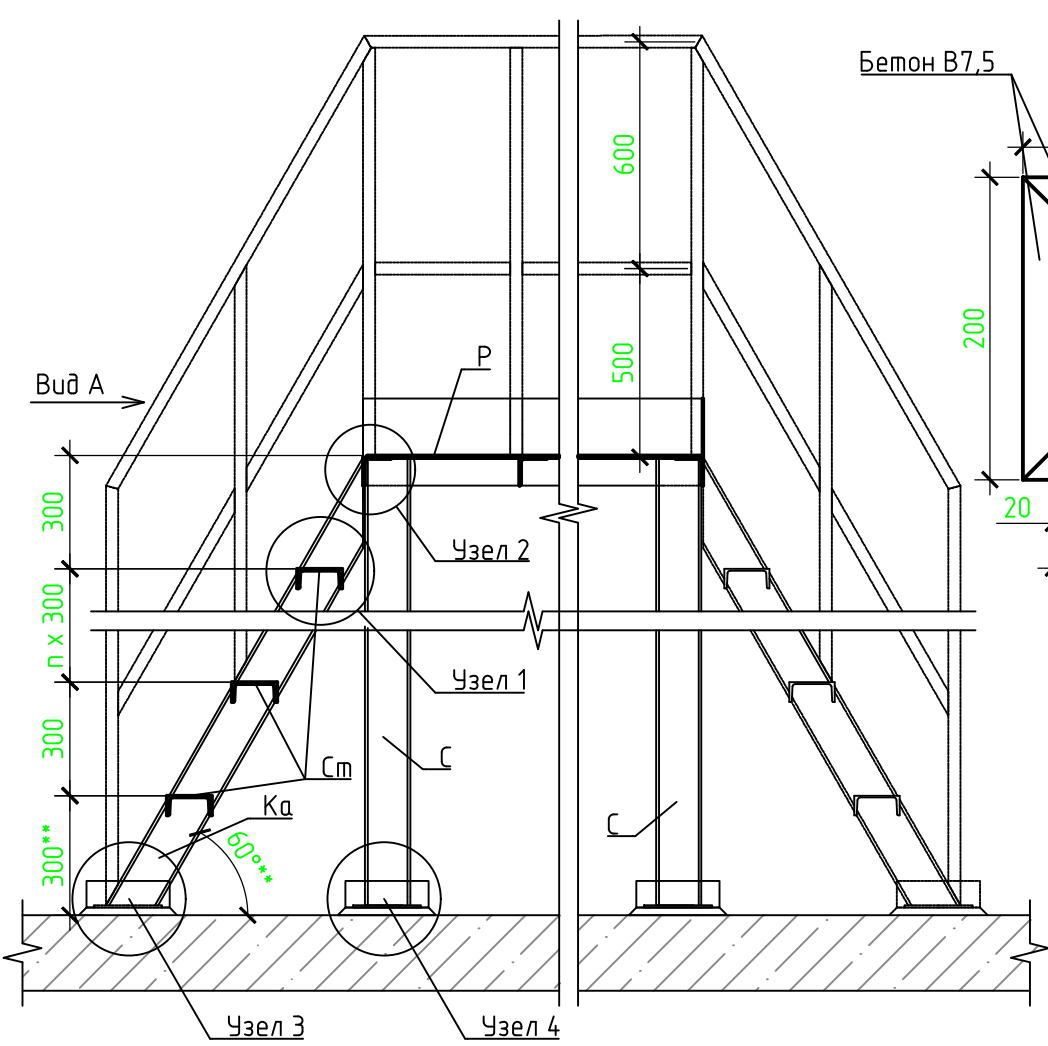
Узел 3 (М 1:5)



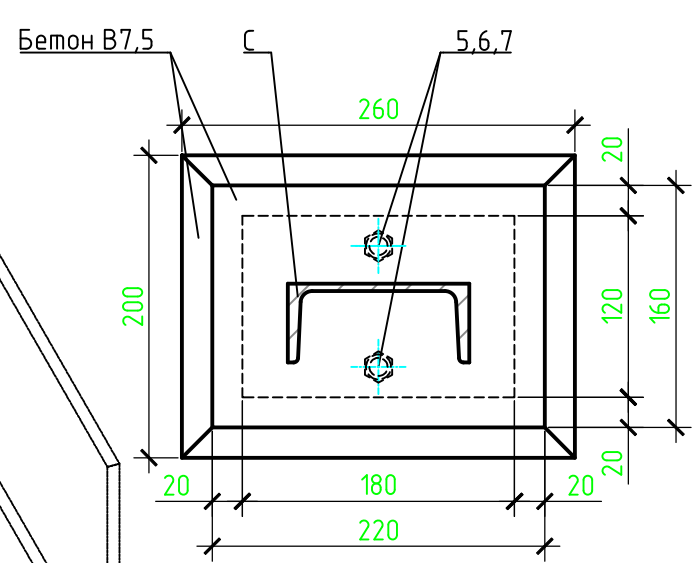
Вид А (М 1:10)



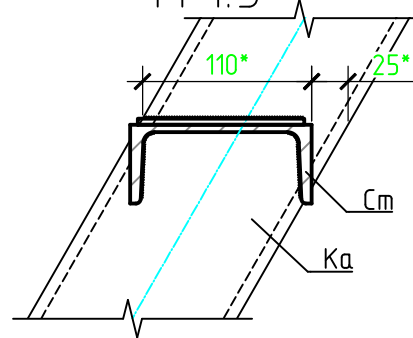
Разрез 1-1



Разрез 2-2
М 1:5



Узел 1
М 1:5



Примечания

1. Все технологические металлоконструкции обработать грунтовкой ГФ021, а после нанести кремнийорганическую эмаль КО811 (в 2 слоя)
2. Все применяемые метизы для крепления металлоконструкций должны иметь оцинкованное исполнение.
3. Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-ЗС по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
4. Все сварные швы обработать кремнийорганической эмалью КО811 (в 2 слоя) по грунтовке ГФ021
5. Острые углы металлоизделий подрезать по месту.
6. При производстве работ по сварке металлоизделий запрещается использование потолочных швов при монтаже.
7. Габариты ограждения даны условно. Решение по устройству ограждения см. листы АТР-001-2019-35;36.
8. Возможно использование площадки в качестве переходного мостика. Для этого необходимо установить дополнительный лестничный марш с противоположной стороны.
9. Габариты площадки уточнить проектом.
10. На площадку возможна установка вертикальной лестницы (см. листы АТР-001-2019-37;38).
11. Данный лист смотреть совместно с листами АТР-001-2019-30;31;32;33;34;35;36.
12. При определении габаритов площадки необходимо руководствоваться "Правилами технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов" (ПТЭК) и СП 265.1325800.2016.
13. Размеры с "*" носят рекомендательный характер.

АТР-001-2019-29					
Альбом типовых решений					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Технологические металлоконструкции коллектора. Площадка под люком, переходная площадка, площадка под оборудование					
Разраб. Козлов					
Гл. спец. Ишинкин					
Утв. Семенова					
Площадка. Сборочный чертеж.					
Стадия Лист Листов					
П 1 1					
ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г					

				48									
Спецификация материалов													
Марка	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, кг		Масса марки, кг						
					ед.	Общ.							
ПМ-ОГК-1 (h=600)	1		P-1 шт.	1	34.71	34.71	492.498						
	2		C-1 шт.	4	7.26	29.04							
	3		K-1, Ka-1 шт.	2	8.2	16.4							
	4		Cт шт.	1	8.34	8.34							
	5	ГОСТ 22042-76	Шпилька M12 l= 150	12	33.6	403.2							
	6	ГОСТ 11371-78	Шайба 12 шт.	12	0.014	0.168							
	7	ГОСТ 5915-70	Гайка M12 шт.	12	0.0533	0.6396							
	8	Fisher, арм. 539798 или аналог	Хим. капсула Fisher RM II (или аналог) шт.	12									
		ГОСТ 26633-2015	Бетон B7,5 м³	0.02									
ПМ-ОГК-2 (h=900)	1		P-1 шт.	1	34.71	34.71	520.598						
	2		C-2 шт.	4	10.38	41.52							
	3		K-2, Ka-2 шт.	2	11.84	23.68							
	4		Cт шт.	2	8.34	16.68							
	5	ГОСТ 22042-76	Шпилька M12 l= 150	12	33.6	403.2							
	6	ГОСТ 11371-78	Шайба 12 шт.	12	0.014	0.168							
	7	ГОСТ 5915-70	Гайка M12 шт.	12	0.0533	0.6396							
	8	Fisher, арм. 539798 или аналог	Хим. капсула Fisher RM II (или аналог) шт.	12									
		ГОСТ 26633-2015	Бетон B7,5 м³	0.02									
ПМ-ОГК-3 (h=1200)	1		P-1 шт.	1	34.71	34.71	145.681						
	2		C-3 шт.	4	13.5	54							
	3		K-3, Ka-3 шт.	2	15.37	30.74							
	4		Cт шт.	3	8.34	25.02							
	5	ГОСТ 22042-76	Шпилька M12 l= 150	12	0.0336	0.4032							
	6	ГОСТ 11371-78	Шайба 12 шт.	12	0.014	0.168							
	7	ГОСТ 5915-70	Гайка M12 шт.	12	0.0533	0.6396							
	8	Fisher, арм. 539798 или аналог	Хим. капсула Fisher RM II (или аналог) шт.	12									
		ГОСТ 26633-2015	Бетон B7,5 м³	0.02									

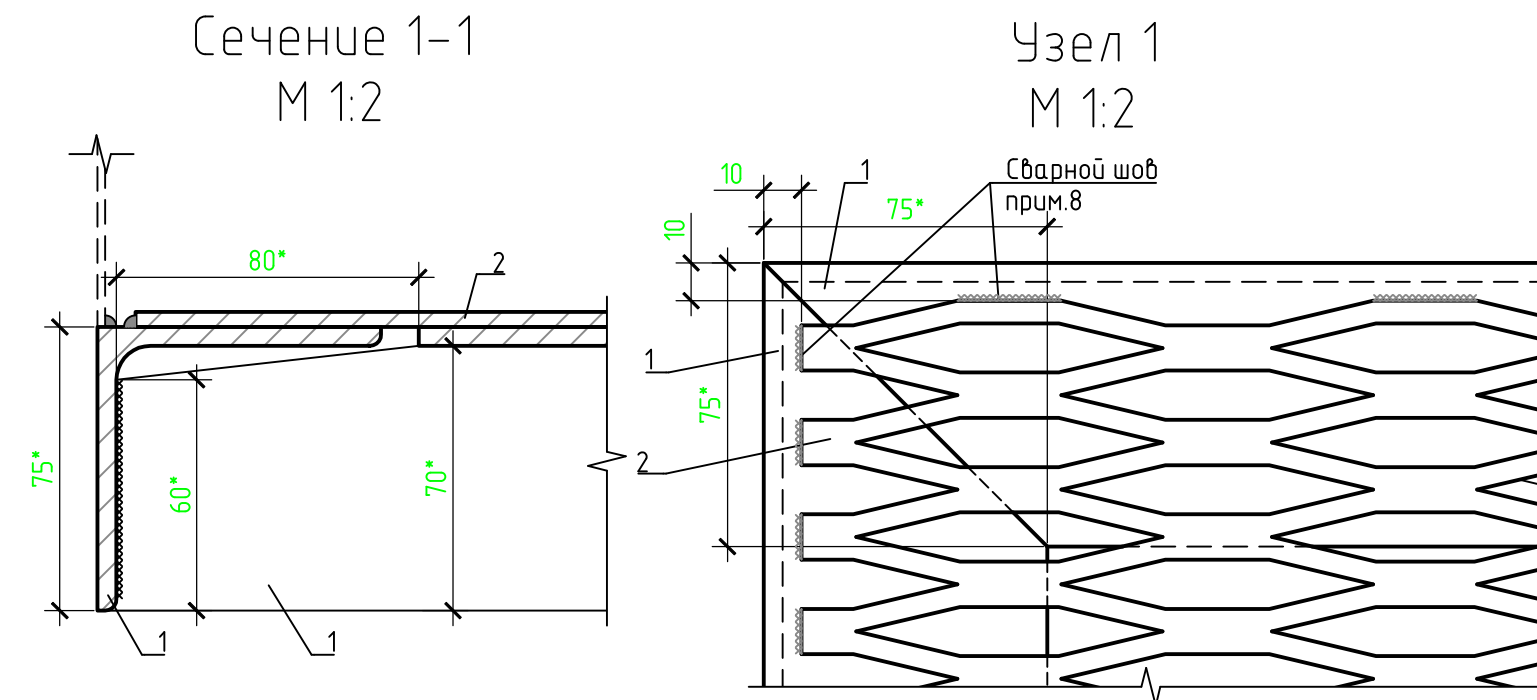
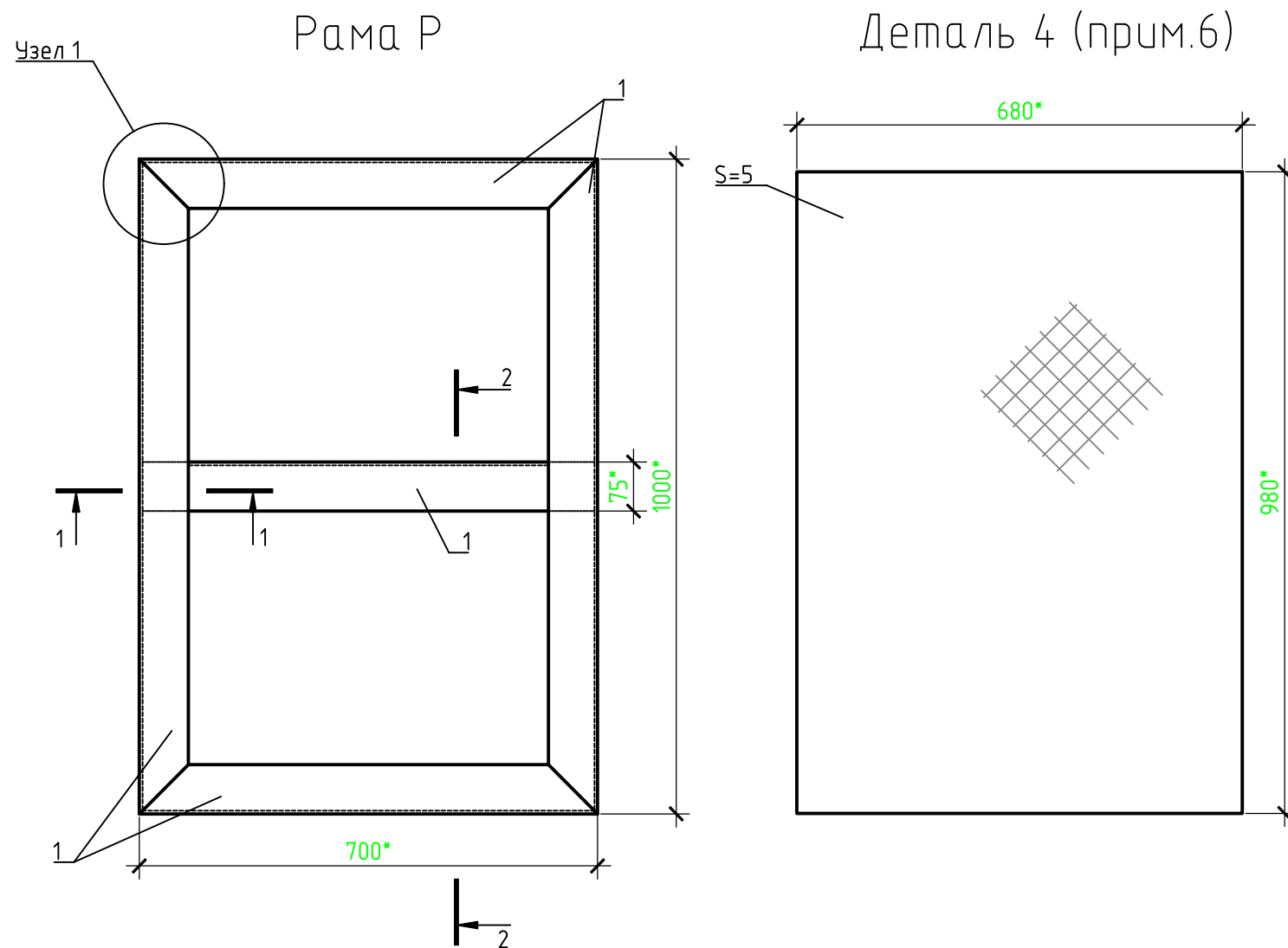
Спецификация материалов

Согласовано

Марка	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, кг		Масса марки, кг
					ед.	Общ.	
ПМ-ВКК-1 (h=600)	1		P-2 шм.	1	20.78	20.78	75.7708
	2		C-1 шм.	4	7.26	29.04	
	3		K-1, Ka-1 шм.	2	8.2	16.4	
	4		Cm шм.	1	8.34	8.34	
	5	ГОСТ 22042-76	Шпилька M12 l= 150	12	0.0336	0.4032	
	6	ГОСТ 11371-78	Шаўда 12 шм.	12	0.014	0.168	
	7	ГОСТ 5915-70	Гаўка M12 шм.	12	0.0533	0.6396	
	8	Fisher, арм. 539798 или аналог	Хим. капсула Fisher RM II (или аналог) шм.	12			
		ГОСТ 26633-2015	Бетон B7,5 м³	0.02			
ПМ-ВКК-2 (h=900)	1		P-2 шм.	1	20.78	20.78	103.8708
	2		C-2 шм.	4	10.38	41.52	
	3		K-2, Ka-2 шм.	2	11.84	23.68	
	4		Cm шм.	2	8.34	16.68	
	5	ГОСТ 22042-76	Шпилька M12 l= 150	12	0.0336	0.4032	
	6	ГОСТ 11371-78	Шаўда 12 шм.	12	0.014	0.168	
	7	ГОСТ 5915-70	Гаўка M12 шм.	12	0.0533	0.6396	
	8	Fisher, арм. 539798 или аналог	Хим. капсула Fisher RM II (или аналог) шм.	12			
		ГОСТ 26633-2015	Бетон B7,5 м³	0.02			
ПМ-ВКК-3 (h=1200)	1		P-2 шм.	1	20.78	20.78	131.7508
	2		C-3 шм.	4	13.5	54	
	3		K-3, Ka-3 шм.	2	15.37	30.74	
	4		Cm шм.	3	8.34	25.02	
	5	ГОСТ 22042-76	Шпилька M12 l= 150	12	0.0336	0.4032	
	6	ГОСТ 11371-78	Шаўда 12 шм.	12	0.014	0.168	
	7	ГОСТ 5915-70	Гаўка M12 шм.	12	0.0533	0.6396	
	***	Fisher, арм. 539798 или аналог	Хим. капсула Fisher RM II (или аналог) шм.	12			
		ГОСТ 26633-2015	Бетон B7,5 м³	0.02			
*****Возможно использование распорного (клинового) анкера фирмы Fishcher или аналога.							
АТР-001-2019-30							Лист
							2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Согласовано

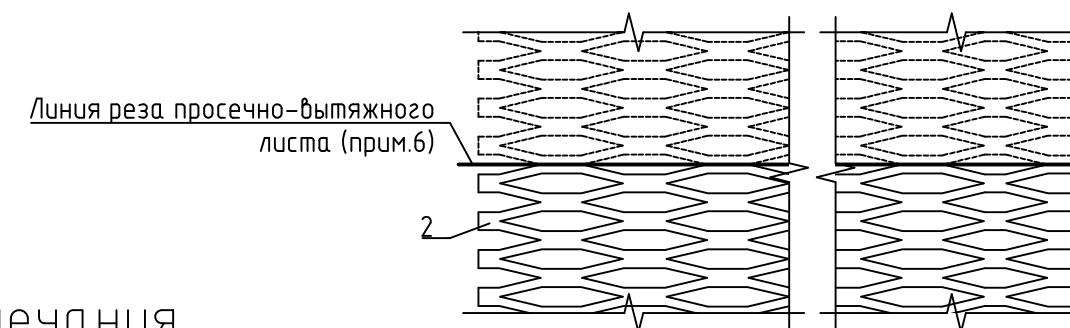
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Рама Р-1				34.71	
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х5	м.п	4.1	5.80
2	СТО 23083253-001-2007	Просечно-вытяжной лист 506 980х680х5	шт.	1	10.93
Рама Р-2				100.02	
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5	м.п	3.5	3.77
2	СТО 23083253-001-2007	Просечно-вытяжной лист 506 680х680х5	шт.	1	7.58

Подготовка просечно-вытяжного листа (поз.2)



Примечания

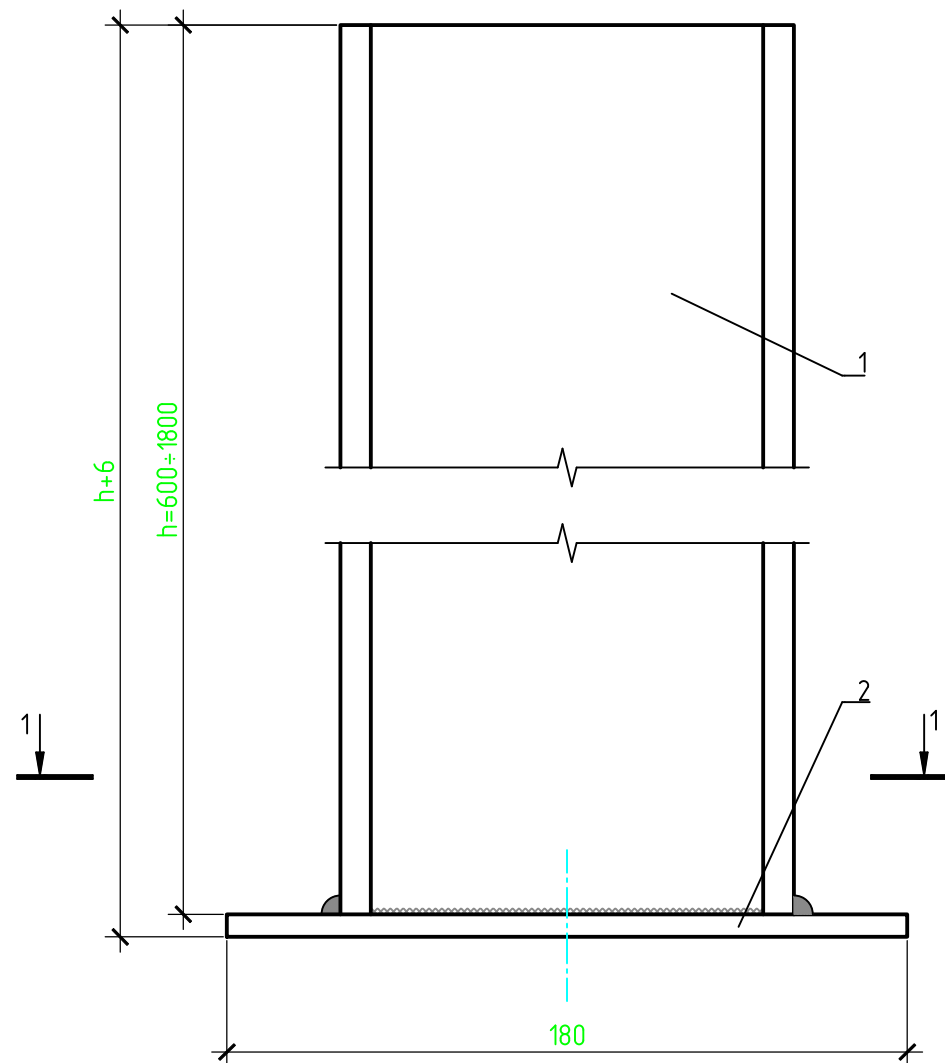
- Все технологические металлоконструкции обработать грунтовкой ГФ021, а после нанести кремнийорганическую эмаль КО811 (в 2 слоя)
- Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-3С по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
- Все сварные швы обработать кремнийорганической эмалью КО811 (в 2 слоя) по грунтовке ГФ021
- Острые углы металлоизделий подрезать по месту.
- При производстве работ по сварке металлоизделий запрещается использование потолочных швов при монтаже.
- Рез листа (поз.2) осуществлять поперек его вытяжки с наименьшим количеством заусенцев. Острые края закруглить.
- Ориентацию укладки листа (поз.2) на каркас рамы применять согласно узла 1 (направление вытяжки листа должно совпадать с направлением прохода по площадке).
- Сварной шов необходимо устраивать с шагом, равным шагу ячейки листа (поз.2)
- Рама Р-1 применяется на ОГК. Рама Р-2 применяется на ВКК.
- Размеры с "*" носят рекомендательный характер.

АТР-001-2019-31					
Альбом типовых решений					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Технологические металлоконструкции коллектора. Площадка под люком, переходная площадка, площадка под оборудование					
Разраб.	Козлов			5.19	
Гл. спец.	Ишинкин			5.19	
Утв.	Семенова			5.19	
Рама Р				ГУП "Москоллектор"	Москва 2019 г

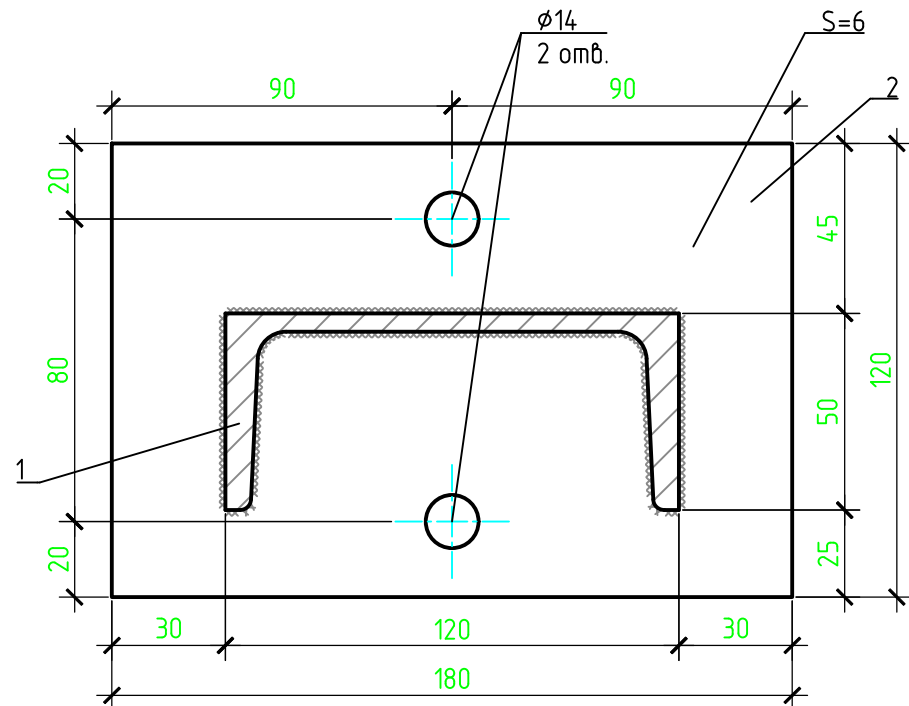
Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Стойка С



Сечение 1-1
М 1:2



Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Стойка С-1				7.257	
1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 12У м.п.	0.6	10.40	6.24
2	ГОСТ 103-2006	Полоса 6х120 l= 180	1	1.017	1.017
Стойка С-2				10.38	
1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 12У м.п.	0.9	10.40	9.36
2	ГОСТ 103-2006	Полоса 6х120 l= 180	1	1.017	1.017
Стойка С-3				13.5	
1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 12У м.п.	1.2	10.40	12.48
2	ГОСТ 103-2006	Полоса 6х120 l= 180	1	1.017	1.017
Стойка С-4				16.62	
1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 12У м.п.	1.5	10.40	15.6
2	ГОСТ 103-2006	Полоса 6х120 l= 180	1	1.017	1.017
Стойка С-5				19.74	
1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 12У м.п.	1.8	10.40	18.72
2	ГОСТ 103-2006	Полоса 6х120 l= 180	1	1.017	1.017

Примечания

1. Все технологические металлоконструкции обработать грунтовкой ГФ021, а после нанести кремнийорганическую эмаль КО811 (в 2 слоя)
2. Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-3С по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не менее наименьшей толщины свариваемых элементов.
3. Все сварные швы обработать кремнийорганической эмалью КО811 (в 2 слоя), по грунтовке ГФ021
4. Острые углы металлоизделий подрезать по месту.
5. При производстве работ по сварке металлоизделий запрещается использование потолочных швов при монтаже.
6. Узел крепления стойки к существующим ж/б конструкциям представлен на листе АТР-001-2019-29.
7. Узел крепления стойки к раме Р представлен на листе АТР-001-2019-29.
8. Тип стойки выбирается по необходимой высоте площадки.
9. Для ВКК рекомендуется применять стойки С-1, С-2 и С-3.
10. Размеры с ""*"" носят рекомендательный характер.

АТР-001-2019-32					
Альбом типовых решений					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Технологические металлоконструкции коллектора. Площадка под люком, переходная площадка, площадка под оборудование					
Стойка С					
ГУП "Москоллектор" Москва 2020 г					
Формат А3					

Согласовано

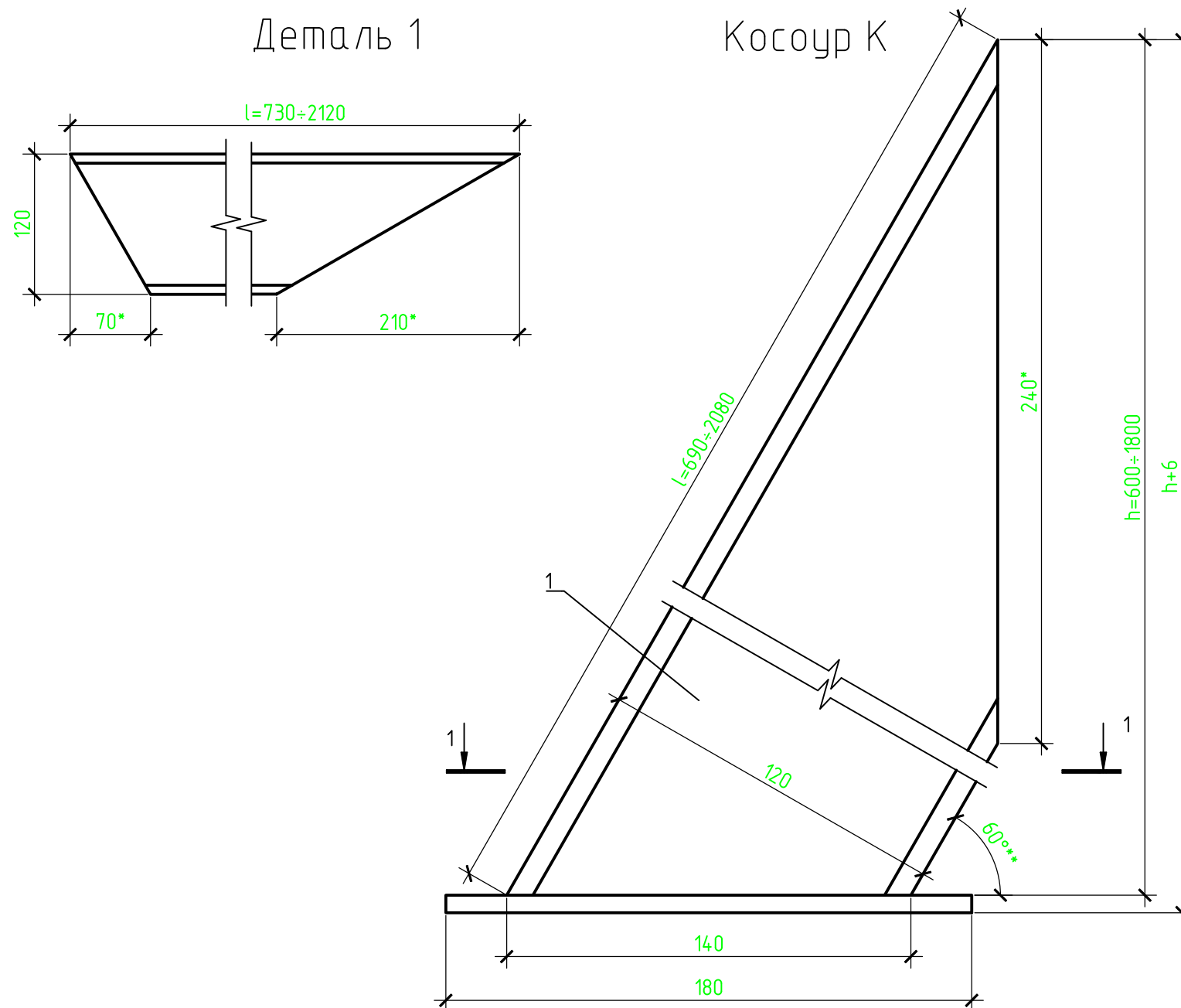
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

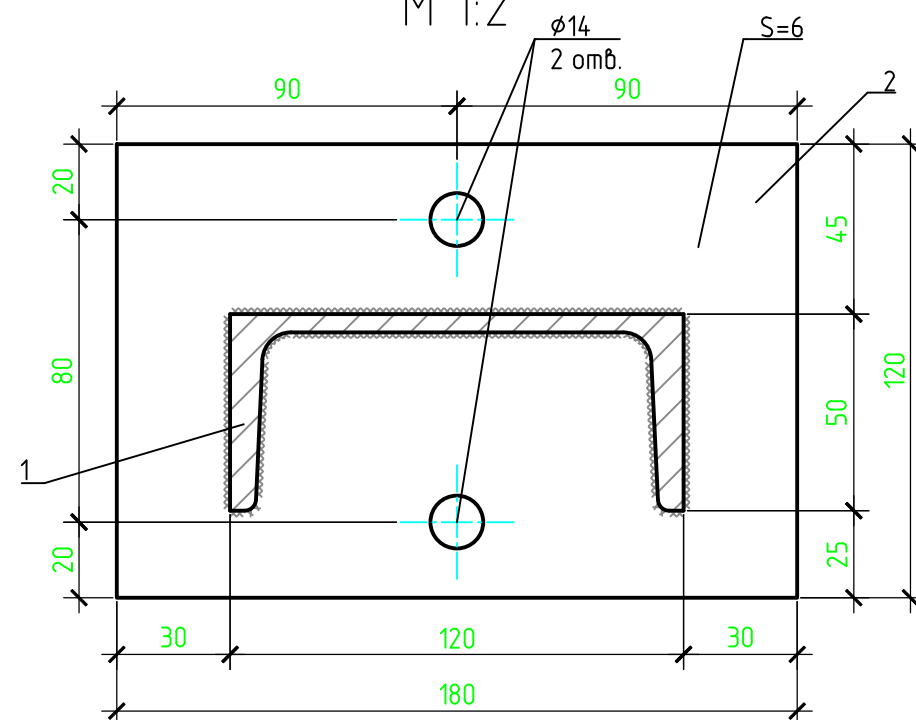
Деталь 1

Косоур К



Разрез 1-1

М 1:2



Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Косоур К-1, Ка-1 (h=600)				8.19336	
1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 12У	м.п.	0.69	10.4
2	ГОСТ 103-2006	Полоса 6x120	l= 180	1	1.01736
Косоур К-2, Ка-2 (h=900)				11.83336	
1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 12У	м.п.	1.04	10.4
2	ГОСТ 103-2006	Полоса 6x120	l= 180	1	1.01736
Косоур К-3, Ка-3 (h=1200)				15.36936	
1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 12У	м.п.	1.38	10.4
2	ГОСТ 103-2006	Полоса 6x120	l= 180	1	1.01736
Косоур К-4, Ка-4 (h=1500)				19.00936	
1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 12У	м.п.	1.73	10.4
2	ГОСТ 103-2006	Полоса 6x120	l= 180	1	1.01736
Косоур К-5, Ка-5 (h=1800)				22.64936	
1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 12У	м.п.	2.08	10.4
2	ГОСТ 103-2006	Полоса 6x120	l= 180	1	1.01736

Примечания

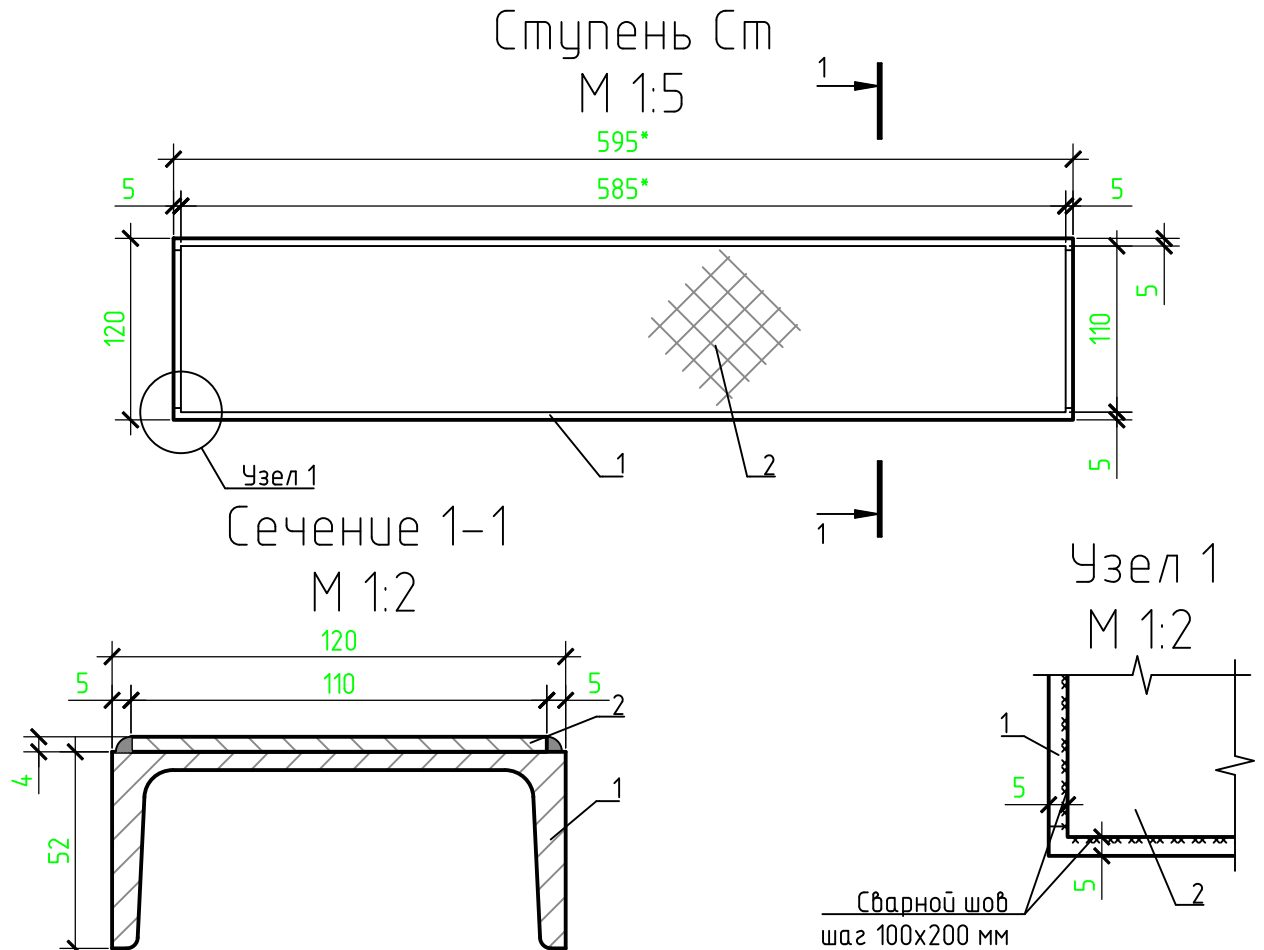
- Все технологические металлоконструкции обработать грунтовкой ГФ021, а после нанести кремнийорганическую эмаль КО811 (в 2 слоя)
- Все применяемые метизы для крепления металлоконструкций должны иметь оцинкованное исполнение.
- Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-ЗС по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
- Все сварные швы обработать кремнийорганической эмалью КО811 (в 2 слоя) по грунтовке ГФ021
- Острые углы металлоизделий подрезать по месту.
- При производстве работ по сварке металлоизделий запрещается использование потолочных швов при монтаже.
- Косоур "Ка" изготавливается зеркально косоуру К.
- Узел крепления косоура к существующим ж/б конструкциям представлен на листе АТР-001-2019-29.
- Узел крепления косоура к раме Р представлен на листе АТР-001-2019-29.
- Тип косоура выбирается по необходимой высоте площадки аналогично стойке.
- Для ВКК рекомендуется применять косоур К-1, К-2 и К-3.
- Размеры с "*" носят рекомендательный характер.
- ** - данное решение приедено наклон лестницы, равным 60°. 75° максимальный угол установки наклонной лестницы.

АТР-001-2019-33					
Альбом типовых решений					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Технологические металлоконструкции коллектора.					
Площадка под люком, переходная площадка, площадка под оборудование					
Разраб.	Козлов	2.20			
Гл. спец.	Ишинкин	2.20			
Утв.	Семенова	2.20			
Косоур К, Ка				ГУП "Москоллектор" Москва 2020 г	

Формат А3

Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Ступень Ст				8.11	
1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 12У l= 595	1	5.95	5.95
2	ГОСТ 8568-77	Лист ромбический В-К-ПУ-4х585х110 шт.	1	2.16	2.16

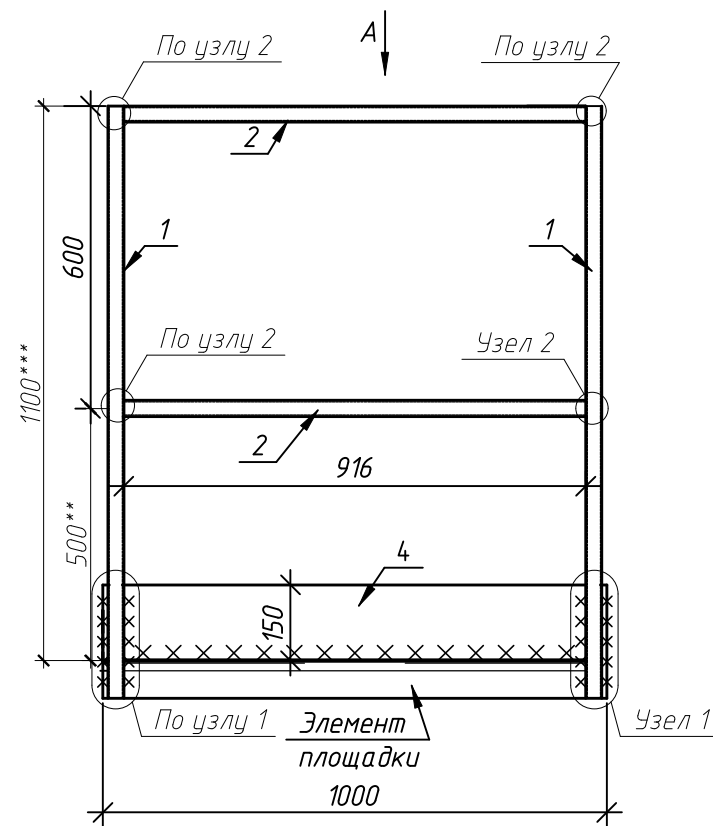


Примечания

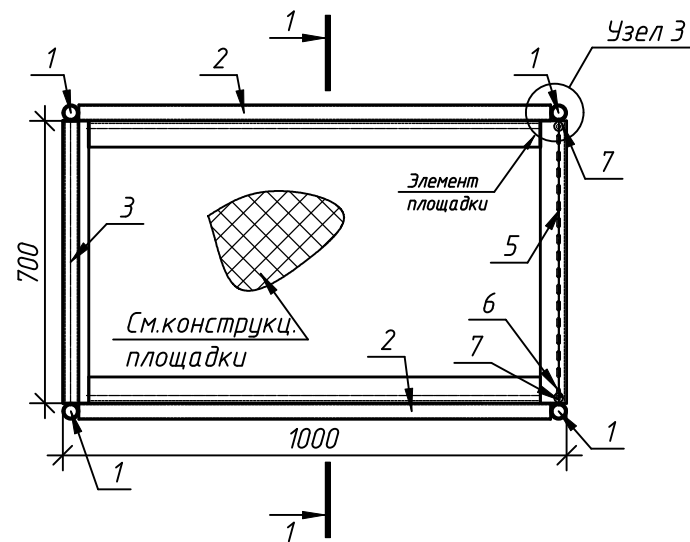
1. Все технологические металлоконструкции обработать грунтовкой ГФ021, а после нанести кремнийорганическую эмаль КО811 (в 2 слоя)
2. Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-ЗС по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
3. Все сварные швы обработать кремнийорганической эмалью КО811 (в 2 слоя) по грунтовке ГФ021
4. Острые углы металлоизделий подрезать по месту.
5. При производстве работ по сварке металлоизделий запрещается использование потолочных швов при монтаже.
6. Размеры с ""*"" носят рекомендательный характер.

Подп. и дата							АТР-001-2019-34				
							Альбом типовых решений				
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата					
							Технологические металлоконструкции коллектора.		Стадия	Лист	Листов
							Площадка под люком, переходная площадка, площадка под оборудование		П	1	1
Инв. № подл.	Разраб.	Козлов				5.19	Ступень Ст		ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г 		
	Гл. спец.	Ишинкин				5.19					
	Утв.	Семенова				5.19					

Ограждение ОГК

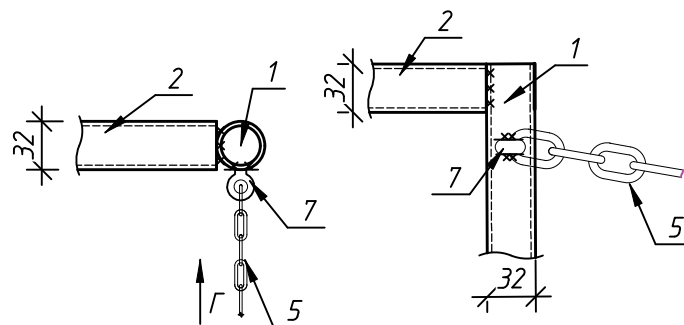


Вид А

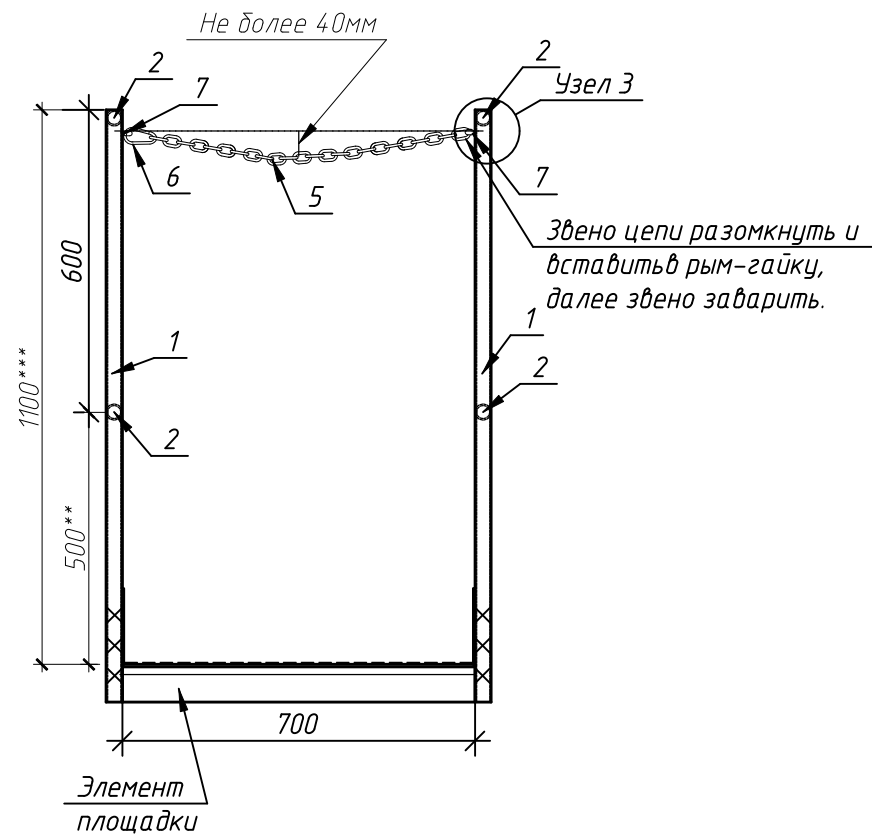


Узел 3

Вид Г



Разрез 1-1



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
Ограждение					
1	ГОСТ 8732-78	Труба 32х3, L=1.1м	4	2,37	9,46
2	ГОСТ 8732-78	Труба 32х3, L=0.916м	4	1,97	7,88
3	ГОСТ 8732-78	Труба 32х3, L=0.7м	2	1,51	3,01
4	ГОСТ 19903-2015	Полоса 2х150, L=2.7м		17,17	
5	DIN763	Цепь стальная оцинкованная, ϕ 5мм, L=0.730м	1	0,31	0,3
6	DIN763	Карабин пожарный ϕ 5мм	1	0,02	0
7	DIN763	Рым-гайка М8	2	0,05	0,1
8	ГОСТ 103-2016	Лист 4х75х75	4	0,18	0,7

АТР-001-2019-35

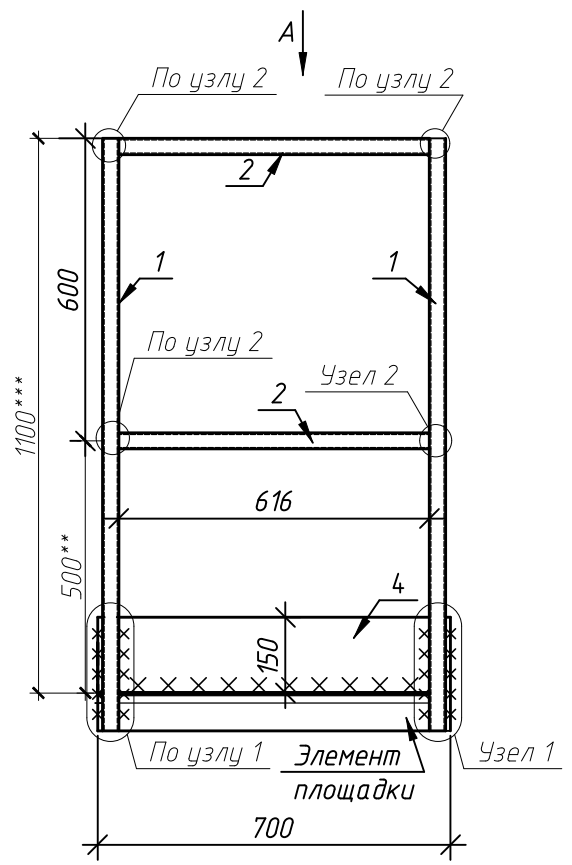
Альбом типовых решений

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические металлоконструкции	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Некредина	Иванкин	04.19			Ограждение площадки для ОГК	1		
Гл. спец.	Иванкин	Иванкин	04.19						
Утв.	Семенова	Иванкин	04.19						

ГУП
"Москоллектор"
Москва 2019 г.

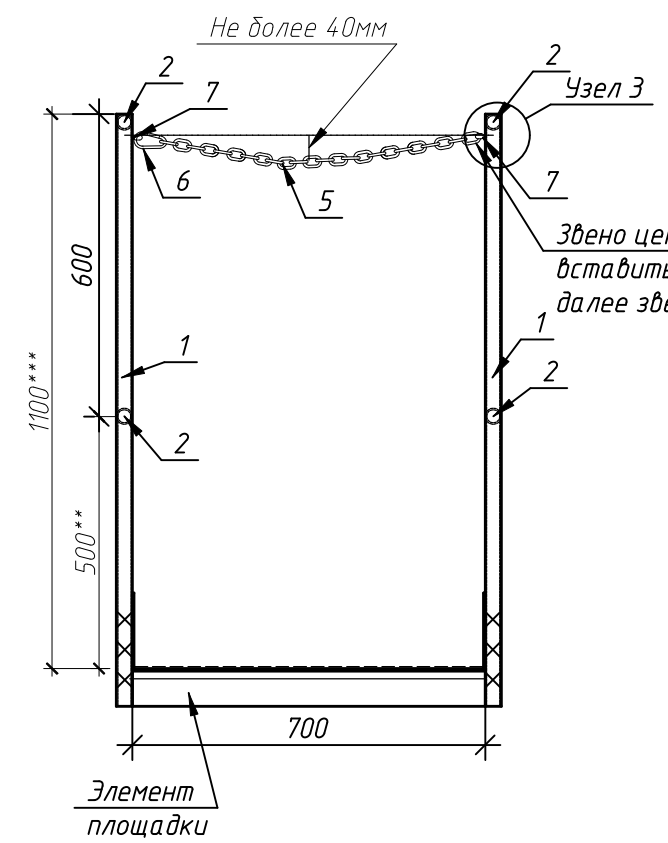
Формат А3

Ограждение ВКК

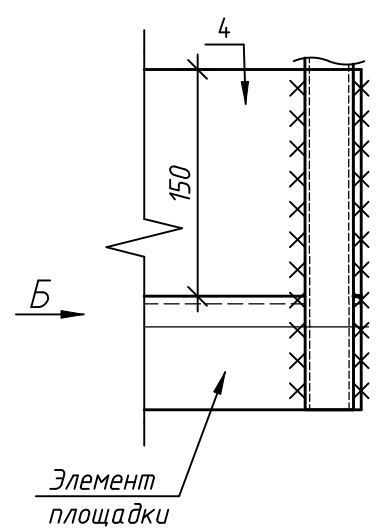


Вид А

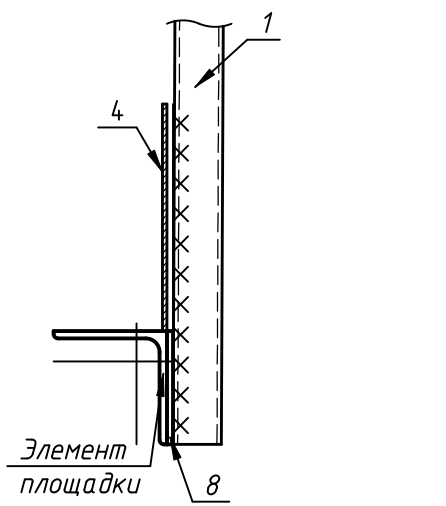
Разрез 1-1



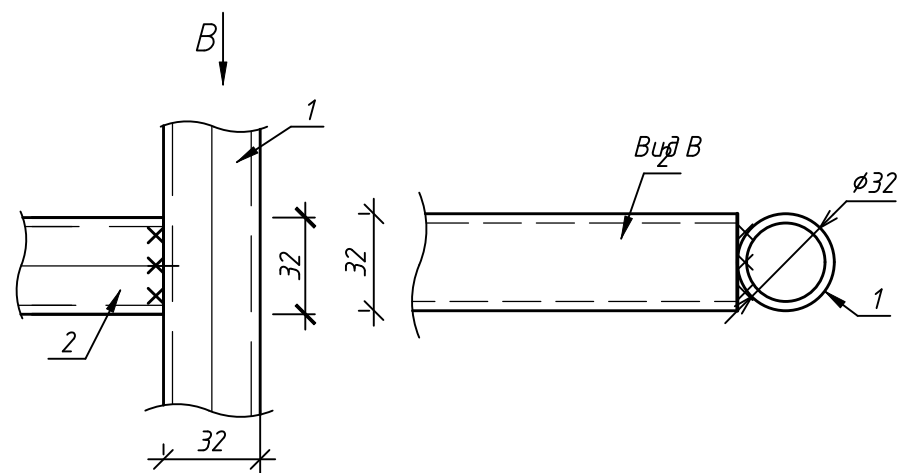
Узел 1



Вид Б

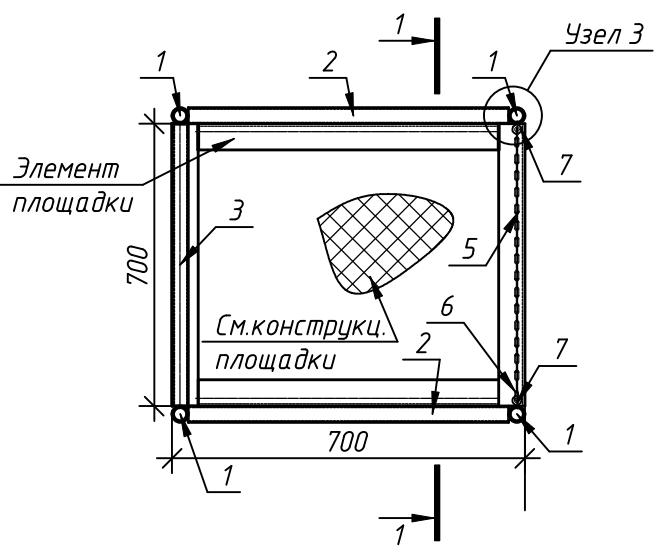
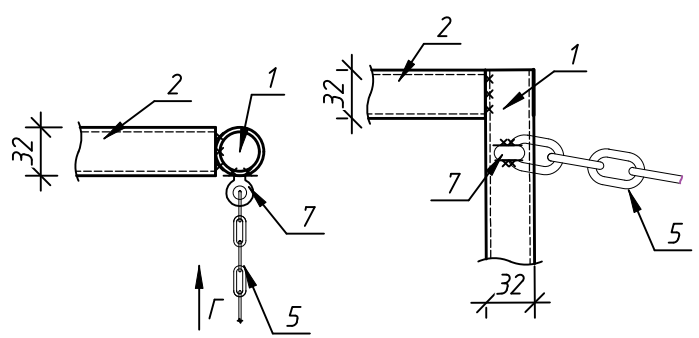


Узел 2



Узел 3

Вид Г



Примечание:
1 Согласно Правилам технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов (ПТЭК):
** - не более 0,5м
*** - не менее 1,1м
2 Все технологические металлоконструкции должны быть обработаны грунтовкой ГФ021, а после нанести кремнийорганическую эмаль КО811 (в 2 слоя)
3 Размеры со "" принимаются согласно размеру площадки.
4 Данный лист рассматривать с листами АТР-001-2019-29; 30.
5 Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-3С по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
6 Места сварки обработать кремнийорганической эмалью КО811 (в 2 слоя) по грунтовке ГФ021

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
Ограждение					
1	ГОСТ 8732-78	Труба 32х3, L=1.1м	4	2,37	9,46
2	ГОСТ 8732-78	Труба 32х3, L=0.616м	4	1,32	5,3
3	ГОСТ 8732-78	Труба 32х3, L=0.7м	2	1,51	3,01
4	ГОСТ 19903-2015	Полоса 2х150, L=2.1м		10,4	
5	DIN763	Цепь стальная оцинкованная, ф5мм, L=0.730м	1	0,31	0,3
6	DIN763	Карабин пожарный ф5мм	1	0,02	0
7	DIN763	Рым-гайка М8	2	0,05	0,1
8	ГОСТ 103-2016	Лист 4х75х75	4	0,18	0,7

АТР-001-2019-36

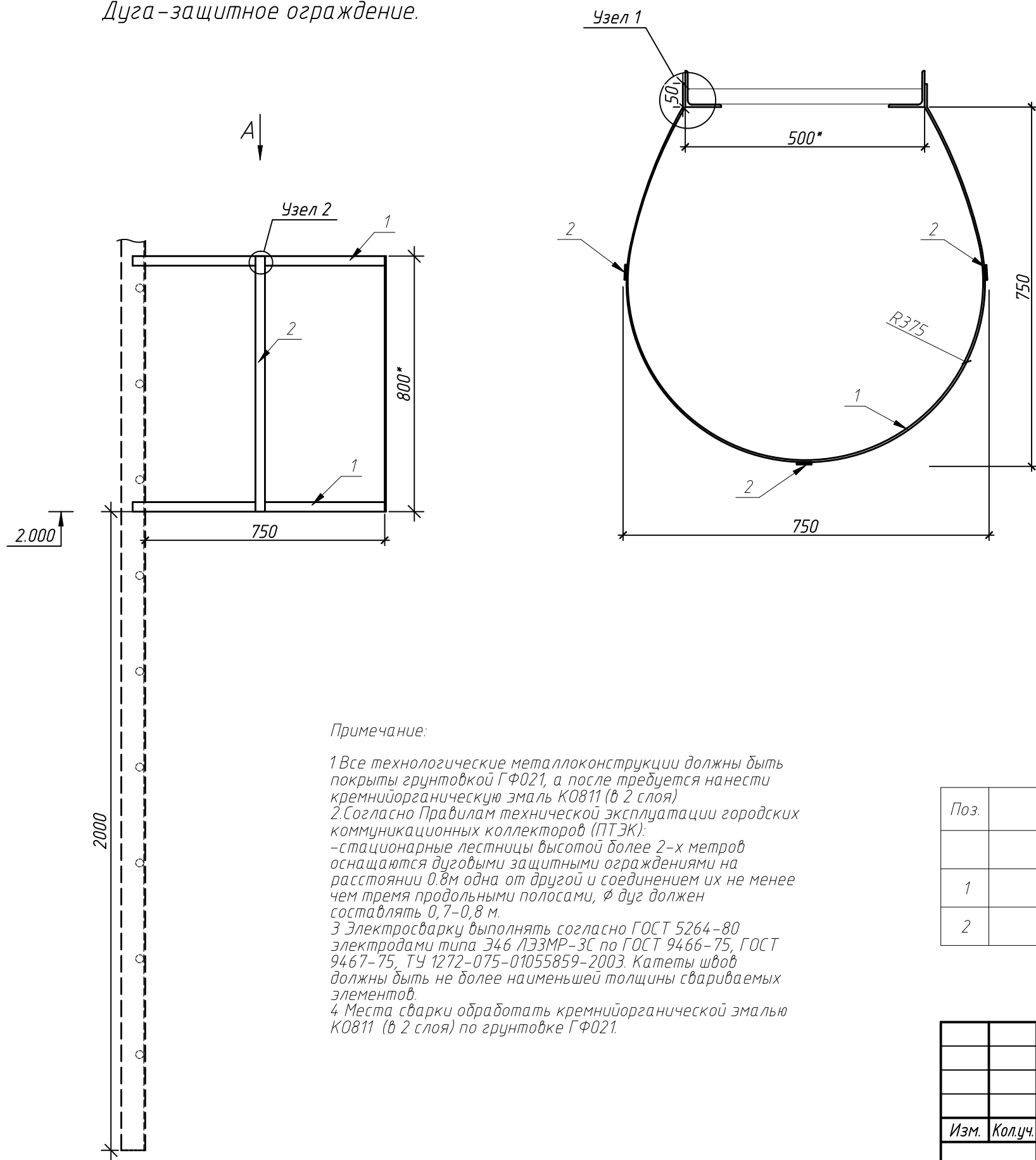
Альбом типовых решений

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические металлоконструкции	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Некредина	04.19				Ограждение площадки для ВКК	ГУП "Москоллектор"	1	
Гл. спец.	Ишинкин	04.19							
Утв.	Семенова	04.19							

ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г.

Согласовано		Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Дуга-защитное ограждение.



Примечание:

- 1 Все технологические металлоконструкции должны быть покрыты грунтовкой ГФ021, а после требуется нанести кремнийорганическую эмаль КО811 (в 2 слоя)
- 2 Согласно Правилам технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов (ПТЭК):
- стационарные лестницы высотой более 2-х метров оснащаются дугowymi защитными ограждениями на расстоянии 0,8м одна от другой и соединением их не менее чем тремя продольными полосами, ϕ дуг должен составлять 0,7-0,8 м.
- 3 Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-ЗС по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
- 4 Места сварки обработать кремнийорганической эмалью КО811 (в 2 слоя) по грунтовке ГФ021.

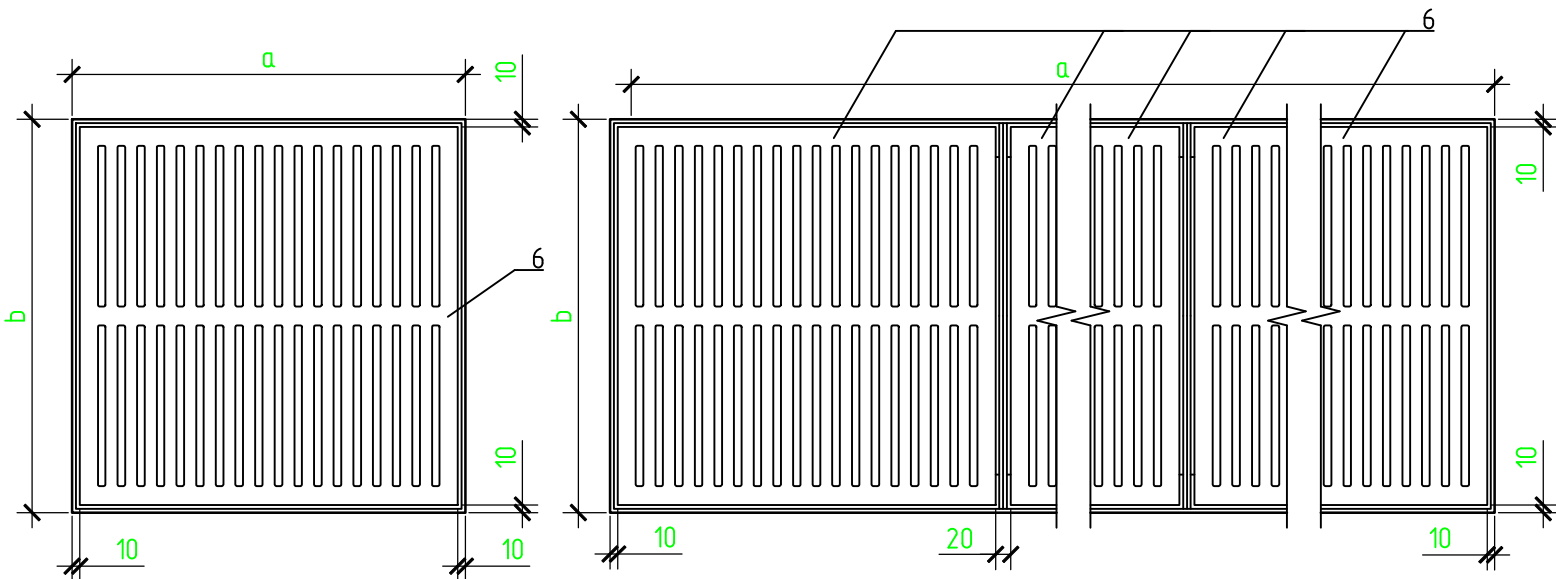
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
		Дуга			
1	ГОСТ 103-2006	Полоса 4x30, L...			
2	ГОСТ 103-2006	Полоса 4x30, L...			

						АТР-001-2019-38			
						Альбом типовых решений			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Технологические металлоконструкции	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Некредина				04.19			1	
Гл. спец.	Ишинкин				04.19	Дуга безопасности	ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г.		
Утв.	Семенова				04.19				

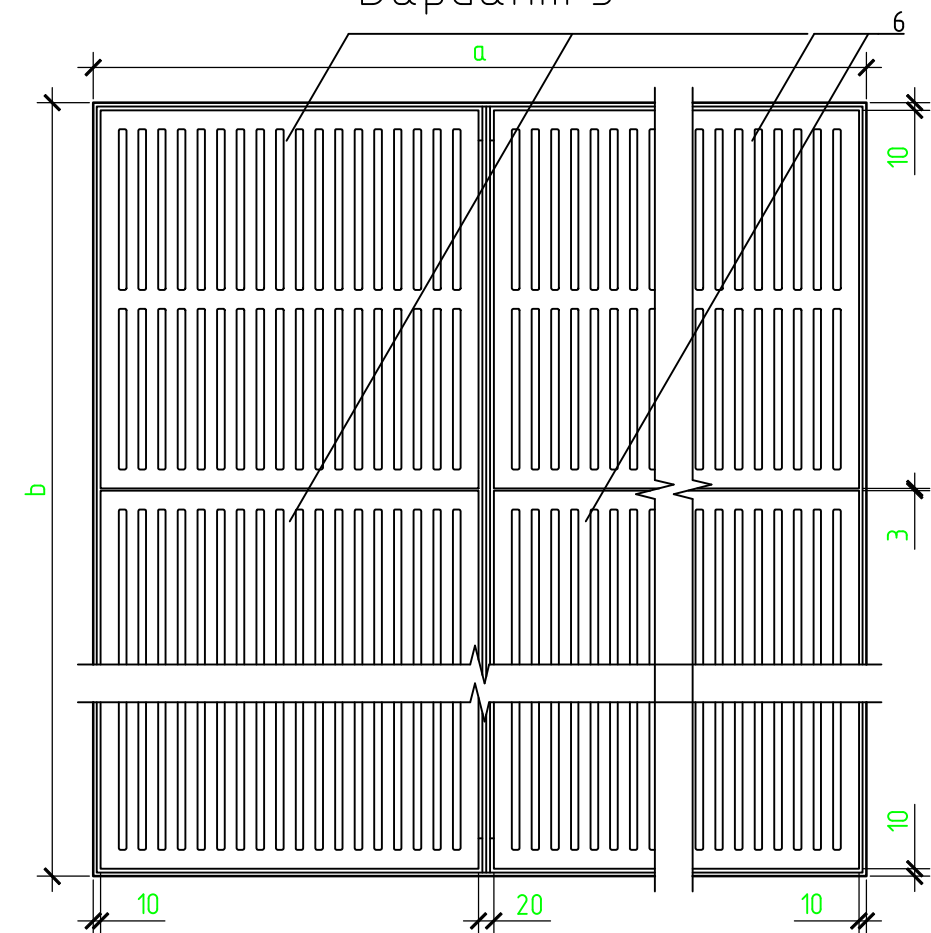
Вариант 1

План прямка

Вариант 2



Вариант 3

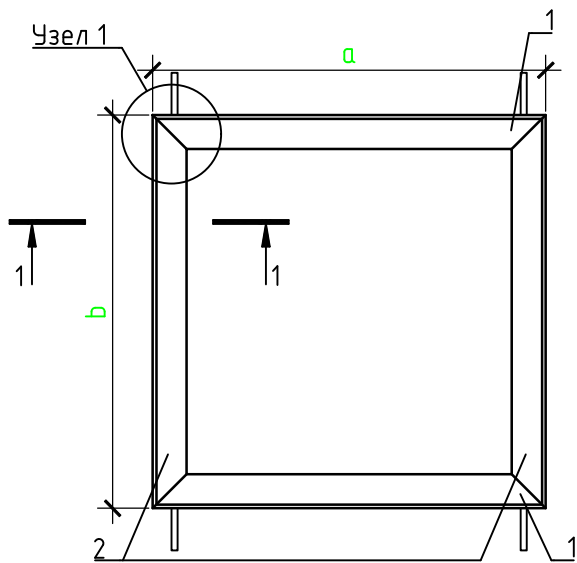


Спецификация материалов

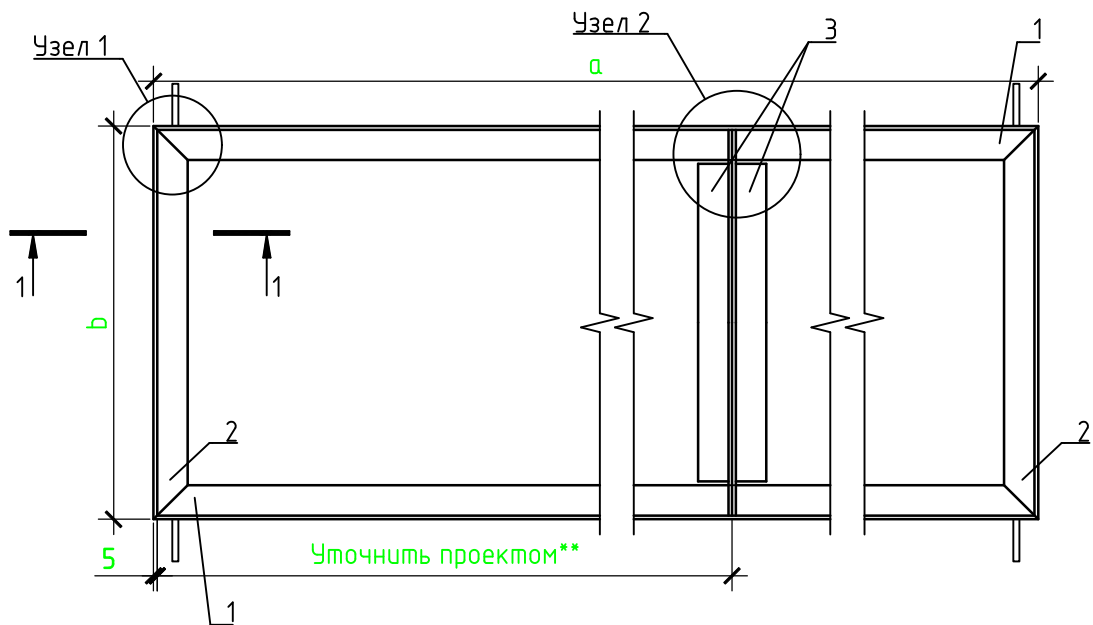
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Обрамление прямка			1		
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 45х5 l= a	2		
2	ГОСТ 8509-93	Уголок 45х5 l= b	2		
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 45х5 l= b-10			
4	ГОСТ Р 52544-2006	φ6 А500С м.п.		0,222	
5	ГОСТ Р 52544-2006	φ8 А500С l= 150	4	0,059	
6		Решетка типа РСЧ шт.			
		Цементно-песчаный раствор М200 м³			

Обрамление прямка

Вариант 1



Вариант 2

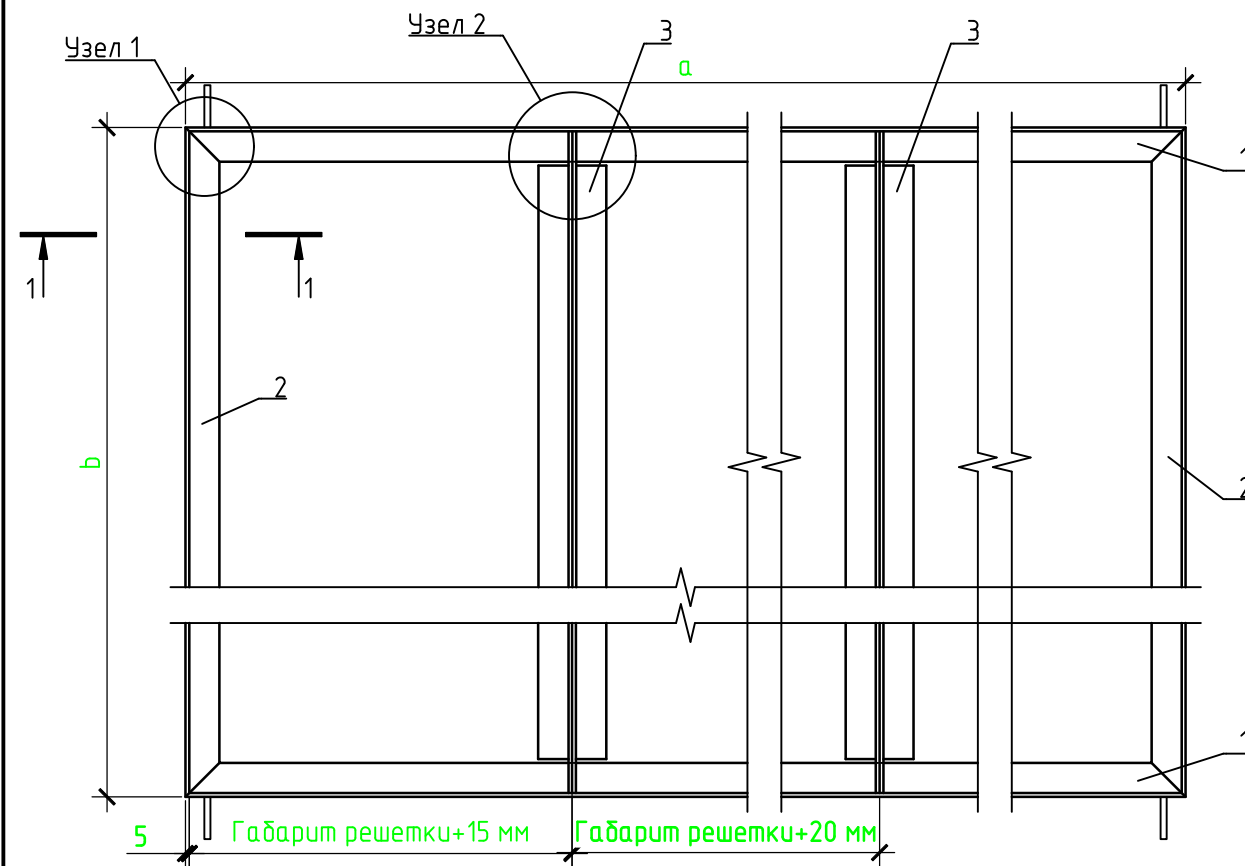


Примечания

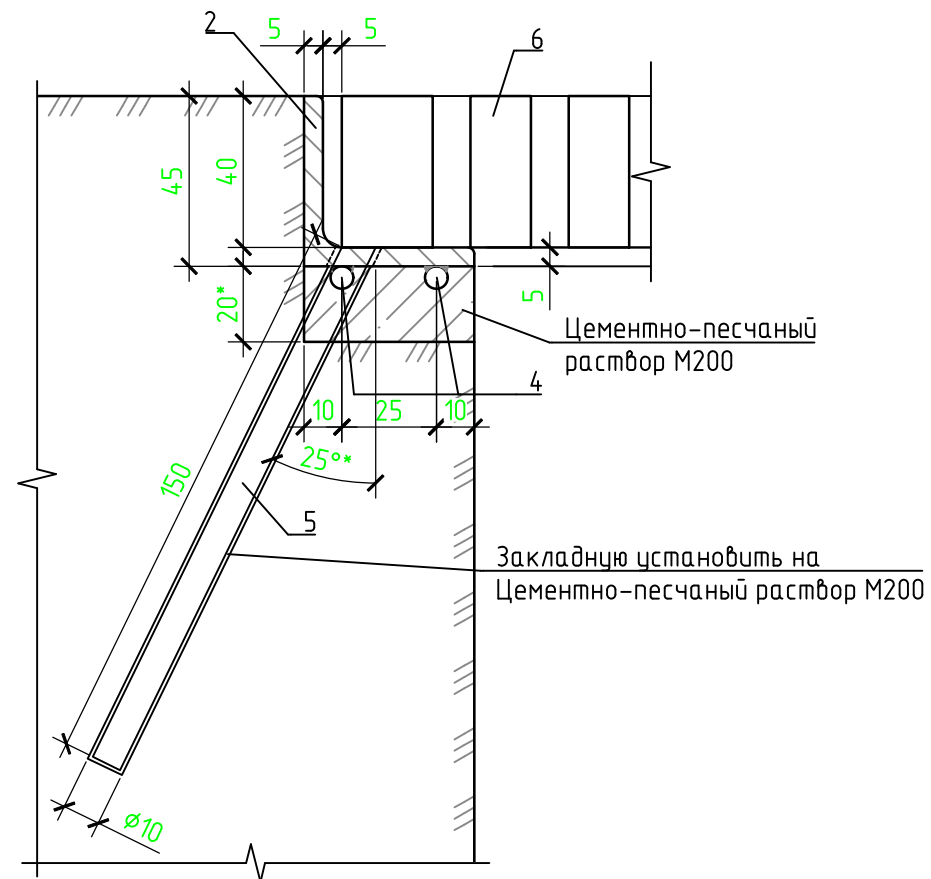
1. Все технологические металлоконструкции обработать термодиффузионным оцинкованием.
2. Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-ЗС по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
3. Все сварные швы обработать антикоррозийной краской "Цинол".
4. Острые углы металлоизделий подрезать по месту.
5. При производстве работ по сварке металлоизделий запрещается использование потолочных швов при монтаже.
6. Данный чертеж носит рекомендательный характер. Габарит прямка и размеры решеток могут варьироваться.
7. Данное решение может применяться как для новых прямков, так и при ремонте существующих прямков.
8. Размеры с "*" носят рекомендательный характер.
9. "*" - размер уточняется проектом в зависимости от длины прямка и габарита используемой решетки.

						АТР-001-2019-39			
						Альбом типовых решений			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Технологические металлоконструкции коллектора. Обрамление прямков	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
Разраб.	Козлов				7.19	План прямка. Обрамление прямка.	ГУП “Москоллектор” Москва 2019 г. 		
Гл. спец.	Ишинкин				7.19				
Утв.	Семенова				7.19				

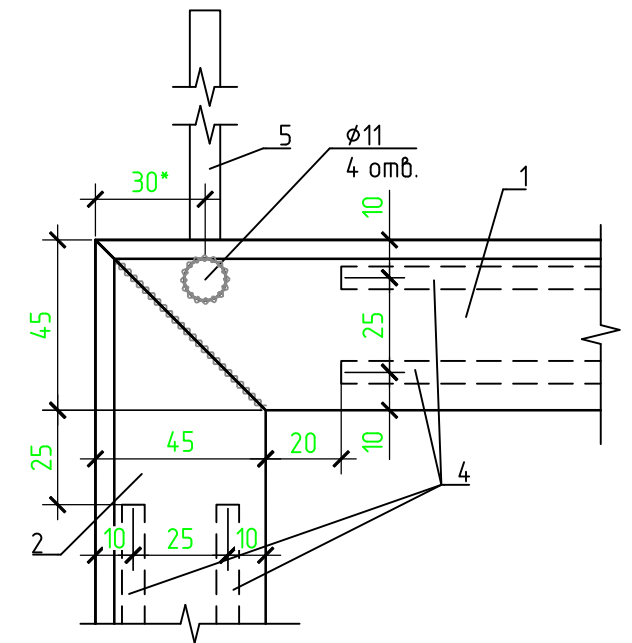
Обрамление прямка
Вариант 3



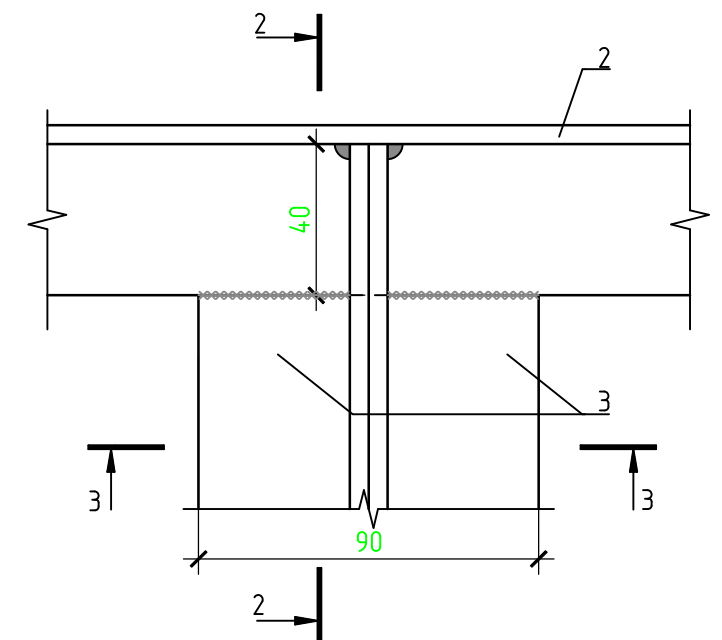
Сечение 1-1
М 1:2



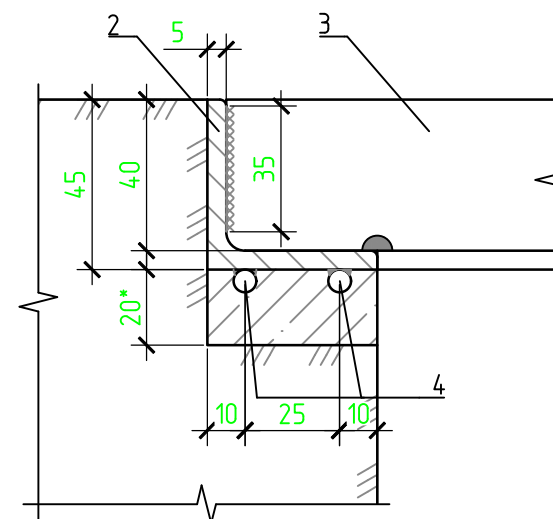
Узел 1
М 1:2



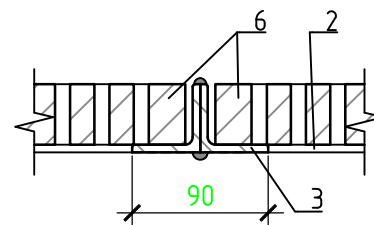
Узел 2
М 1:2



Сечение 2-2
М 1:2



Сечение 3-3
М 1:5



Типы применяемых решеток

Марка	Вес 1 шт., м	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Объем, м³
РСЧ 40x40x4	0,029	400	400	40	0,0116
РСЧ 50x31x4	0,017	500	310	40	0,0068
РСЧ 50x50x4	0,033	500	500	40	0,0132
РСЧ 50x67x4	0,046	500	670	40	0,0184
РСЧ 60x30x4	0,03	600	300	40	0,012

Примечания

1. Все технологические металлоконструкции обработать методом термодиффузионного цинкования.
2. Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-ЗС по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
3. Все сварные швы обработать антикоррозийной краской "Цинол".
4. Арматуру (поз.4) приварить сварным швом длиной 100 мм с шагом 200 мм. Максимальная длина одного элемента не должна превышать 1000 мм. Между стержнями необходимо предусмотреть разрыв 10 мм.
5. Арматуру (поз.5) установить в отверстие Ø10 мм и длиной не менее 160 мм на цементно-песчаный раствор М200. К уголку приварить сплошным швом. Выступающую часть арматуры срезать заподлицо с уголком. Шов зачистить.
6. Острые углы металлоизделий подрезать по месту.
7. При производстве работ по сварке металлоизделий запрещается использование потолочных швов при монтаже.
8. Данный чертеж носит рекомендательный характер. Габарит прямка и размеры решеток могут варьироваться.
9. Данное решение может применяться как для новых прямков, так и при ремонте существующих прямков.
10. Размеры с "****" носят рекомендательный характер.
11. "****" - размер уточняется проектом в зависимости от длины прямка.

						АТР-001-2019-40			
						Альбом типовых решений			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Технологические металлоконструкции коллектора. Обрамление прямков	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
Разраб.	Козлов				7.19	Обрамление прямка. Узел 1, 2. Сечение 1-1 ÷ 3-3.	ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г. 		
Гл. спец.	Ишинкин				7.19				
Утв.	Семенова				7.19				

Демонтаж и монтаж деформированного
круглого люка в газоне с опорной плитой

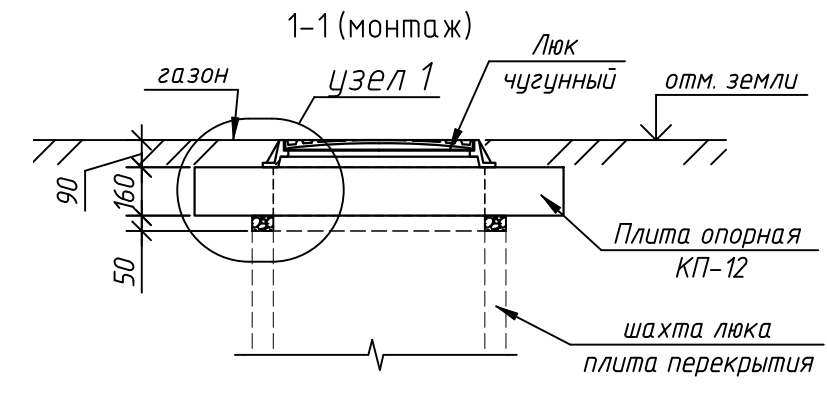
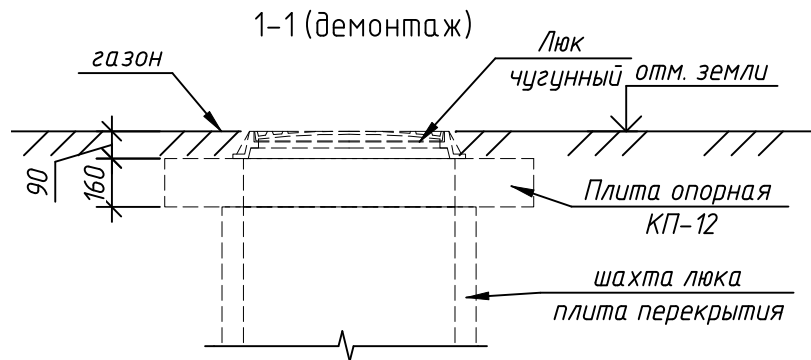
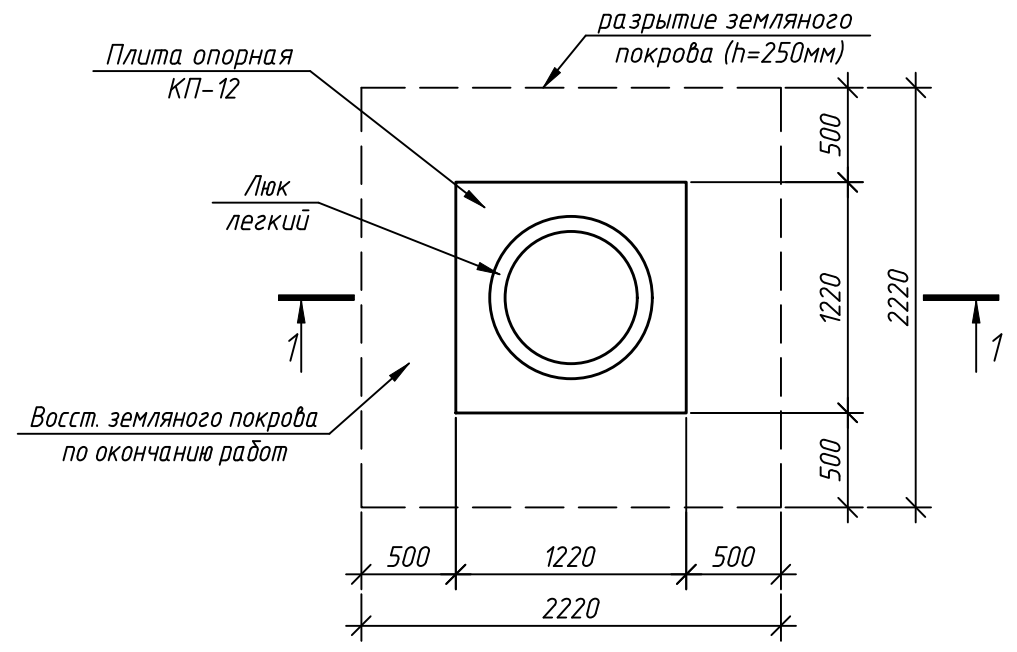
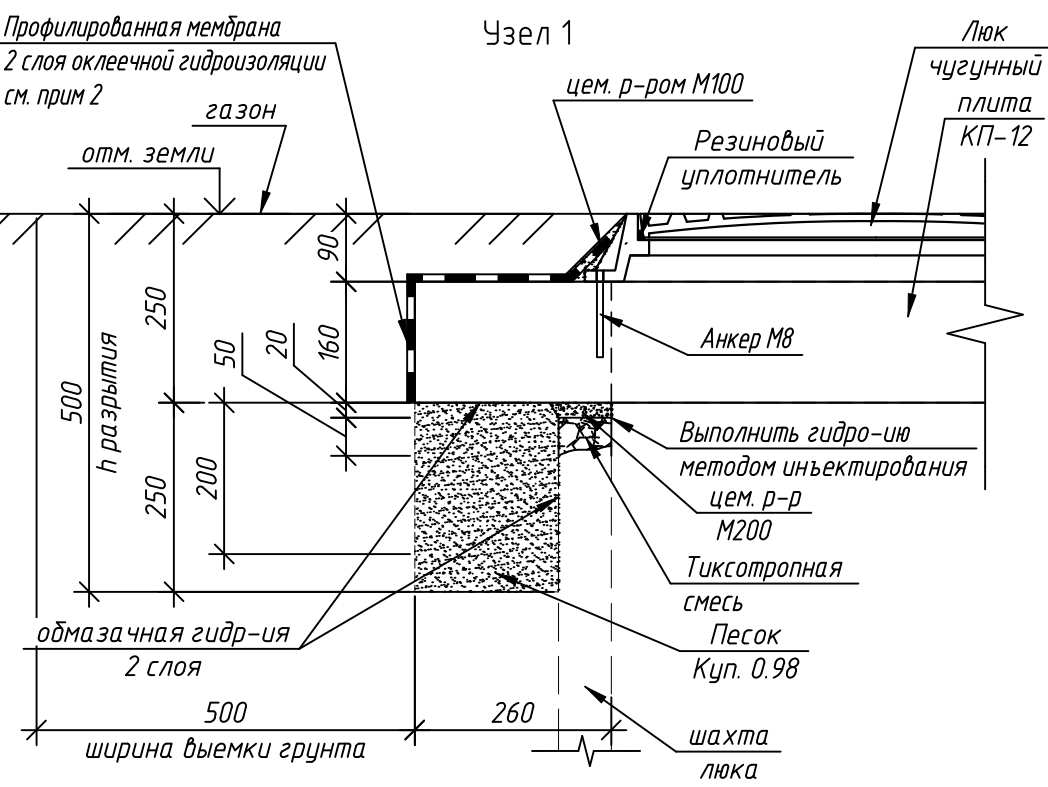
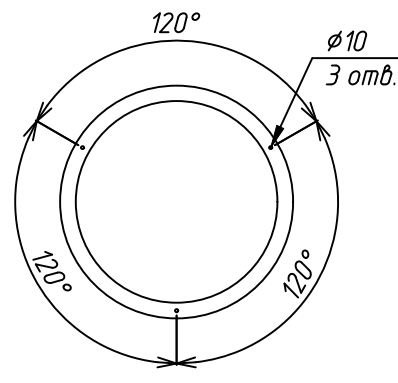


Схема отверстий
для установки обечайки люка



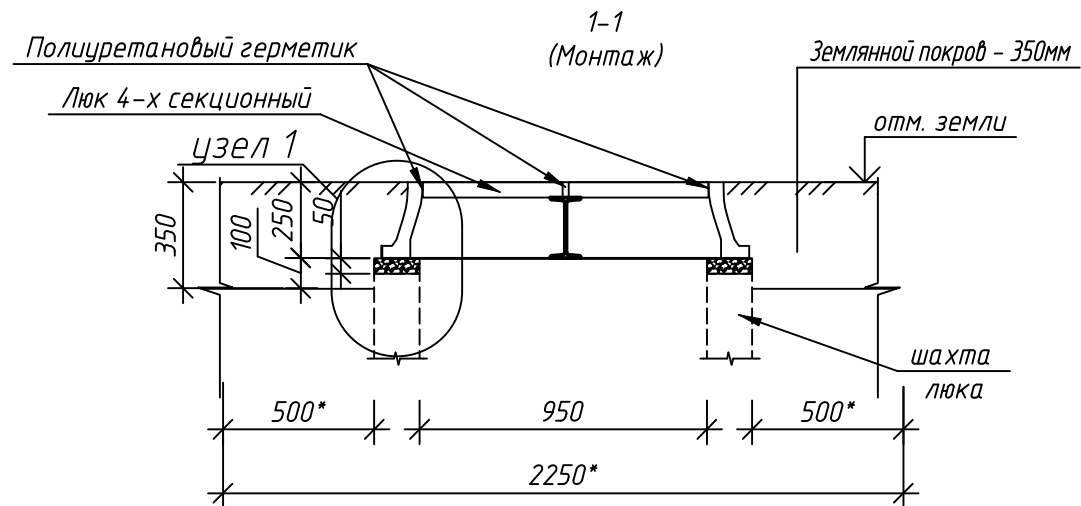
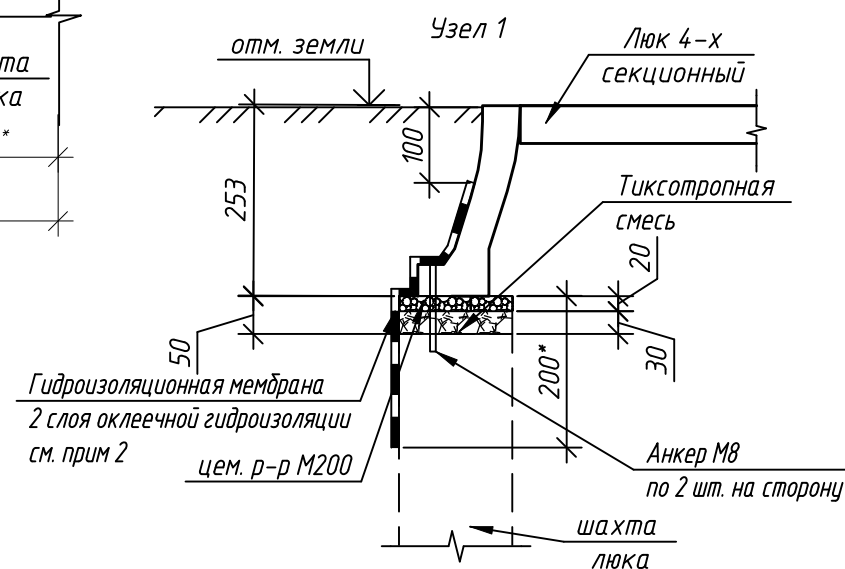
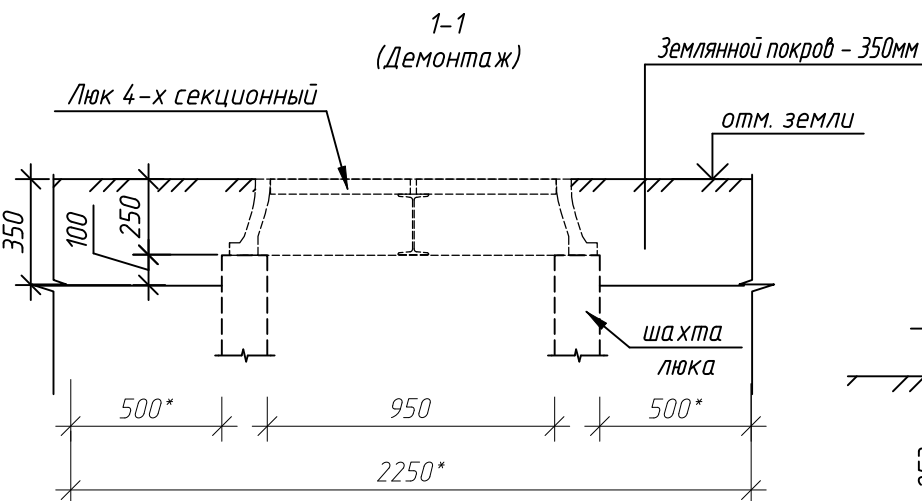
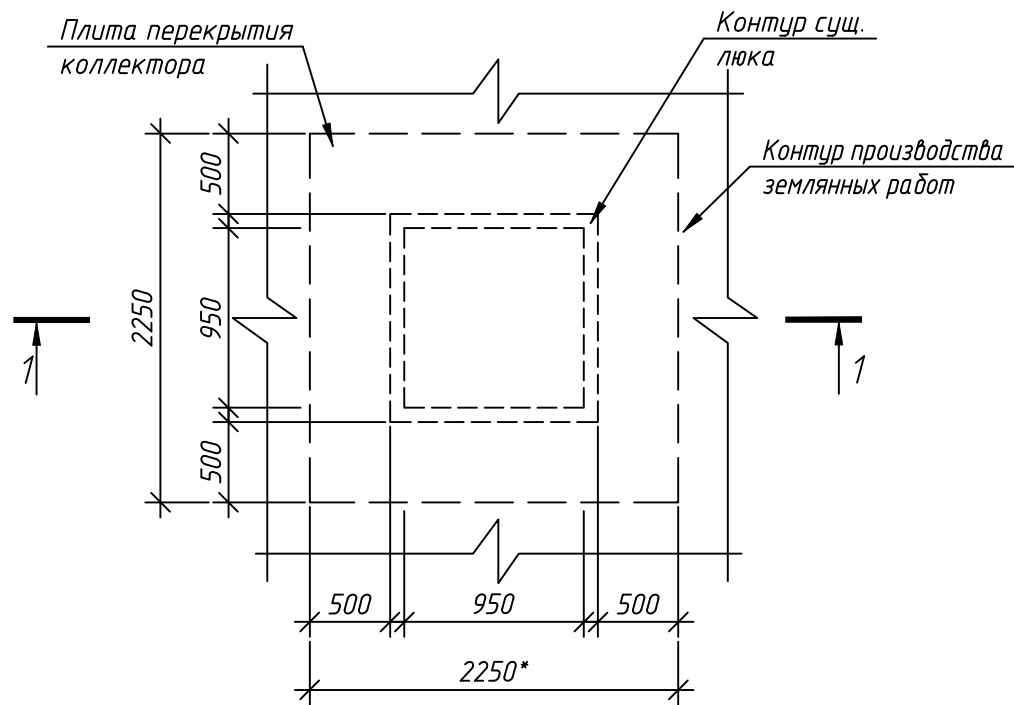
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
Демонтаж сущ. люка					
		Выемка земляного покрова h=500мм, м2	3,44		
		Выемка земляного покрова h=90мм, м2	0,91		
	РК 1101-87	Плита опорная КП-12, шт.	1	420	V=0.17м3
	ГОСТ 3634-99	Люк чугунный Т-С150-МК-1-60.0, шт.	1	131	131
Монтаж люка					
		Тиксотропная смесь пескобетона ("БИРСС РБМ М400" или аналог), м3	0,01		
		Цем. р-р М200 (под плиту КП-12), м3	0,01		
	РК 1101-87	Плита опорная КП-12, шт.	1	420	V=0.17м3
		Праймер битумный (ТЕХНОНИКОЛЬ № 1 или аналог), м2	1,9		
		Гидроизоляция оклеечная ЭПП, м2	1,9		2 слоя
		Профилированная мембрана (PLANTER standard или аналог) м2	1,9		
		Обмазочная гидроизоляция, м2	1,6		2 слоя
	ГОСТ 3634-99	Люк чугунный Т-С150-МК-1-60.0, шт.	1	131	131
		Уплотнитель резиновый для чугунных люков, шт.	1		
		Анкер М8х100, шт.	3		
	ГОСТ 8736-2014	Песок, м3	0,24		
		Восстановление земляного покрова h=500мм, м2	3,44		
		Восстановление земляного покрова h=90мм, м2	0,91		
		Восстановление газона, м2	4,35		

Согласовано
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Подп. и дата

- Земляные работы выполняются согласно СП 45.13330.2017. Гидроизоляционные работы выполняются согласно СП 28.13330.2017 и 72.13330.2016
- Перед производством работ требуется предусмотреть установку типовых ограждающих конструкций по контуру демонтажа разрушенной плиты с обечайкой и люком, и последующем монтажом новых элементов. По окончании работ ограждения демонтируются.
- Перед производством работ по гидроизоляции произвести обработку поверхности гидроизоляционным грунтом "Праймер битумный или аналог".
- По завершению монтажа нового люка выполнить установку запорного устройства.
- После завершения строительно-монтажных работ предусмотреть восстановление существующего благоустройства в полном объеме.

АТР-001-2019-41					
Альбом типовых решений					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
				Люки	
				Стадия	Лист
				П	1
				Листов	1
Разраб.	Некредина	04.19			
Гл. спец.	Ишинкин	04.19			
Утв.	Семенова	04.19			
Замена круглого люка с опорной плитой в газоне				ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г.	
				Формат А3	

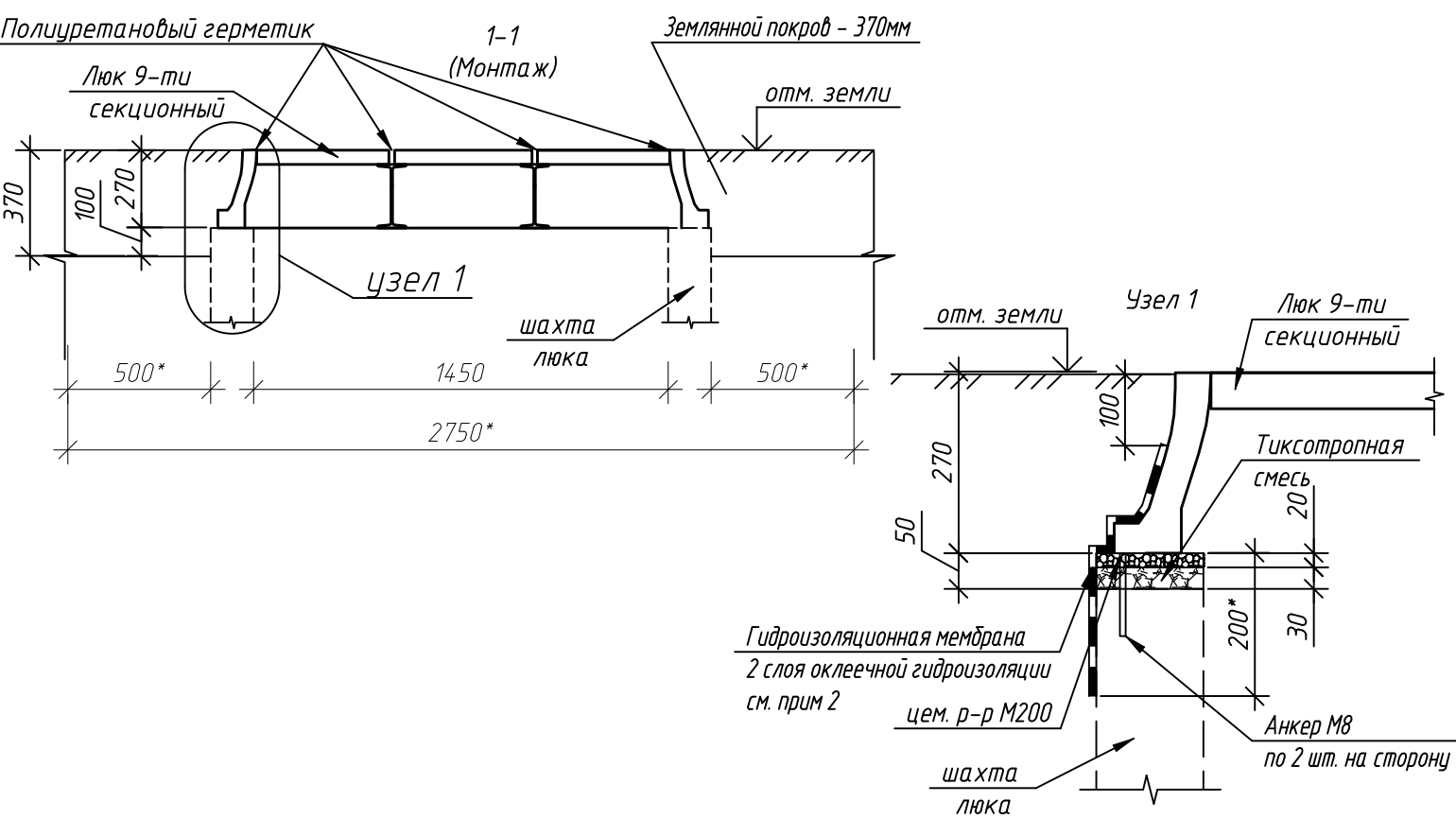
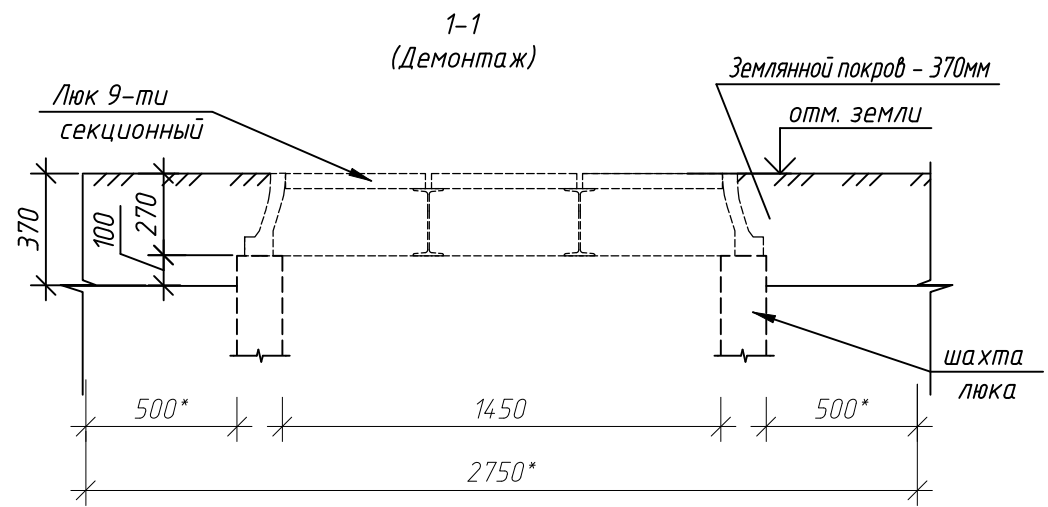
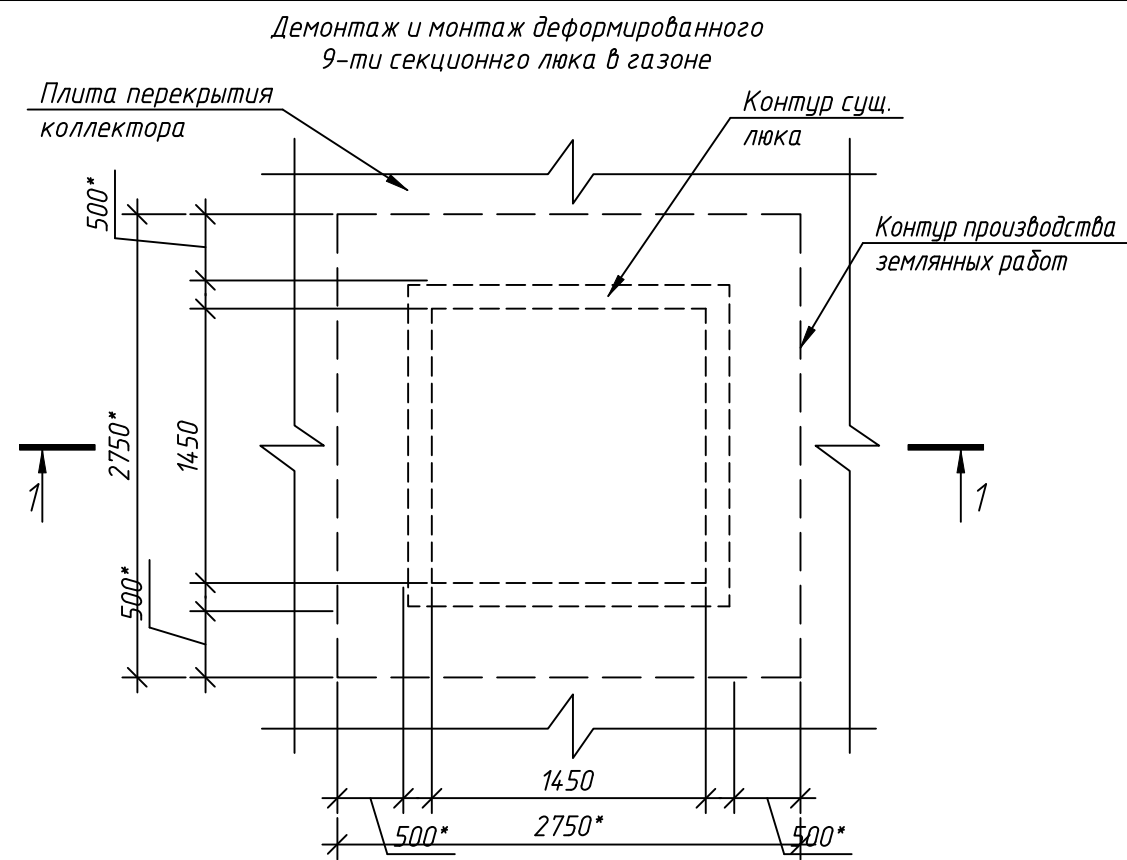
Демонтаж и монтаж деформированного 4-х секционного люка в газоне



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Демонтаж сущ. люка			
		Выемка земляного покрова h=350мм, м2	3,85		
	ГОСТ 3634-99	Люк чугунный запорный ЛКЗ 1000х1000, шт.	1	620	620
		Монтаж люка			
		Тиксотропная смесь пескобетона ("БИРСС РБМ М400" или аналог, м³	0,03		
		Цем. р-р М200, м³	0,01		
		Праймер битумный (ТЕХНОНИКОЛЬ №1 ИЛИ АНАЛОГ), м²	1,85		
		Гидроизоляция оклеечная ЭПП, м²	1,85		2 слоя
		Профилированная мембрана (PLANTER standard или аналог) м²	1,85		
	ГОСТ 3634-99	Люк чугунный запорный ЛКЗ 1000х1000, шт.	1	620	620
		Анкер М8х100, шт.	8		
		Полиуретановый герметик, м³	0,002		
		Восстановление земляного покрова h=350мм, м2	3,85		
		Восстановление газона, м2	3,85		

- Земляные работы выполняются согласно СП 45.13330.2017. Гидроизоляционные работы выполняются согласно СП 28.13330.2017 и 72.13330.2016
- Перед производством работ требуется предусмотреть установку типовых ограждающих конструкций по контуру демонтажа обечайкой и люком, и последующем монтажом новых элементов. По окончании работ ограждения демонтируются.
- Перед производством работ по гидроизоляции произвести обработку поверхности гидроизоляционным грунтом "Праймер битумный или аналог".
- По завершению монтажа нового люка выполнить установку запорного устройства и гидроизоляцию швов между секций люка и по контуру прилегания..
- После завершения строительно-монтажных работ предусмотреть восстановление существующего благоустройства в полном объеме.
- Размер со "*" уточнять по месту.

						АТР-001-2019-42			
						Альбом типовых решений			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Люки	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
Разраб.	Некредина				04.19				
Гл. спец.	Ишинкин				04.19				
						Замена 4-х секционного люка, находящегося в газоне	ГУП "Москоллектор"		Москва 2019 г.
Утв.	Семенова				04.19				

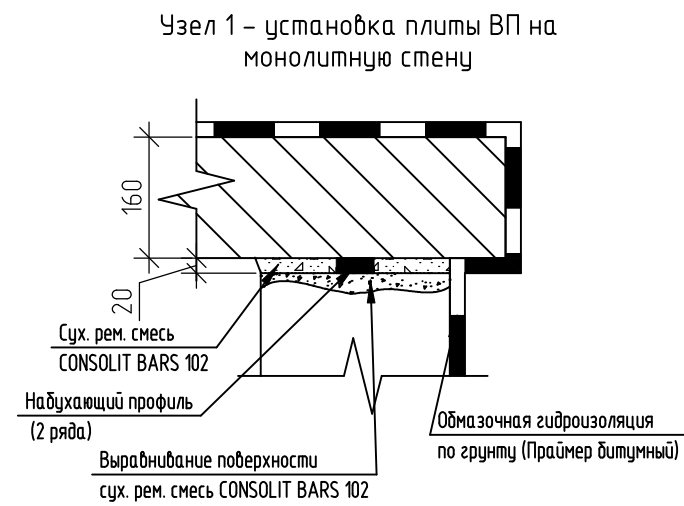
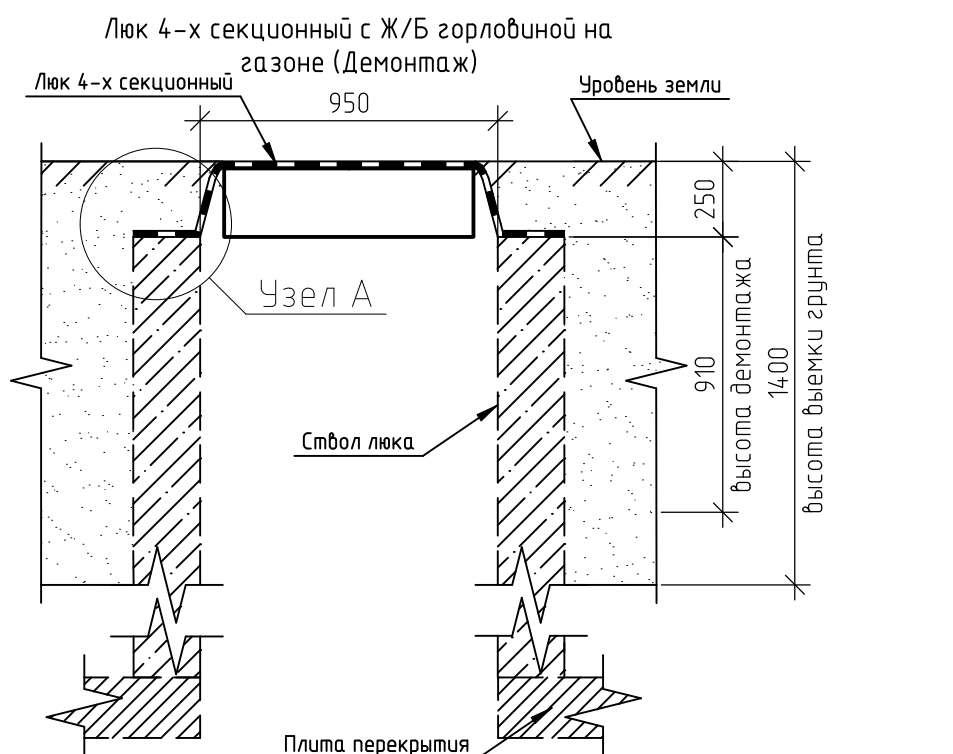


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Демонтаж сущ. люка			
		Выемка земляного покрова h=370мм, м2	4,67		
	ГОСТ 3634-99	Люк чугунный запорный ЛКЗ 1500х1500, шт.	1	1298	1298
		Монтаж люка			
		Тиксотропная смесь пескобетона ("БИРСС РБМ М400" или аналог, м³	0,04		
		Цемент-песчаный раствор М200, м³	0,02		
		Праймер битумный (ТЕХНОНИКОЛЬ №1 ИЛИ АНАЛОГ), м²	2,86		
		Гидроизоляция оклеечная ЭПП, м²	2,86		2 слоя
		Профилированная мембрана (PLANTER standard или аналог) м²	2,86		
	ГОСТ 3634-99	Люк чугунный запорный ЛКЗ 1500х1500, шт.	1	1298	1298
		Анкер М8х100, шт.	8		
		Полиуретановый герметик, м³	0,003		
		Восстановление земляного покрова h=370мм, м2	4,67		
		Восстановление газона, м2	4,67		

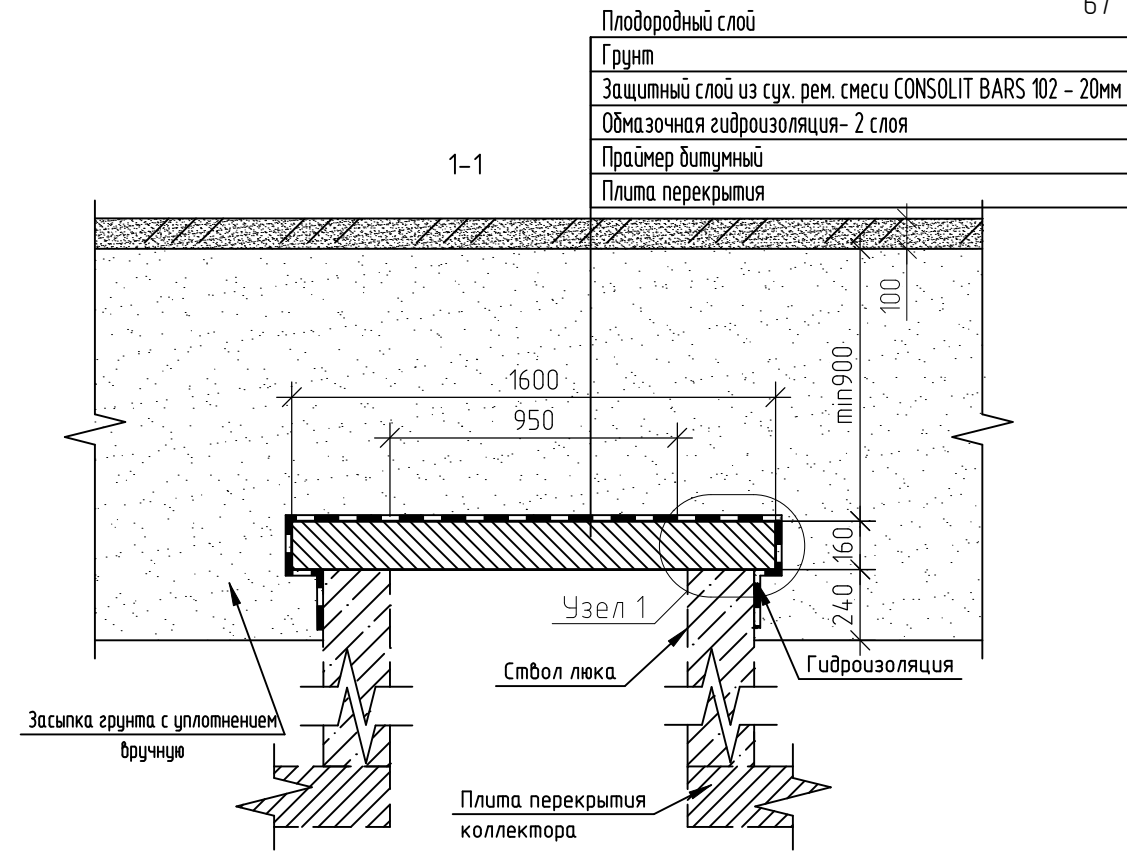
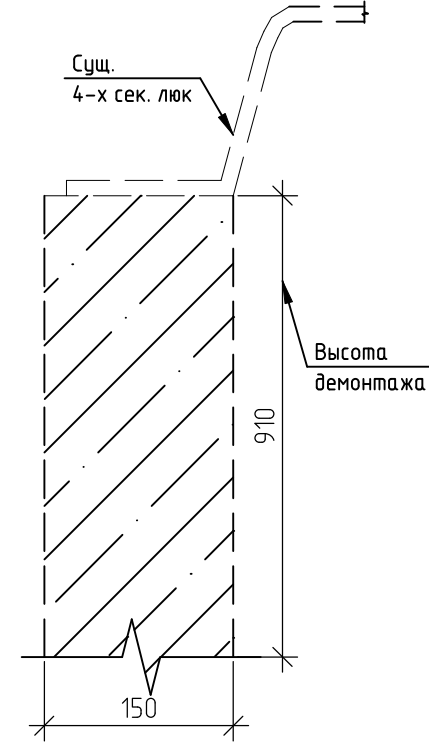
- Земляные работы выполняются согласно СП 45.13330.2017. Гидроизоляционные работы выполняются согласно СП 28.13330.2017 и 72.13330.2016.
- Перед производством работ требуется предусмотреть установку типовых ограждающих конструкций по контуру демонтажа обечайкой и люком, и последующем монтажом новых элементов. По окончании работ ограждения демонтируются.
- Перед производством работ по гидроизоляции произвести обработку поверхности гидроизоляционным грунтом "Праймер битумный или аналог".
- По завершению монтажа нового люка выполнить установку запорного устройства и гидроизоляцию швов между секциями люка и по контуру прилегания.
- После завершения строительно-монтажных работ предусмотреть восстановление существующего благоустройства в полном объеме.
- Размер со "" уточнять по месту.

						АТР-001-2019-43			
						Альбом типовых решений			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Люки	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
Разраб.	Некредина				04.19		Замена 9-ти секционного люка, находящегося в газоне	ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г.	
Гл. спец.	Ишинкин				04.19				
Утв.	Семенова				04.19				





Узел А (демонтаж монолитной стены)



Спецификация на монтаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Сборные железобетонные изделия			
		Плита перекрытия ВП-16-12 (без отверстия) (ЖБИ-24 или аналог), шт.	1	760	V=0.31м3
		Материал			
		Выравнивание поверхности сухой ремонтной смесью (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м3	0,03		Средняя толщина 50 мм
		Набухающий профиль (Waterstop RX-101 20x25мм или аналог), м	4,8		2 ряда
		Сухая ремонтная смесь (20мм под плиту) (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м3	0,01		
		Праймер битумный (ТЕХНИКОЛЬ № 03 или аналог), м2	4,24		
		Обмазка мастикой (ТЕХНИКОЛЬ № 21 или аналог), м2	4,24		2 слоя
		Защитный слой (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м3	0,04		Толщина 20 мм
		Засыпка грунтом с уплотнением вручную, h=1300 мм, м3	6,754		5,986 м3 – местный грунт, 0,768 м3 – песок
		Восстановление газона с привозом плодородного грунта t=10см и посевом трав, м2	5,72		

Примечания:
1. Перед производством работ требуется предусмотреть установку ограждающих конструкций места производства работ. По окончании работ ограждения демонтируются.
2. Порядок производства работ см. лист 25-27
3. Земляные работы выполняются согласно СП 45.13330.2017. Гидроизоляционные работы выполняются согласно СП 28.13330.2017 и СП 72.13330.2016.

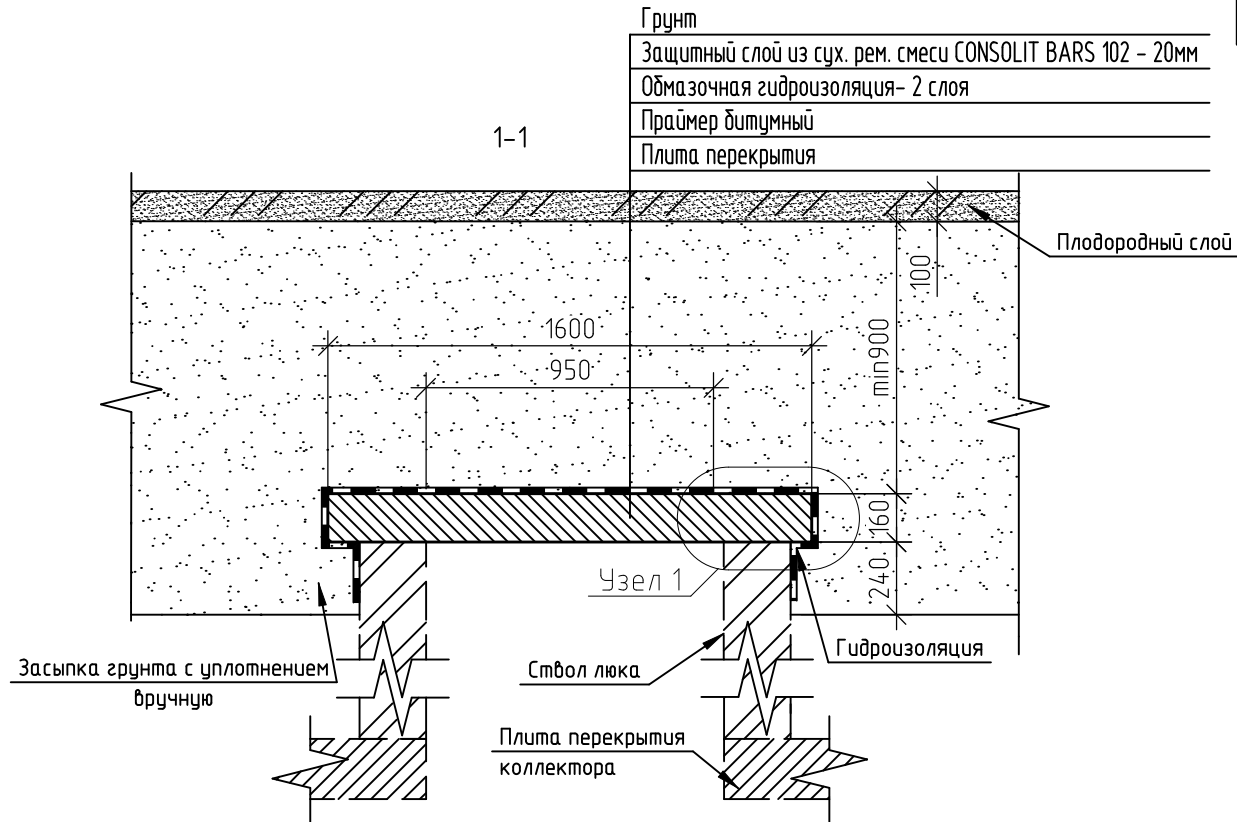
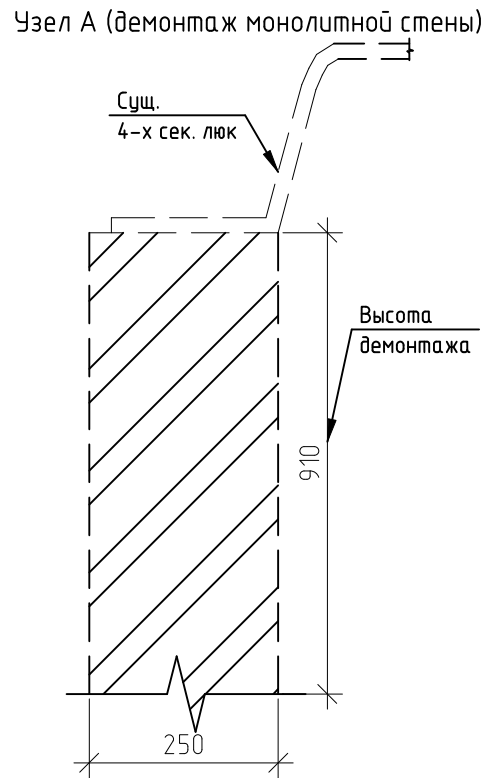
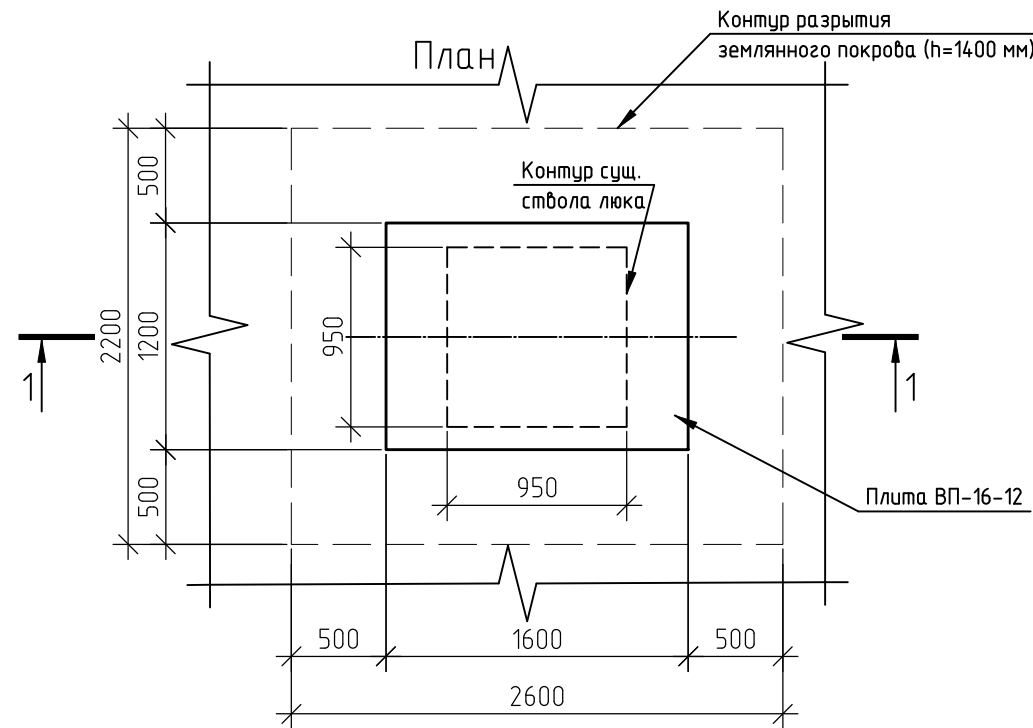
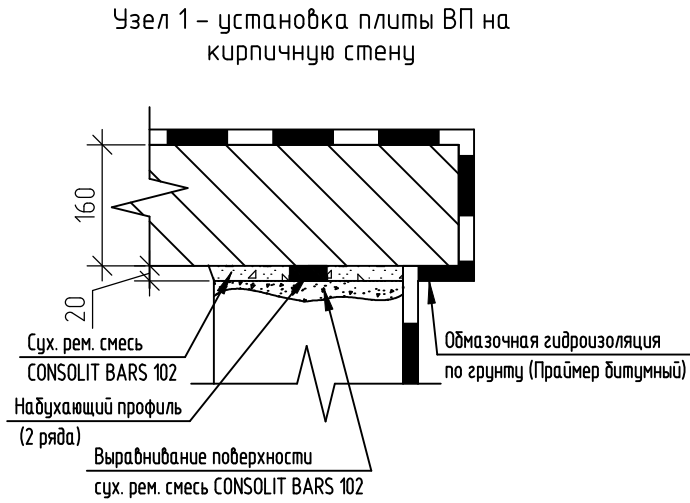
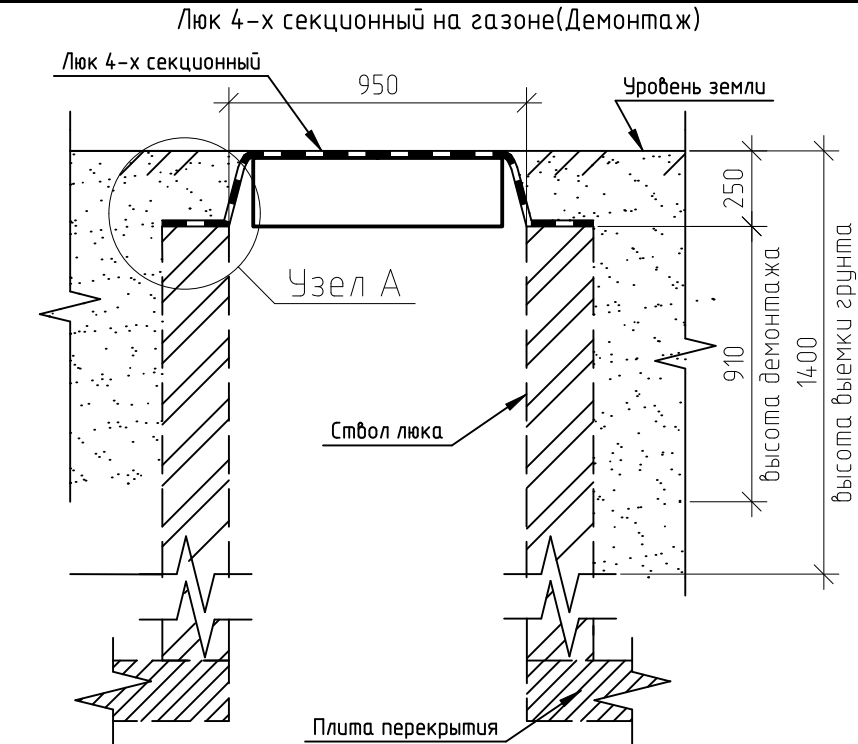
Спецификация на демонтаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Выемка грунта вручную h=1400 мм, м3	5,986		
		Демонтаж монолитного железобетона (горловина), м3	0,601		
		Демонтаж металлоизделий			
		УКЛ (Устройство контроля люка), шт.	2	0,5	
		Запорное устройство, шт.	1	49,15	
		Лестница металлическая, L=3.5м, шт.	1	50,0	
		Лук 4-х секционный (с крышкой), шт.	1	1000	

						АТР-001-2019-48			
						Альбом типовых решений			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Типовой чертеж. Ликвидация люков.	Стадия	Лист	Листов
							П	1	12
Разраб.	Береговая				04.19	Ликвидация люков на газоне: 4-х секционного, 9-ти секционного и круглого люка.	ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г. 		
Гл. спец.	Ишинкин				04.19				
Утв.	Семенова				04.19				

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №



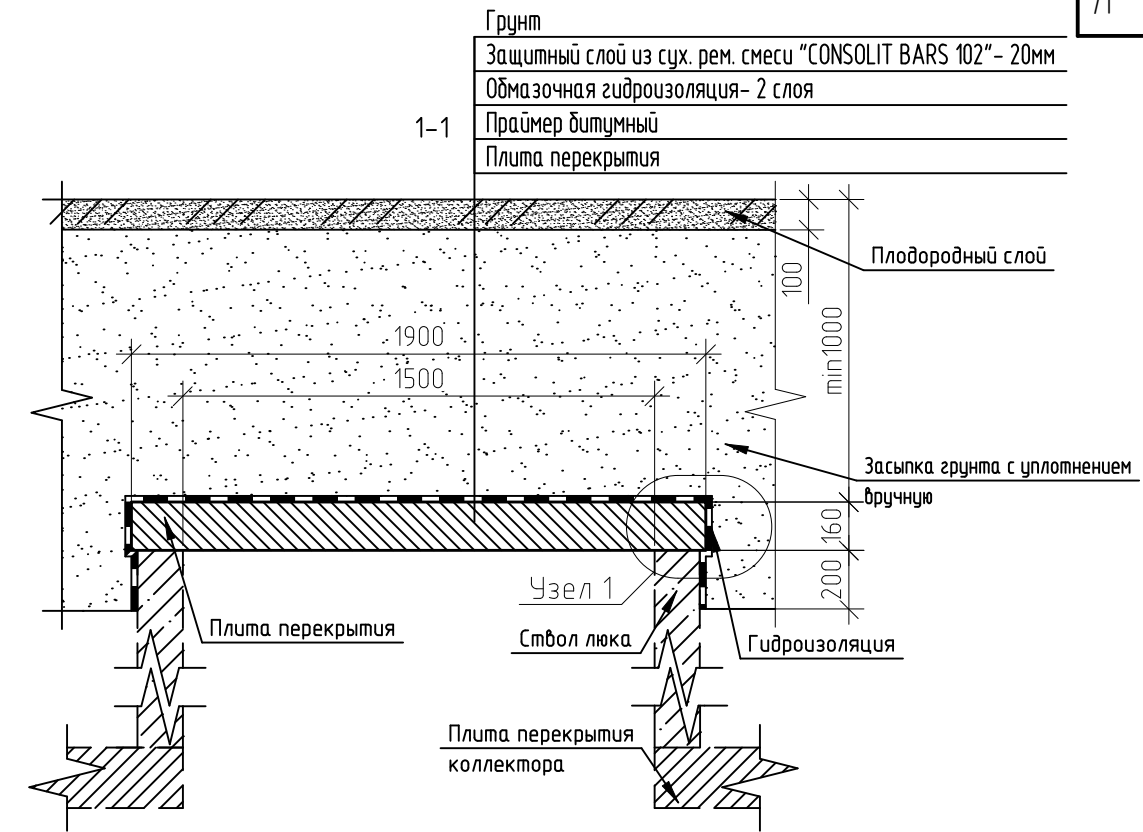
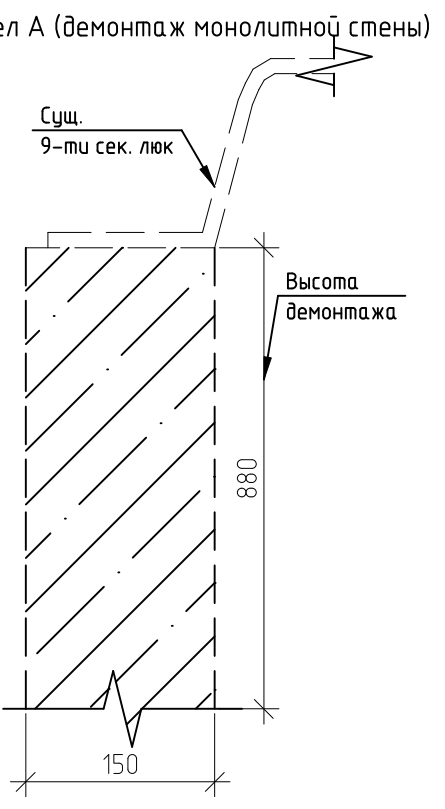
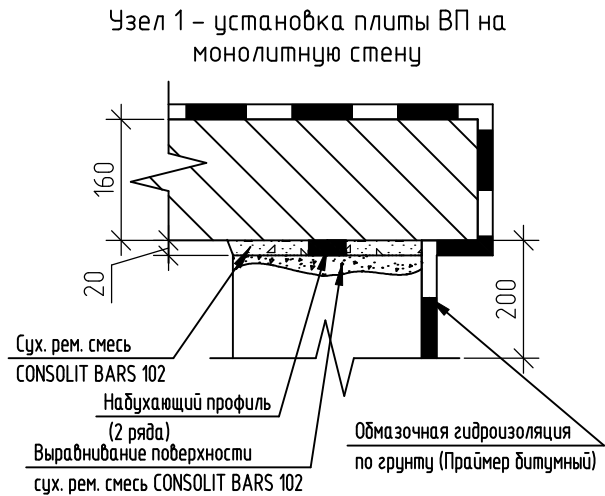
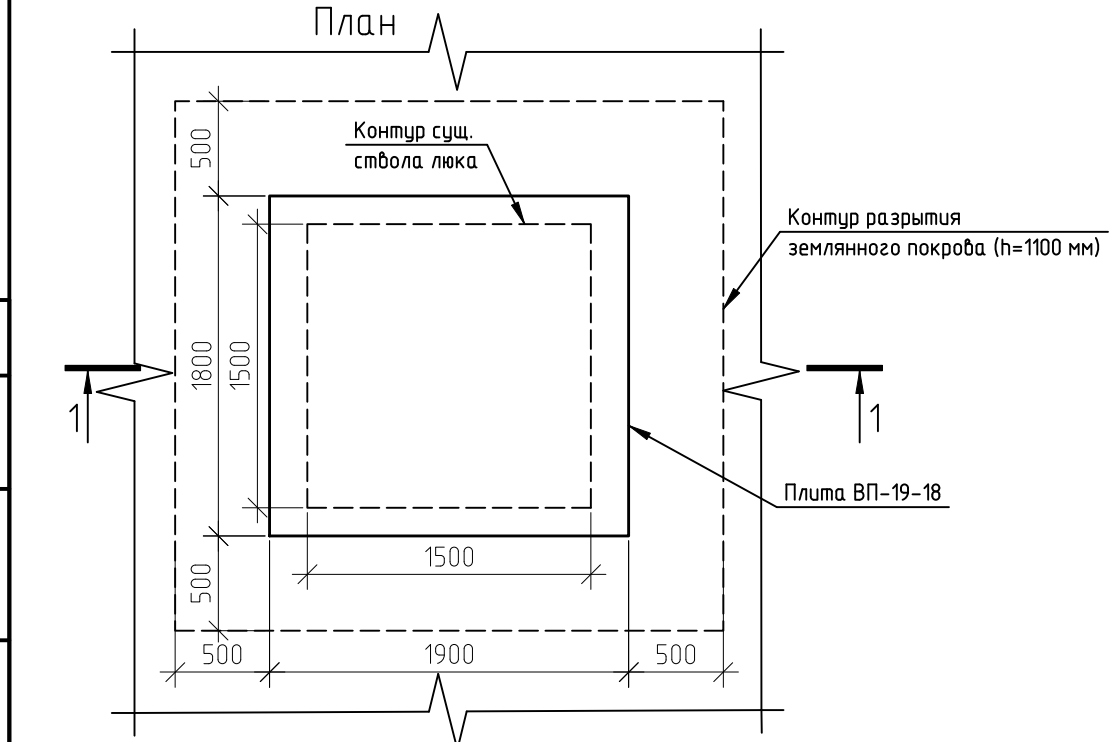
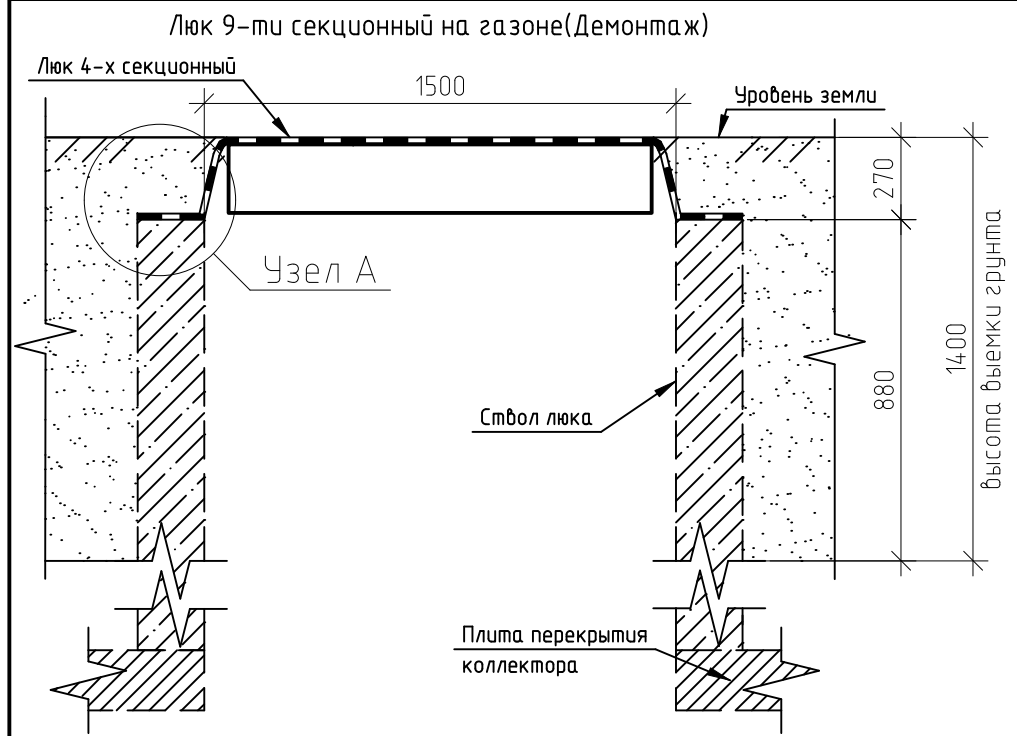
Спецификация на монтаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		Сборные железобетонные изделия			
		Плита перекрытия ВП-16-12 (без отверстия) (ЖБИ-24 или аналог), шт.	1	760	V=0.31м3
		Материал			
		Выравнивание поверхности сухой ремонтной смесью (CONSOLIT BARS 102 или аналог, м3	0,06		Средняя толщина 50 мм
		Набухающий профиль (Waterstop RX-101 20x25мм или аналог),м	4,8		2 ряда
		Сухая ремонтная смесь (20мм под плиту) (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м³	0,02		
		Праймер битумный (ТЕХНИКОЛЬ № 03 или аналог), м²	4,16		
		Обмазка мастикой (ТЕХНИКОЛЬ № 21 или аналог), м²	4,16		2 слоя
		Защитный слой (CONSOLIT BARS 102 или аналог),м3	0,04		Толщина 20 мм
		Засыпка грунтом с уплотнением вручную, h=1300 мм, м³	6,624		5,365 м3 – местный грунт, 1259 м3 – песок
		Восстановление газона с привозом плодородного грунта t=10см и посевом трав, м2	5,72		

Примечания:
1. Перед производством работ требуется предусмотреть установку ограждающих конструкций места
производства работ. По окончании работ ограждения демонтируются.
2. Порядок производства работ см. лист 25-27
3. Земляные работы выполняются согласно СП 45.13330.2017. Гидроизоляционные работы выполняются согласно
СП 28.13330.2017 и СП 72.13330.2016.

Спецификация на демонтаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		Выемка грунта вручную h=1400 мм, м³	5,365		
		Демонтаж кирпича (горловина), м3	1,092		
		Демонтаж металлоизделий			
		УКЛ (Устройство контроля люка), шт.	2	0,5	
		Запорное устройство, шт.	1	49,15	
		Лестница металлическая, L=3.5м, шт.	1	50,0	
		Люк 4-х секционный (с крышкой), шт.	1	1000	



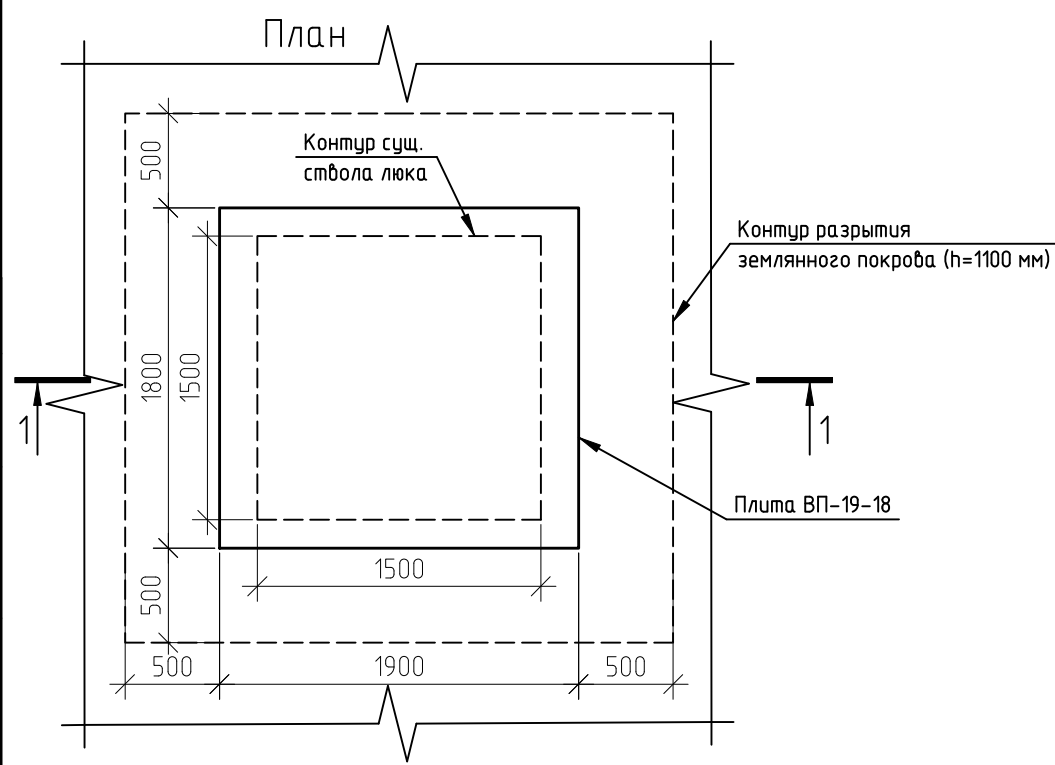
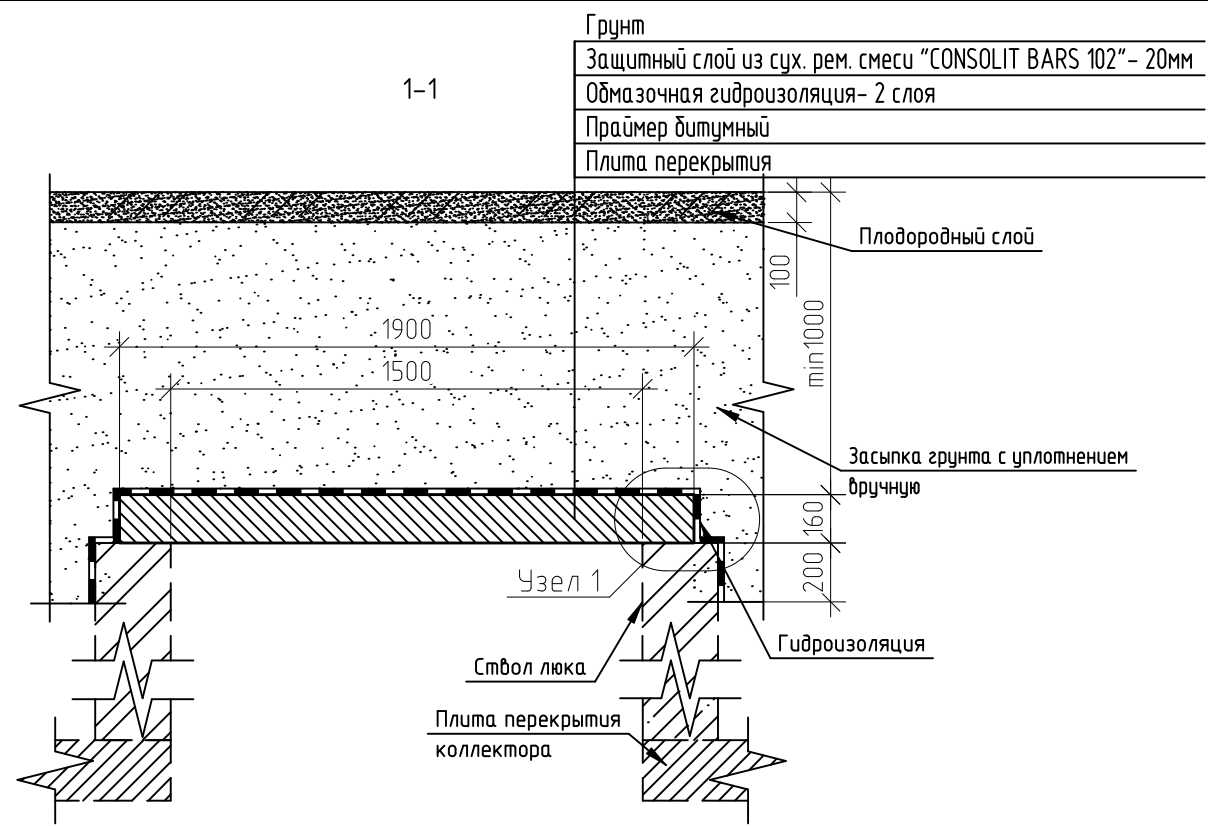
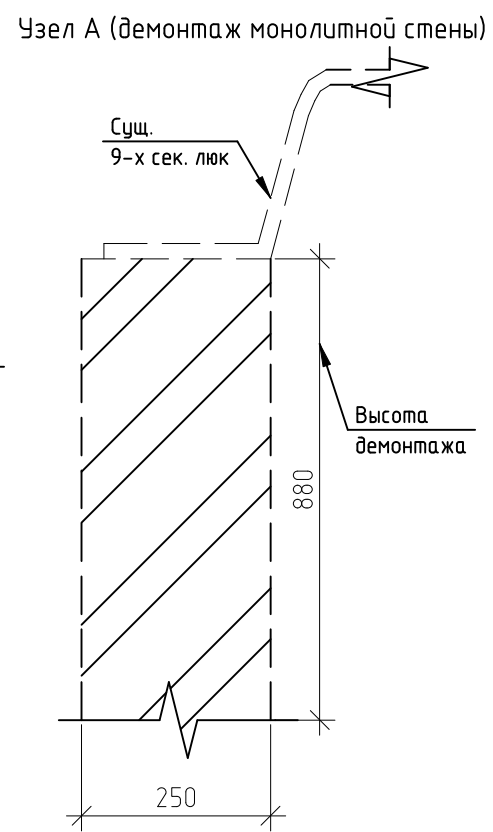
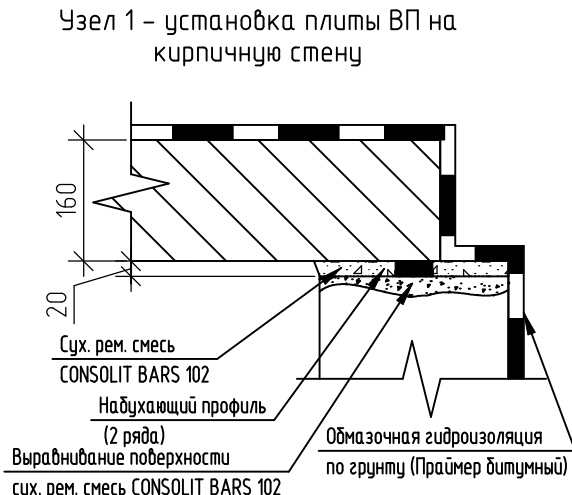
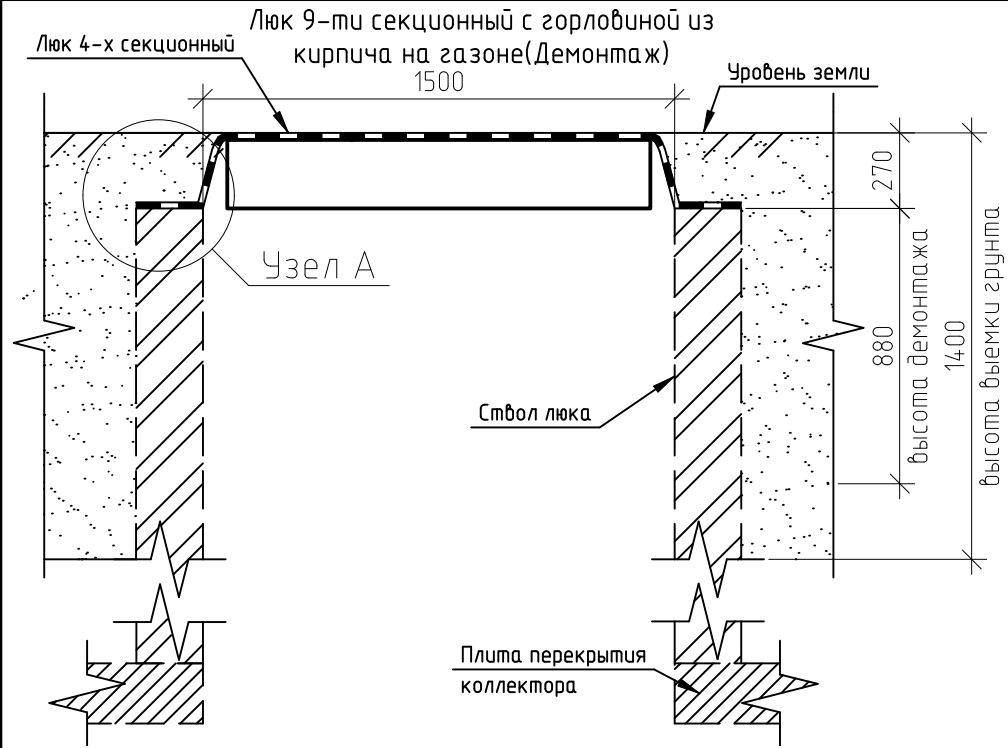
Спецификация на монтаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Сборные железобетонные изделия			
		Плита перекрытия ВП-19-18 (без отверстия) (ЖБИ-24 или аналог), шт.	1	1350	V=0.54м³
		Материал			
		Выравнивание поверхности сухой ремонтной смесью (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м³	0,05		Средняя толщина 50 мм
		Набухающий профиль (Waterstop RX-101 20x25мм или аналог), м	6,6		2 ряда
		Сухая ремонтная смесь (20мм под плиту) (CONSOLIT BARS 102 аналог), м³	0,02		
		Праймер битумный (ТЕХНИКОЛЬ № 03 или аналог), м²	6,22		
		Обмазка мастикой (ТЕХНИКОЛЬ № 21 или аналог), м²	6,22		2 слоя
		Защитный слой (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м³	0,07		Толщина 20 мм
		Засыпка грунтом с уплотнением вручную, (h=1300 мм), м³	9,231		7.1 м³ - местный грунт, 2.13 м³ - песок
		Восстановление газона с привозом плодородного грунта t=10см и посевом трав, м²	8,12		

Примечания:
1. Перед производством работ требуется предусмотреть установку ограждающих конструкций места производства работ. По окончании работ ограждения демонтируются.
2. Порядок производства работ см. лист 25-27.
3. Земляные работы выполняются согласно СП 45.13330.2017. Гидроизоляционные работы выполняются согласно СП 28.13330.2017 и СП 72.13330.2016.

Спецификация на демонтаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Выемка грунта вручную h=1400 мм, м³	7,100		
		Демонтаж монолитного железобетона (горловина), м³	0,871		
		Демонтаж металлоизделий			
		УКЛ (Устройство контроля люка), шт	3	0,5	
		Запорное устройство, шт.	1	112,6	
		Лестница металлическая, L=3.5м, шт	1	50,0	
		Люк 9-ти секционный (с крышкой), шт	1	1500	



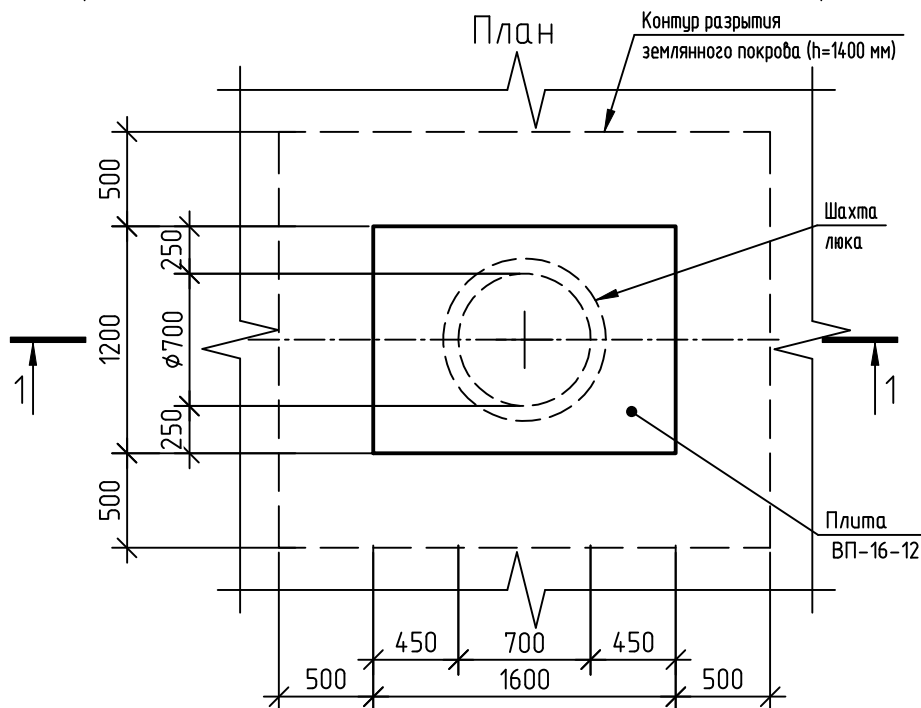
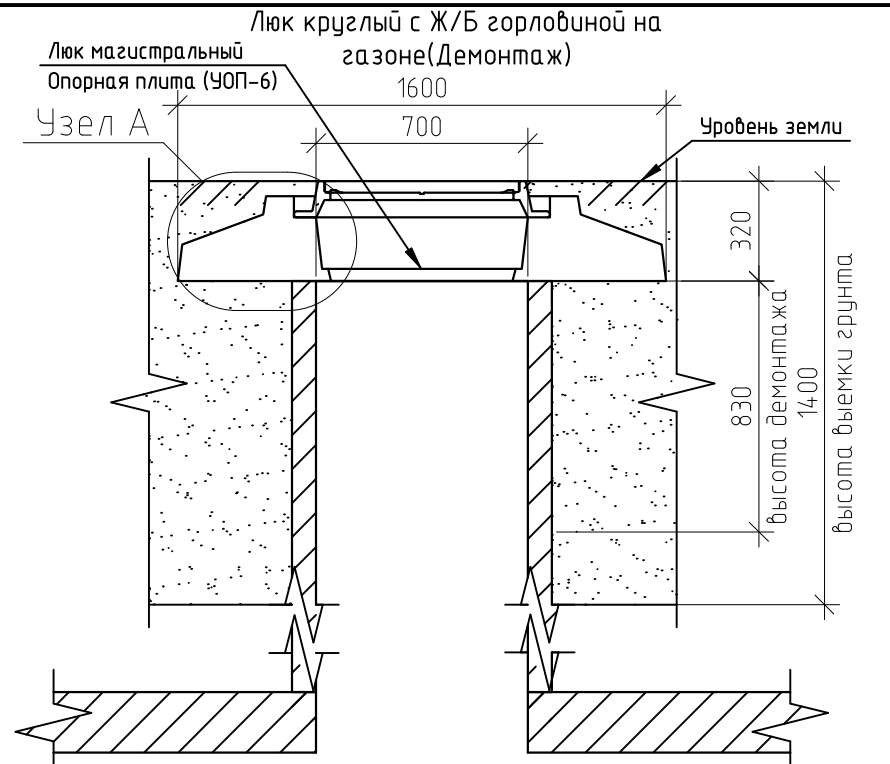
Спецификация на монтаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Сборные железобетонные изделия			
		Плита перекрытия ВП-19-18 (без отверстия) (ЖБИ-24 или аналог), шт.	1	1350	V=0.54м3
		Материал			
		Выравнивание поверхности сухой ремонтной смесью (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м3	0,09		Средняя толщина 50 мм
		Набухающий профиль (Waterstop RX-101 20x25мм или аналог), м	7		2 ряда
		Сухая ремонтная смесь (20мм под плиту) (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м3	0,04		
		Праймер битумный (ТЕХНИКОЛЬ №03 или аналог), м2	6,62		
		Обмазка мастикой (ТЕХНИКОЛЬ № 21 или аналог), м2	6,62		2 слоя
		Защитный слой (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м3	0,068		Толщина 20 мм
		Засыпка грунтом с уплотнением вручную, h=1300 мм, м3	9,049		6,241 м3 - местный грунт, 2,808 м3 - песок
		Восстановление газона с привозом плодородного грунта t=10см и посевом трав, м2	8,12		

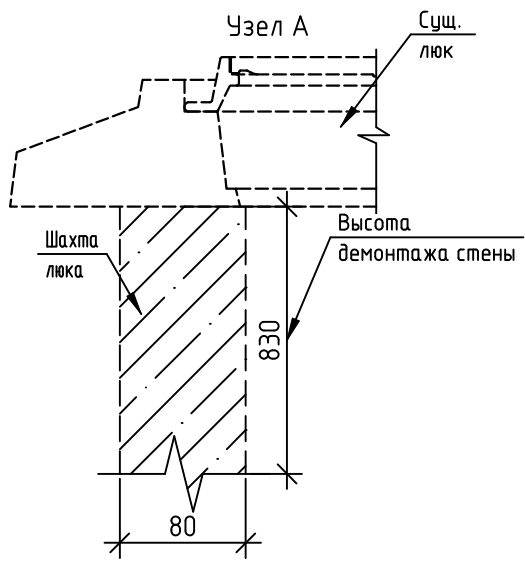
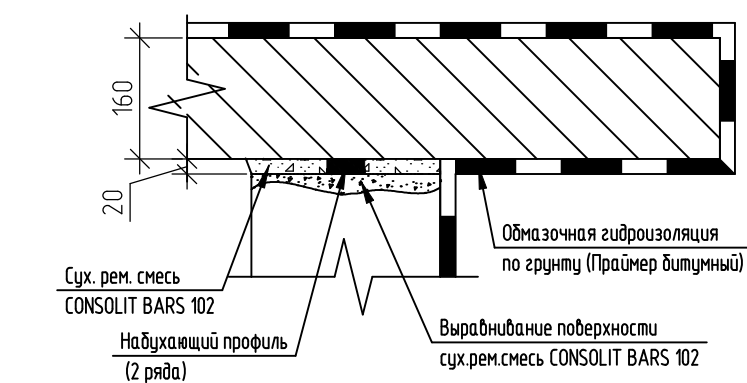
Примечания:
1. Перед производством работ требуется предусмотреть установку ограждающих конструкций места производства работ. По окончании работ ограждения демонтируются.
2. Порядок производства работ см. лист 25-27.
3. Земляные работы выполняются согласно СП 45.13330.2017. Гидроизоляционные работы выполняются согласно СП 28.13330.2017 и СП 72.13330.2016.

Спецификация на демонтаж

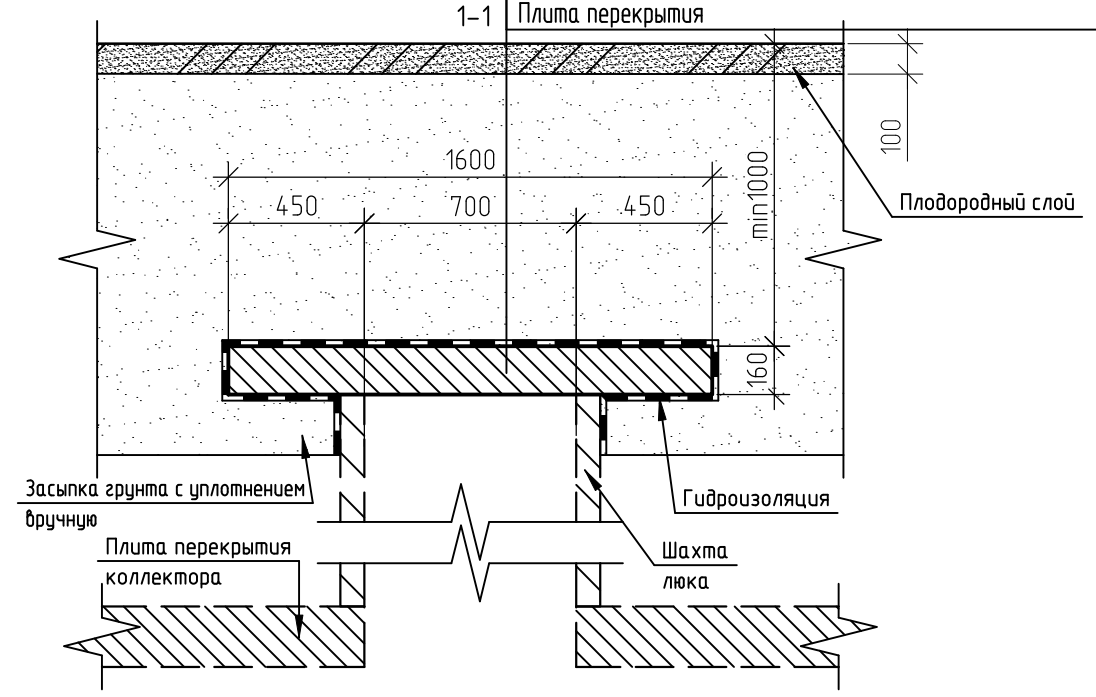
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Выемка грунта вручную h=1400 мм, м3	6,241		
		Демонтаж кирпича (горловина), м3	1,54		
		Демонтаж металлоизделий			
		УКЛ (Устройство контроля люка), шт.	3	0,5	
		Запорное устройство, шт.	1	112,6	
		Лестница металлическая, L=3.5м, шт.	1	50,0	
		Люк 9-ти секционный (с крышкой), шт.	1	1500	



Узел 1 – установка плиты ВП на монолитную стену



Грунт
Защитный слой из сух. рем. смеси "CONSOLIT BARS 102" – 20мм
Обмазочная гидроизоляция– 2 слоя
Праймер битумный
Плита перекрытия



Спецификация на монтаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Сборные железобетонные изделия			
		Плита перекрытия ВП-16-12 (без отверстия) (ЖБИ-24 или аналог), шт.	1	760	V=0.31м3
		Материал			
		Выравнивание поверхности сухой ремонтной смесью (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м3	0,01		Средняя толщина 50 мм
		Набухающий профиль (Waterstop RX-101 20x25мм или аналог), м	2,51		2 ряда
		Сухая ремонтная смесь (20мм под плиту) (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м3	0,004		
		Праймер битумный (ТЕХНИКОЛЬ № 03 или аналог), м2	4,7		
		Обмазка мастикой (ТЕХНИКОЛЬ № 21 или аналог), м2	4,7		2 слоя
		Защитный слой (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м3	0,04		Толщина 20 мм
		Засыпка местным грунтом с уплотнением вручную, h=1300 мм, м3	6,99		
		Восстановление газона с привозом плодородного грунта t=10см и посевом трав, м2	5,72		

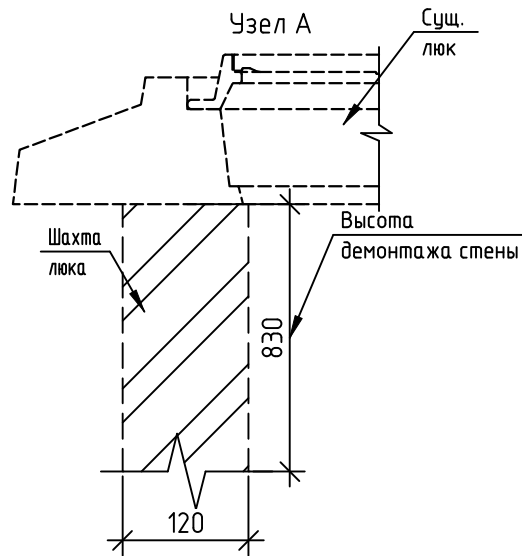
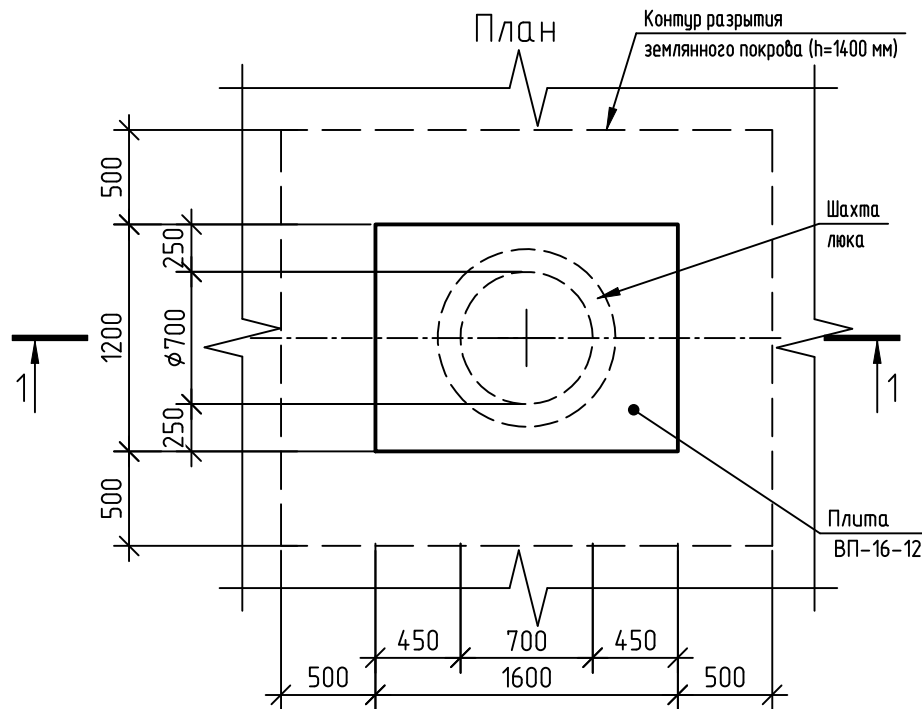
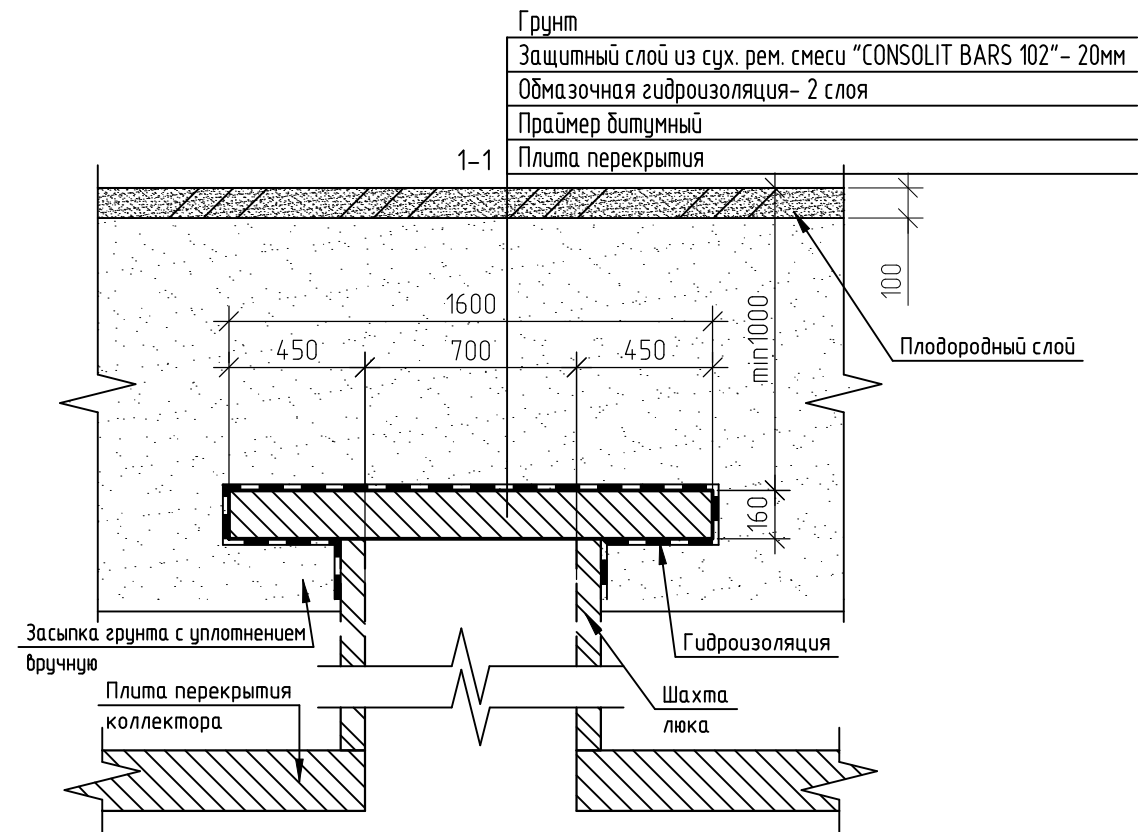
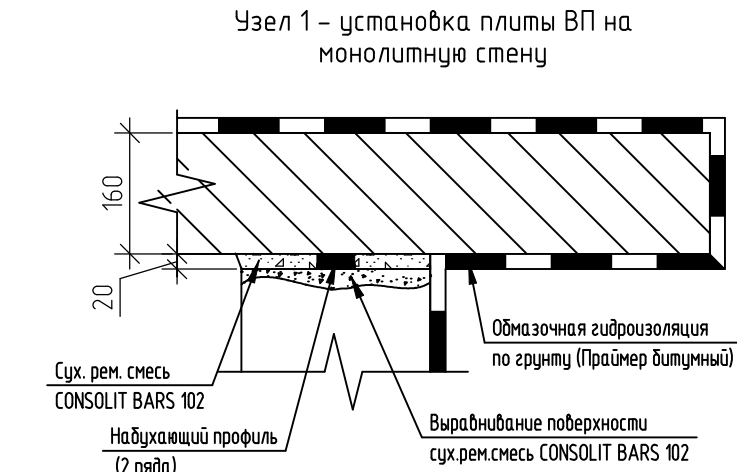
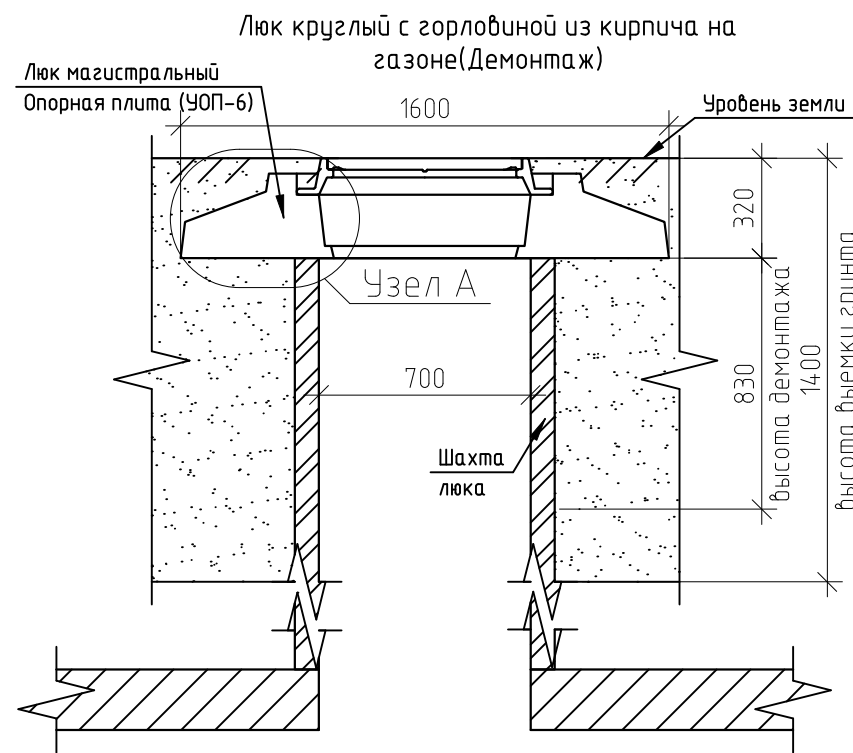
Примечания:
1. Перед производством работ требуется предусмотреть установку ограждающих конструкций места производства работ. По окончании работ ограждения демонтируются.
2. Порядок производства работ см. лист 25–27.
3. Земляные работы выполняются согласно СП 45.13330.2017. Гидроизоляционные работы выполняются согласно СП 28.13330.2017 и СП 72.13330.2016.

Спецификация на демонтаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Выемка грунта вручную h=1400 мм, м3	7,102		
		Опорная плита УОП-6, шт.	1	1100	
		Демонтаж монолитного железобетона (горловина), м3	0,163		
		Демонтаж металлоизделий			
		Люк чугунный тип "Т" с шарниром и запорным устройством	1	135	
		УКЛ (Устройство контроля люка), шт.	1	0,5	
		Запорное устройство, шт.	1	12,45	
		Лестница металлическая, L=3.5м, шт.	1	50,0	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	----------	------	--------	-------	------

АТР-001-2019-48



Спецификация на монтаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Сборные железобетонные изделия			
		Плита перекрытия ВП-16-12 (без отверстия) (ЖБИ-24 или аналог), шт.	1	760	V=0.31м3
		Материал			
		Выравнивание поверхности сухой ремонтной смесью (CONSOLIT BARS 102 или аналог, м3)	0,02		Средняя толщина 50 мм
		Набухающий профиль (Waterstop RX-101 20x25мм или аналог), м	2,95		2 ряда
		Сухая ремонтная смесь (20мм под плиту) (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м3	0,006		
		Праймер битумный (ТЕХНИКОЛЬ № 03 или аналог), м2	4,6		
		Обмазка мастикой (ТЕХНИКОЛЬ № 21 или аналог), м2	4,6		2 слоя
		Защитный слой (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м3	0,04		Толщина 20 мм
		Засыпка местным грунтом с уплотнением вручную, h=1300 мм, м3	6,962		
		Восстановление газона с привозом плодородного грунта t=10см и посевом трав, м2	5,72		

Примечания:

1. Перед производством работ требуется предусмотреть установку ограждающих конструкций места производства работ. По окончании работ ограждения демонтируются
2. Порядок производства работ см. лист 25-27.
3. Земляные работы выполняются согласно СП 45.13330.2017. Гидроизоляционные работы выполняются согласно СП 28.13330.2017 и СП 72.13330.2016.

Спецификация на демонтаж

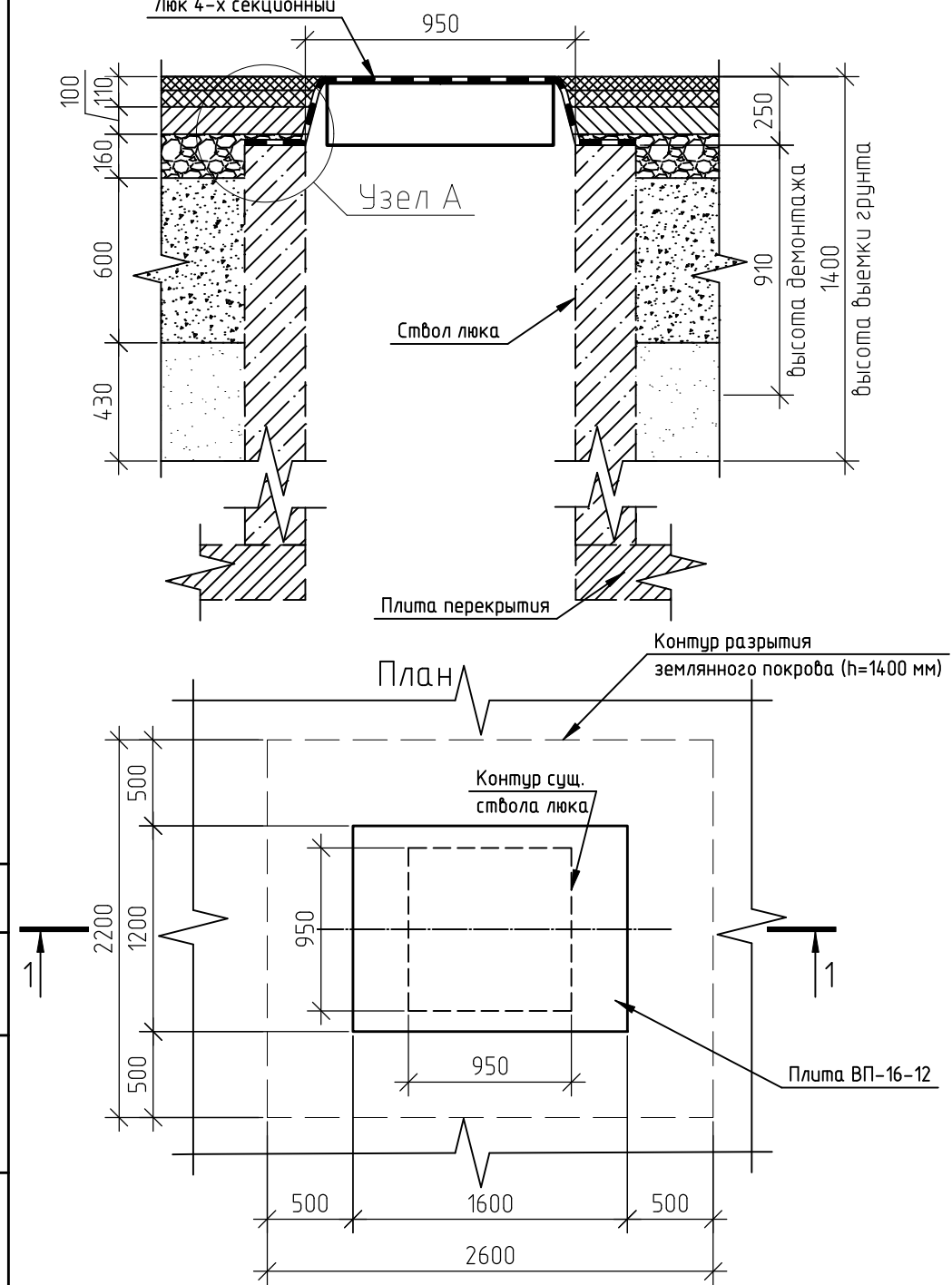
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Выемка грунта вручную h=1400 мм, м3	7,008		
		Опорная плита УОП-6, шт.	1	1100	
		Демонтаж кирпича (горловина), м3	0,272		
		Демонтаж металлоизделий			
		Люк чугунный тип "Т" с шарниром и запорным устройством	1	135	
		УКЛ (Устройство контроля люка), шт.	1	0,5	
		Запорное устройство, шт.	1	12,45	
		Лестница металлическая, L=3.5м, шт.	1	50,0	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АТР-001-2019-48	Лист 11
------	----------	------	--------	-------	------	-----------------	---------

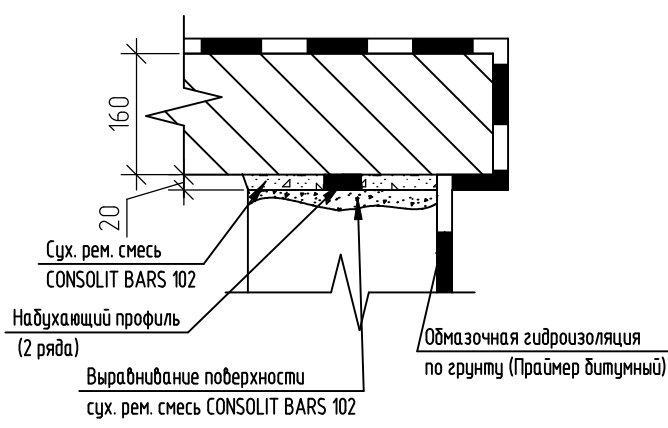
Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

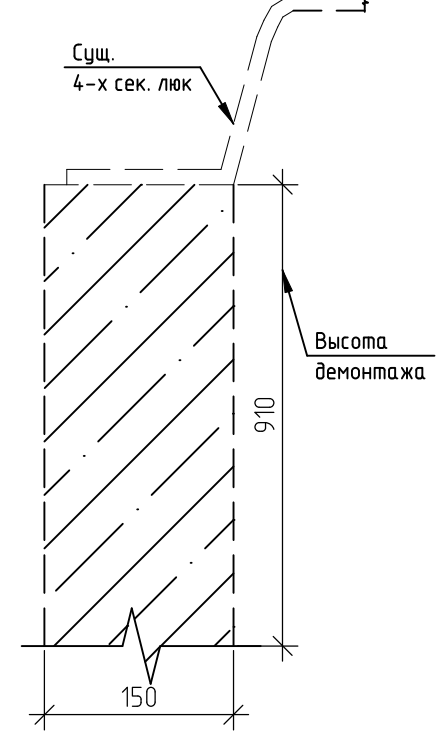
Люк 4-х секционный с Ж/Б горловиной на проезжей части (Демонтаж)



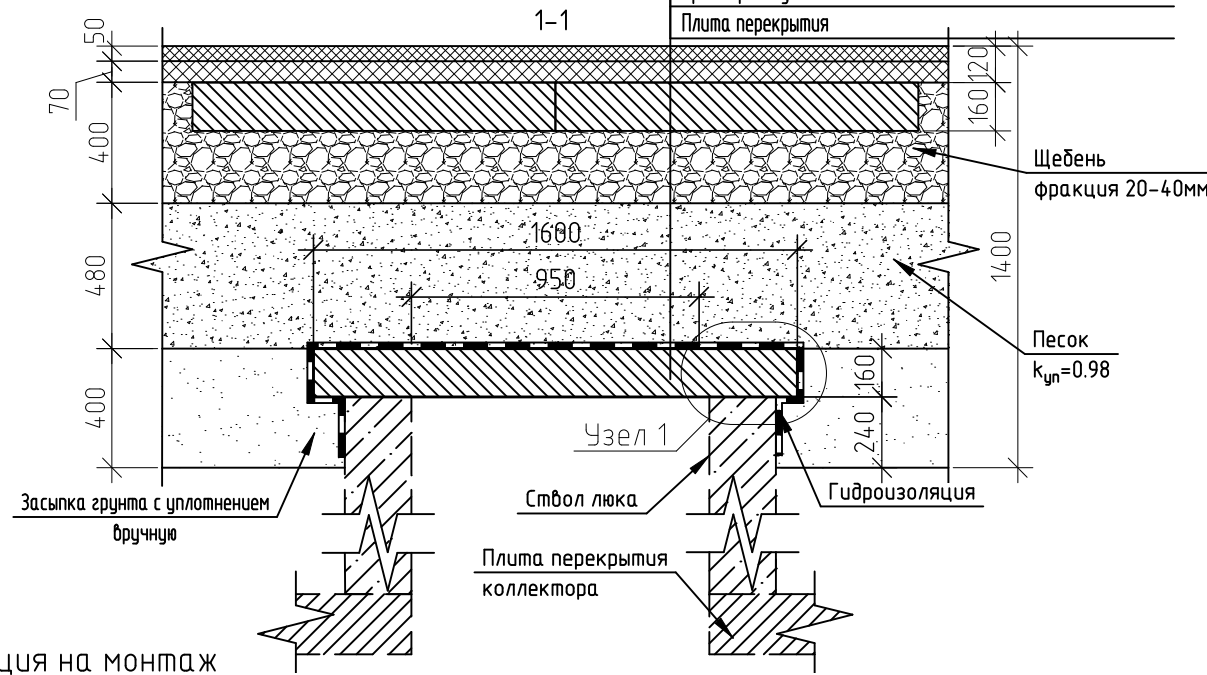
Узел 1 – установка плиты ВП на монолитную стену



Узел А (демонтаж монолитной стены)



Асфальтобетон мелкозернистый ТИП Б, - 50мм	79
Асфальтобетон крупнозернистый ТИП А, - 70мм	
Плита ВП	
Щебень, - 400мм	
Песок -480мм	
Защитный слой из сух. рем. смеси "CONSOLIT BARS 102" - 20мм	
Обмазка мастикой, защитный слой (20 мм)	
Праймер битумный	
Плита перекрытия	

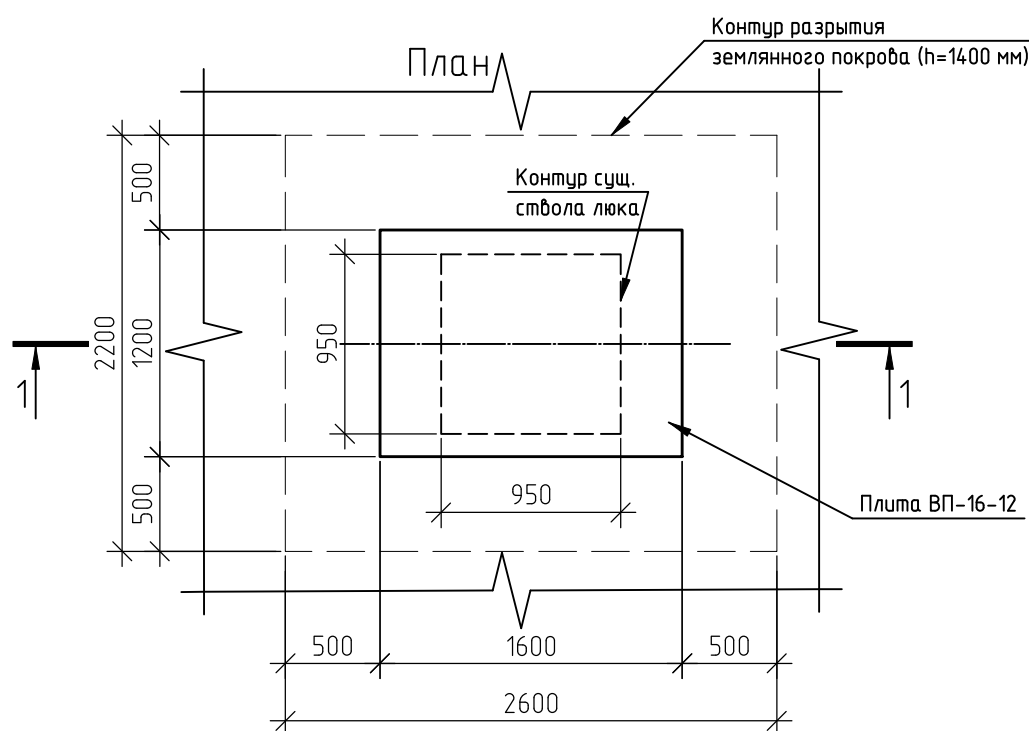


Спецификация на монтаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Сборные железобетонные изделия			
		Плита перекрытия ВП-16-12 (без отверстий) (ЖБИ-24 или аналог), шт.	1	760	V=0.31м3
		Плита перекрытия ВП-22-12 (без отверстий) (ЖБИ-24 или аналог), шт.	2	1030	V=0.41м3
		Материал			
		Выравнивание поверхности сухой ремонтной смесью (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м3	0,03		Средняя толщина 50 мм
		Набухающий профиль (Waterstop RX-101 20x25мм или аналог), м	4,8		2 ряда
		Сухая ремонтная смесь (20мм под плиту) (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м3	0,01		
		Праймер битумный (ТЕХНИКОЛЬ №03 или аналог), м2	4,16		
		Обмазка мастикой (ТЕХНИКОЛЬ № 21 или аналог), м2	4,16		2 слоя
		Защитный слой (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м3	0,04		Толщина 20 мм
		Засыпка грунтом с уплотнением вручную (400мм), м3	1,61		
		Песок - 480мм, м3	2,75		
	ГОСТ 25607-94	Щебень, - 400мм, фракция 20-40мм, м3	1,81		
	ГОСТ 9128-2013	Асфальтобетон крупнозернистый ТИП А, (70мм), м3	0,4		
	ГОСТ 9128-2013	Асфальтобетон мелкозернистый ТИП Б, (50мм), м3	0,29		

Примечания:
1. Перед производством работ требуется предусмотреть установку ограждающих конструкций из пластиковых блоков на 14 метров и установку дорожных знаков в количестве 4 шт.. По окончании работ ограждения и знаки демонтируются.
2. Конструкция дорожных одежд принята по типовому альбому "Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог".
3. Порядок производства работ см. лист 25-27.
4. Земляные работы выполняются согласно СП 45.13330.2017. Гидроизоляционные работы выполняются согласно СП 28.13330.2017 и СП 72.13330.2016.

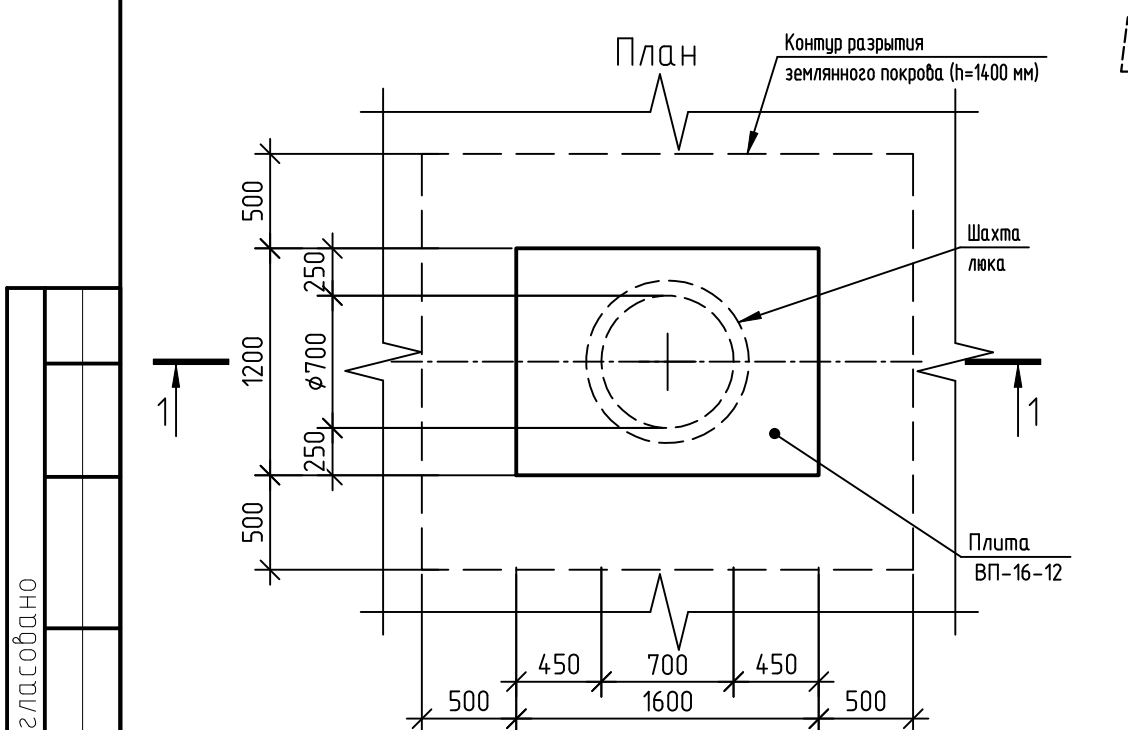
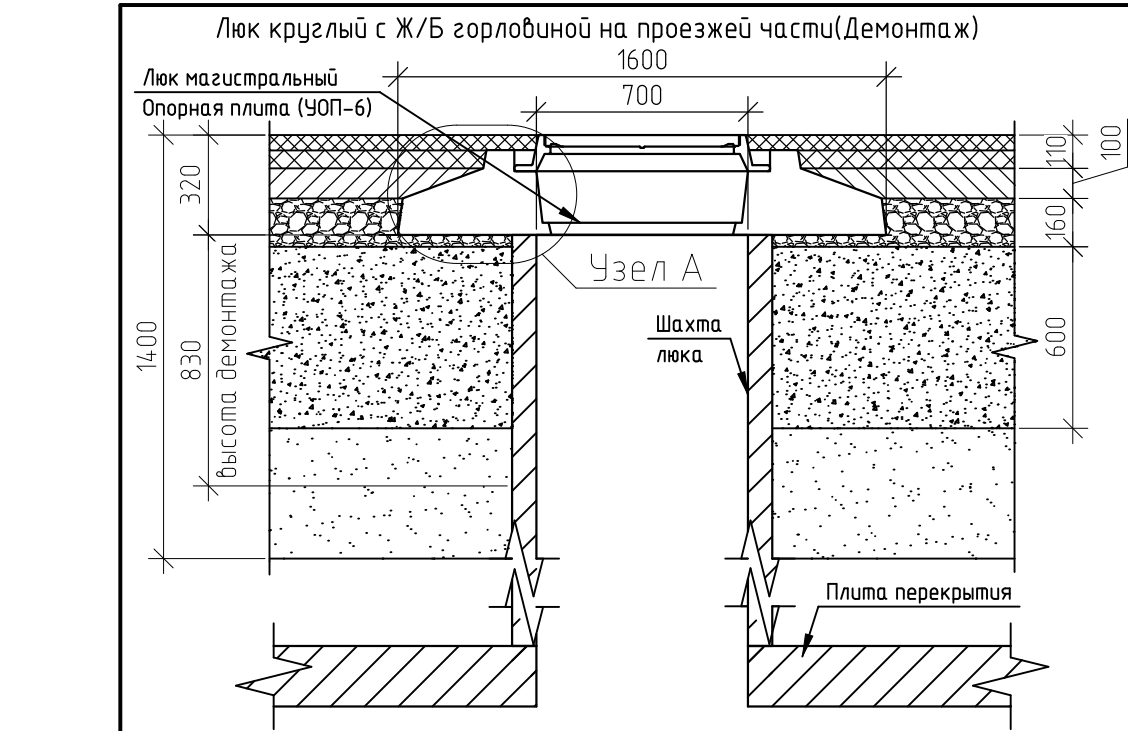
						АТР-001-2019-49			
						Альбом типовых решений			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Типовой чертеж. Ликвидация люков.	Стадия	Лист	Листов
							П	1	12
Разраб.	Береговая				04.19	Ликвидация люков расположенных а проезжей части: 4-х секционного, 9-ти секционного и круглого люка.	ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г. 		
Гл. спец.	Ишинкин				04.19				
Утв.	Семенова				04.19				



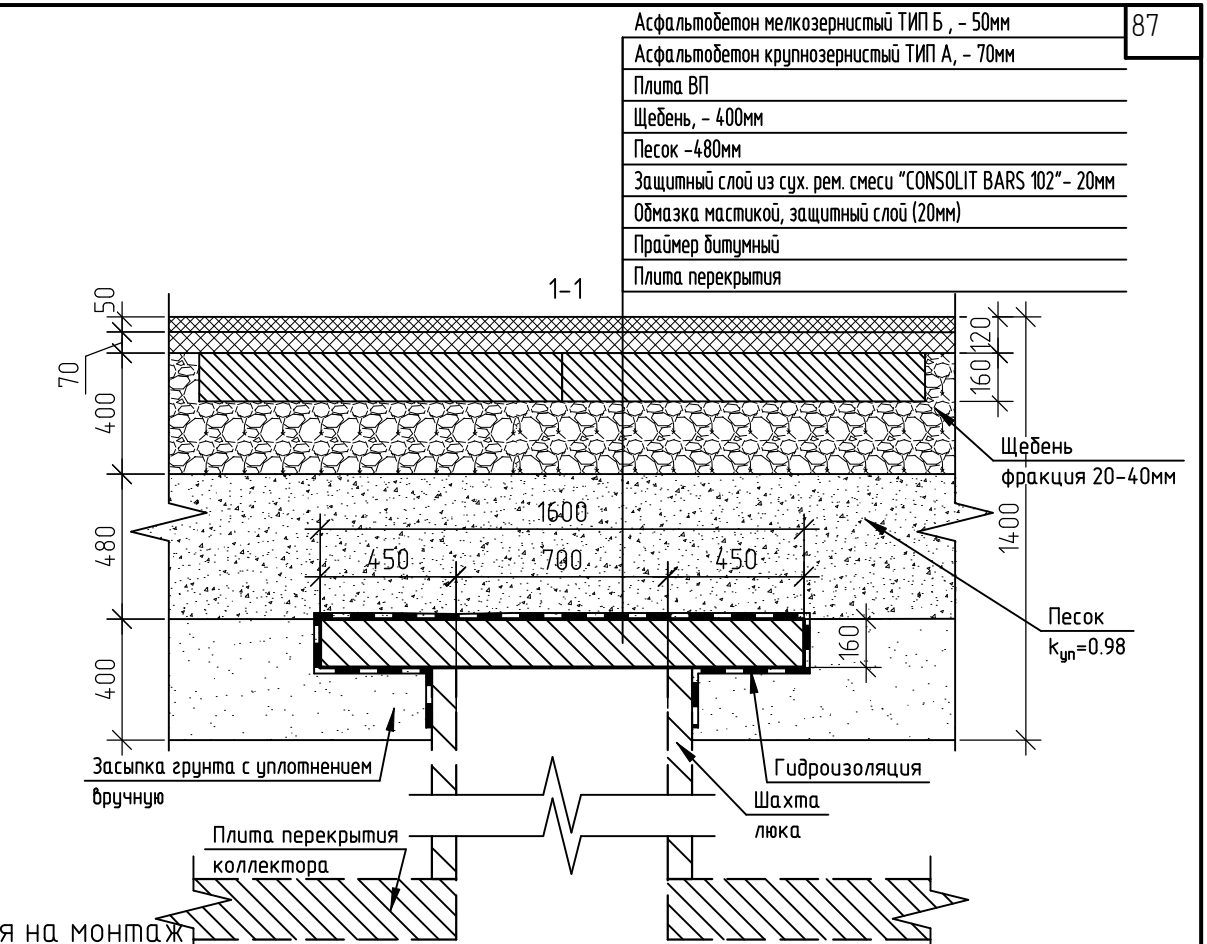
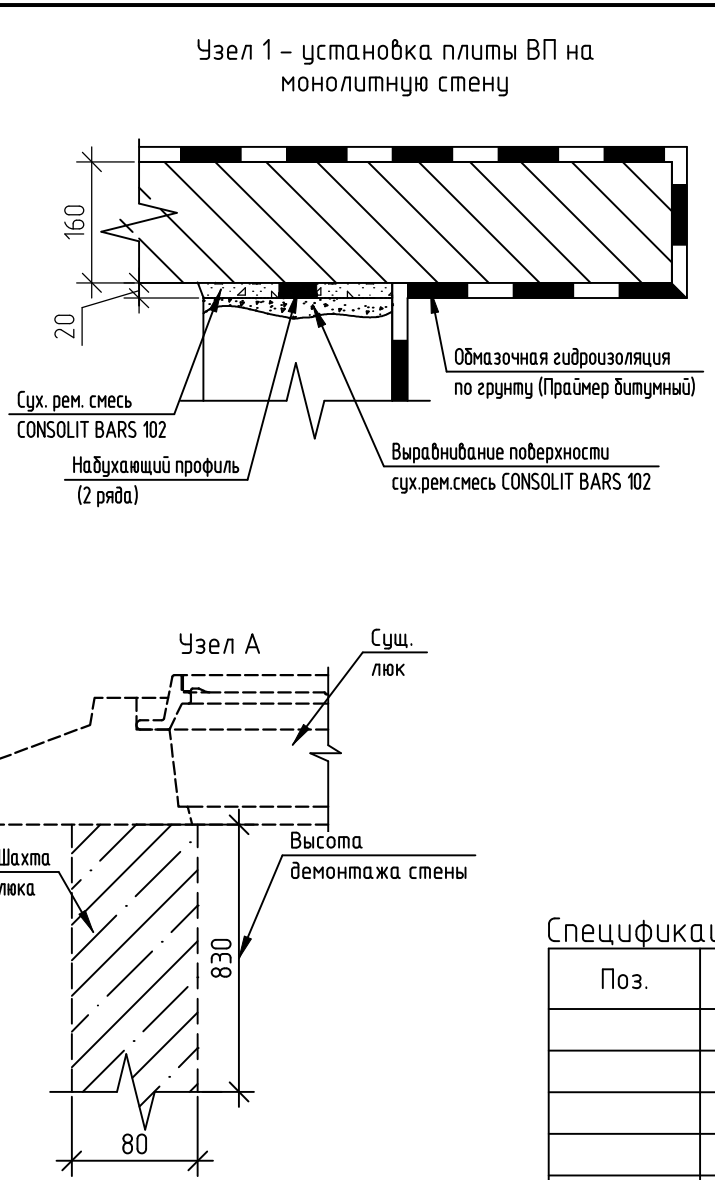
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		Демонтаж дорожного покрытия			
	ГОСТ 9128-2013	Асфальтобетон ТИП А; ТИП Б, м³	0,53		
	ГОСТ 26633-2012	Бетонное основание (марка 300), м³	0,48		
	ГОСТ 25607-94	Щебень, м³	0,58		
		Песок (600мм), м³	2,17		
		Выемка грунта вручную,(430мм) м3	1,56		
		Демонтаж кирпича (горловина), м3	0,6		
		Демонтаж металлоизделий			
		УКЛ (Устройство контроля люка), шт.	2	0,5	
		Запорное устройство, шт.	1	49,15	
		Лестница металлическая, L=3.5м, шт.	1	50,0	
		Люк 4-х секционный (с крышкой), шт.	1	1000	

Примечания:
1. Перед производством работ требуется предусмотреть установку ограждающих конструкций из пластиковых блоков на 14 метров и установку дорожных знаков в количестве 4 шт. По окончании работ ограждения и знаки демонтируются.
2. Конструкция дорожных одежд принята по типовому альбому "Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог".
3. Порядок производства работ см. лист 25-27.
4. Земляные работы выполняются согласно СП 45.13330.2017. Гидроизоляционные работы выполняются согласно СП 28.13330.2017 и СП 72.13330.2016.

						АТР-001-2019-49	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		3

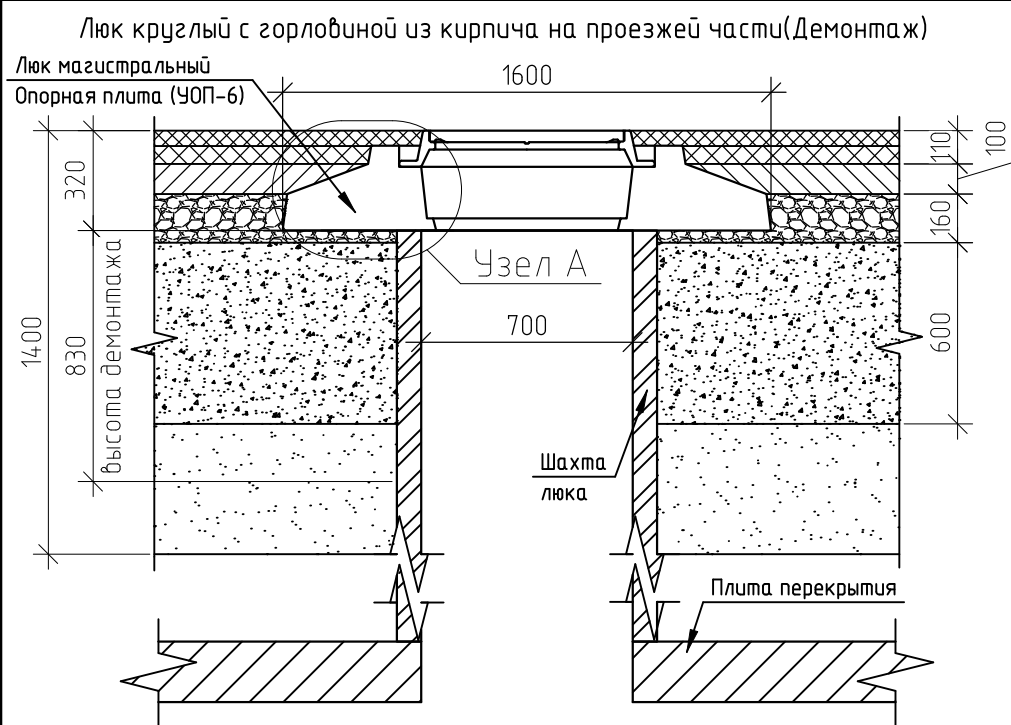


Спецификация на демонтаж					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Демонтаж дорожного покрытия			
	ГОСТ 9128-2013	Асфальтобетон ТИП А; ТИП Б, м³	0,41		
	ГОСТ 26633-2012	Бетонное основание (марка 300), м³	0,37		
	ГОСТ 25607-94	Щебень, м³	0,82		
		Песок (600мм), м³	3,08		
		Выемка грунта вручную, (430мм) м³	2,21		
		Опорная плита УОП-6, шт.	1	1100	
		Демонтаж монолитного железобетона (горловина), м³	0,17		
		Демонтаж металлоизделий			
		Люк чугунный тип "Т" с шарниром и запорным устройством	1	135	
		УКЛ (Устройство контроля люка), шт.	1	0,5	
		Запорное устройство, шт.	1	12,45	
		Лестница металлическая, L=3.5м, шт.	1	50,0	

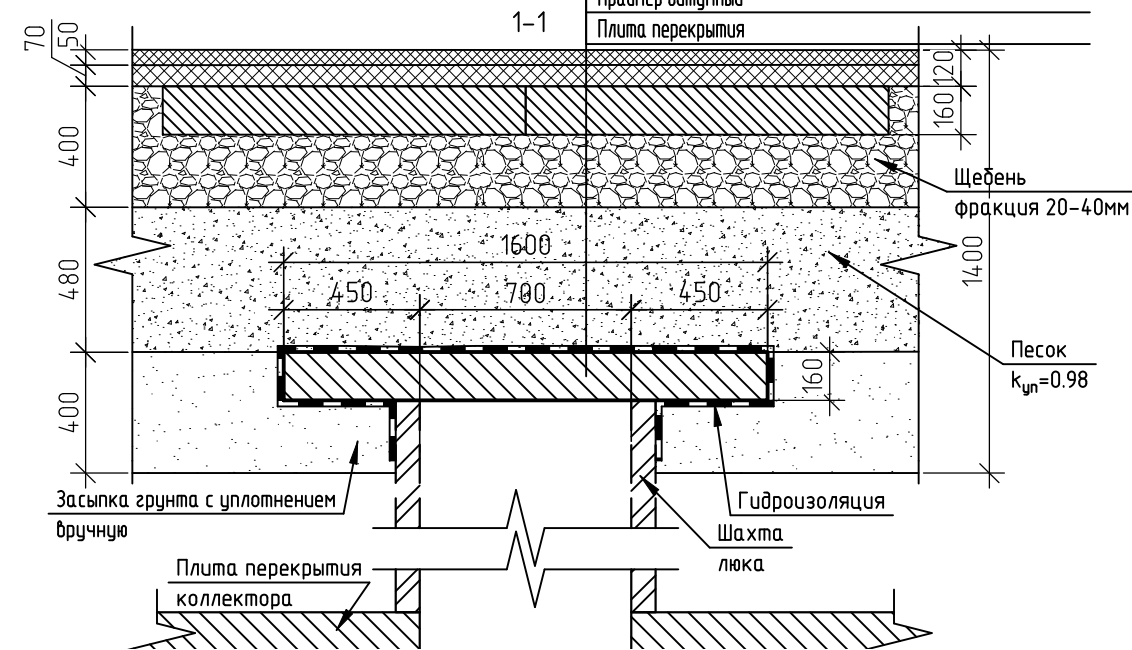
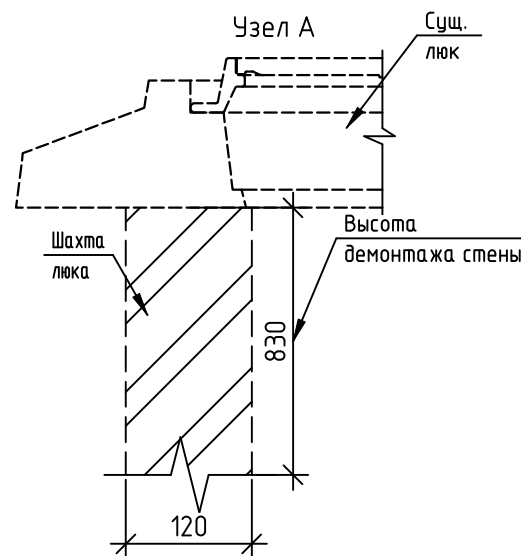
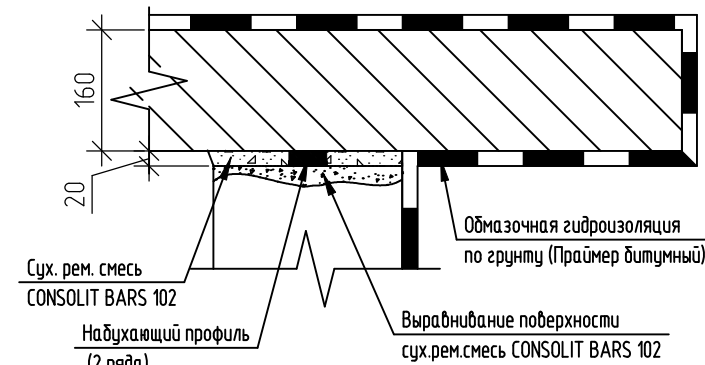


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Сборные железобетонные изделия					
		Плита перекрытия ВП-16-12 (без отверстия) (ЖБИ-24 или аналог), шт.	1	760	V=0.31м³
		Плита перекрытия ВП-22-12 (без отверстия) (ЖБИ-24 или аналог), шт.	2	1030	V=0.41м³
Материал					
		Выравнивание поверхности сухой ремонтной смесью (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м³	0,01		Средняя толщина 50 мм
		Набухающий профиль (Waterstop RX-101 20x25мм или аналог), м	2,45		2 ряда
		Сухая ремонтная смесь (20мм под плитой) (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м³	0,004		
		Праймер битумный (ТЕХНИКОЛЬ №03 или аналог), м²	4,7		
		Обмазка мастикой (ТЕХНИКОЛЬ № 21 или аналог), м²	4,7		2 слоя
		Защитный слой (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м³	0,04		Толщина 20 мм
		Засыпка грунтом с уплотнением вручную (400мм), м³	1,84		
		Песок - 480мм, м³	2,75		
	ГОСТ 25607-94	Щебень, - 400мм, фракция 20-40мм, м³	1,81		
	ГОСТ 9128-2013	Асфальтобетон крупнозернистый ТИП А, (70мм), м³	0,4		
	ГОСТ 9128-2013	Асфальтобетон мелкозернистый ТИП Б, (50мм), м³	0,29		

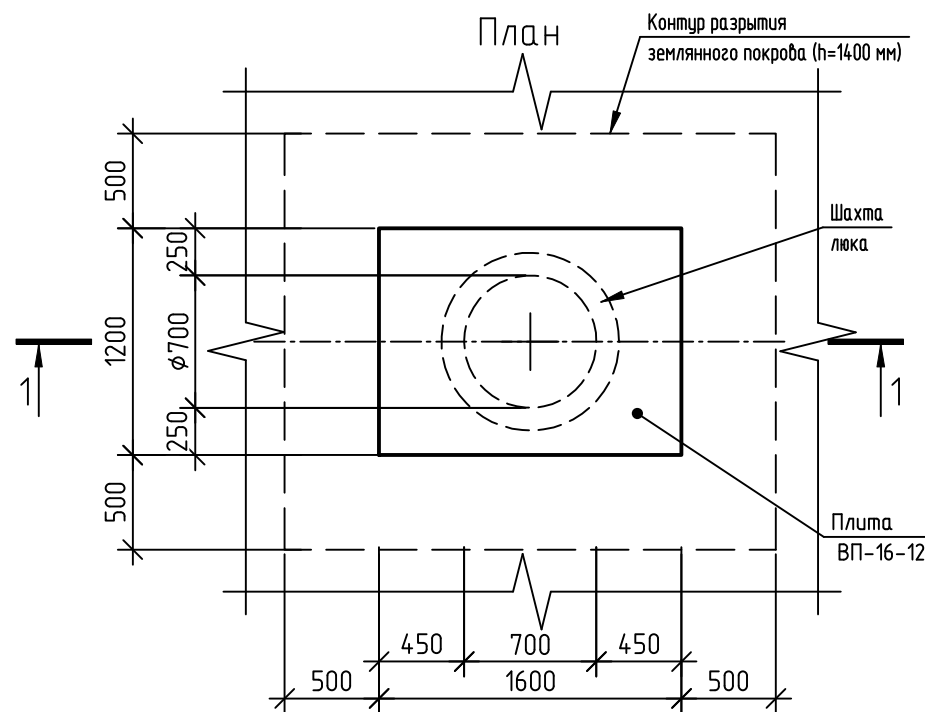
Примечания:
1. Перед производством работ требуется предусмотреть установку ограждающих конструкций из пластиковых блоков на 14 метров и установку дорожных знаков в количестве 4 шт.. По окончании работ ограждения и знаки демонтируются.
2. Конструкция дорожных одежд принята по типовому альбому " Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог".
3. Порядок производства работ см. лист 25-27.
4. Земляные работы выполняются согласно СП 45.13330.2017. Гидроизоляционные работы выполняются согласно СП 28.13330.2017 и СП 72.13330.2016.



Узел 1 – установка плиты ВП на монолитную стену



Асфальтобетон мелкозернистый ТИП Б, - 50мм
Асфальтобетон крупнозернистый ТИП А, - 70мм
Плита ВП
Щебень, - 400мм
Песок -480мм
Защитный слой из сух. рем. смеси "CONSOLIT BARS 102" - 20мм
Обмазка мастикой, защитный слой (20 мм)
Праймер битумный
Плита перекрытия



Спецификация на монтаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Сборные железобетонные изделия					
		Плита перекрытия ВП-16-12 (без отверстий) (ЖБИ-24 или аналог), шт.	1	760	V=0.31м3
		Плита перекрытия ВП-22-12 (без отверстий) (ЖБИ-24 или аналог), шт.	2	1030	V=0.41м3
Материал					
		Выравнивание поверхности сухой ремонтной смесью(CONSOLIT BARS 102 или аналог), м3	0,02		Средняя толщина 50 мм
		Набухающий профиль (Waterstop RX-101 20x25мм или аналог), м	2,57		2 ряда
		Сухая ремонтная смесь (20мм под плитой) (CONSOLIT BARS 102 или аналог), м3	0,006		
		Праймер битумный (ТЕХНИКОЛЬ №03 или аналог), м2	4,6		
		Обмазка мастикой (ТЕХНИКОЛЬ № 21 или аналог), м2	4,6		2 слоя
		Защитный слой (CONSOLIT BARS 102 или аналог),м3	0,04		Толщина 20 мм
		Засыпка грунтом с уплотнением вручную (400мм), м3	1,81		
		Песок - 480мм, м3	2,75		
	ГОСТ 25607-94	Щебень, - 400мм, фракция 20-40мм, м3	1,81		
	ГОСТ 9128-2013	Асфальтобетон крупнозернистый ТИП А, (70мм), м3	0,4		
	ГОСТ 9128-2013	Асфальтобетон мелкозернистый ТИП Б, (50мм), м3	0,29		

Примечания:
1.Перед производством работ требуется предусмотреть установку ограждающих конструкций из пластиковых блоков на 14 метров и установку дорожных знаков в количестве 4 шт. По окончании работ ограждения и знаки демонтируются.
2.Конструкция дорожных одежд принята по типовому альбому " Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог"
3.Порядок производства работ см. лист 25-27.
4. Земляные работы выполняются согласно СП 45.13330.2017. Гидроизоляционные работы выполняются согласно СП 28.13330.2017 и СП 72.13330.2016.

Спецификация на демонтаж

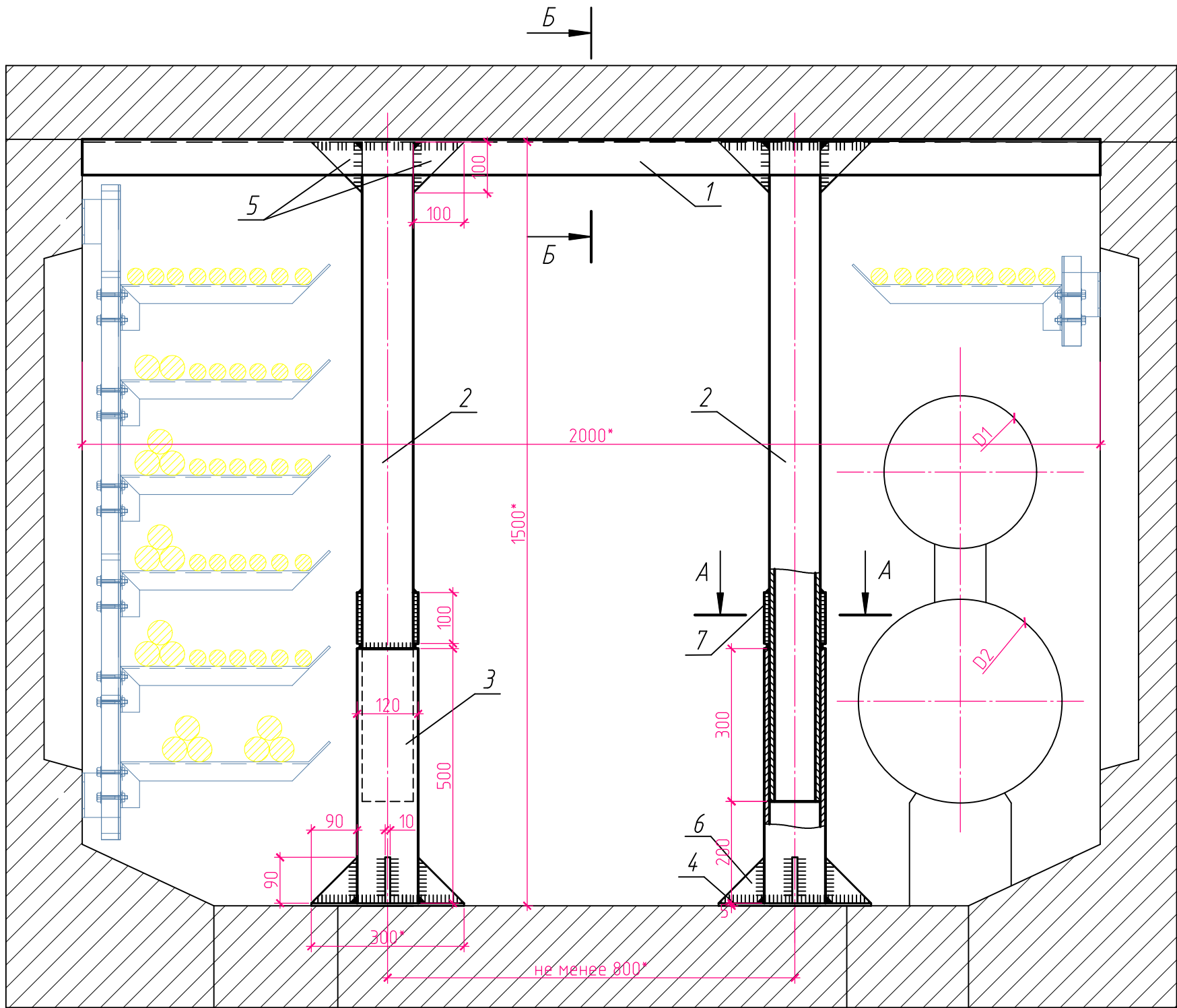
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Демонтаж дорожного покрытия			
	ГОСТ 9128-2013	Асфальтобетон ТИП А; ТИП Б, м3	0,41		
	ГОСТ 26633-2012	Бетонное основание (марка 300), м3	0,37		
	ГОСТ 25607-94	Щебень, м3	0,82		
		Песок (600мм), м3	3,02		
		Выемка грунта вручную,(430мм) м3	2,16		
		Опорная плита УОП-6, шт.	1	1100	
		Демонтаж кирпича (горловина), м3	0,26		
Демонтаж металлоизделий					
		Люк чугунный тип "Т" с шарниром и запорным устройством	1	135	
		УКЛ (Устройство контроля люка), шт.	1	0,5	
		Запорное устройство, шт.	1	12,45	
		Лестница металлическая, L=3.5м, шт.	1	50,0	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

АТР-001-2019-49

Лист

11

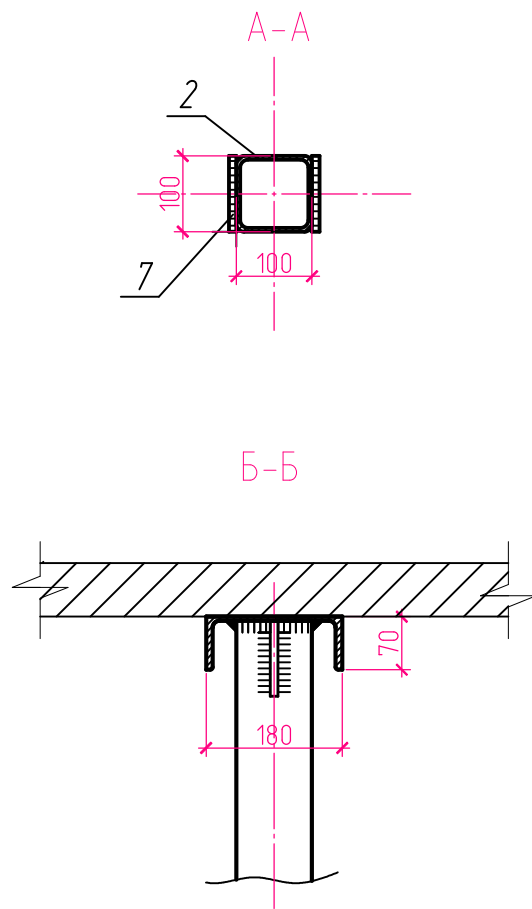
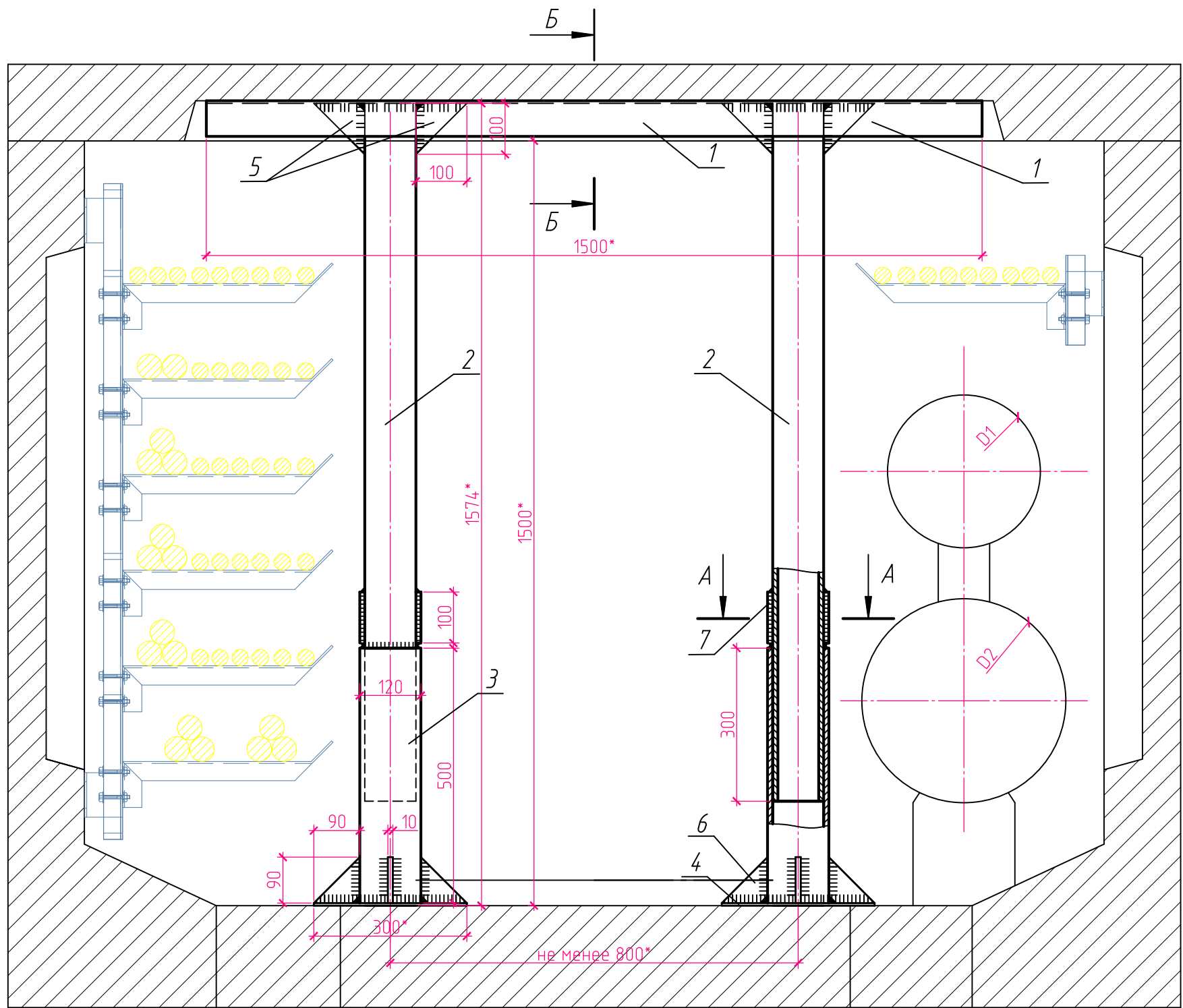


- Примечание:
- 1. * Размеры для справок.
 - 2. Сварные швы зачистить, острые кромки закруглить.
 - 3. Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-ЗС по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
 - 4. Все металлоконструкции обработать методом термодиффузионного оцинкования
 - 5. Максимальные размеры коллекторов для использования усиления: ширина 3,0м; высота 4,0м.

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт.	Масса ед. элемента	Масса общ. кг
1	ГОСТ 8240-97	Швеллер №18 L*=2000 мм	1	32,6	32,6
2	ГОСТ 30245-2003	Профиль ст.гн.замк. 100x100x5 L*=1500 мм	2	21,62	43,24
3	ГОСТ 30245-2003	Профиль ст.гн.замк. 120x120x5 L=500 мм	2	8,78	17,56
4	ГОСТ 19903-2015	Лист ст. г/к t=5мм 300x300	2	3,53	7,06
5	ГОСТ 19903-2015	Лист ст. г/к t=10мм (100x100)/2	4	0,40	1,60
6	ГОСТ 19903-2015	Лист ст. г/к t=10мм (90x90)/2	8	0,32	2,56
7	ГОСТ 19903-2015	Лист ст. г/к t=10мм 100x100	4	0,79	3,16

						АТР-001-2019-50			
						Альбом типовых решений			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Временное усиление.	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
Разраб.	Козлов				04.19	Типовая рама для усиления аварийной плиты перекрытия (монтаж под ребро плиты). Общий вид.	ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г. 		
Гл. спец.	Ишинкин				04.19				
Утв.	Семенова				04.19				



- Примечание:
- * Размеры для справок.
 - Сварные швы зачистить, острые кромки закруглить.
 - Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-ЗС по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
 - Все металлоконструкции обработать методом термодиффузионного оцинкования.
 - Максимальные размеры коллекторов для использования усиления: ширина 3,0м; высота 4,0м.

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт.	Масса ед. элемента	Масса общ. кг
1	ГОСТ 8240-97	Швеллер №18	1	32,6	32,6
2	ГОСТ 30245-2003	Профиль ст.гн.замк. 100x100x5	2	21,62	43,24
3	ГОСТ 30245-2003	Профиль ст.гн.замк. 120x120x5	2	8,78	17,56
4	ГОСТ 19903-2015	Лист ст. г/к t=5мм 300x300x10	2	3,53	7,06
5	ГОСТ 19903-2015	Лист ст. г/к t=10мм 100x100x10	4	0,40	1,60
6	ГОСТ 19903-2015	Лист ст. г/к t=10мм 90x90x10	8	0,32	2,56
7	ГОСТ 19903-2015	Лист ст. г/к t=10мм 100x100x10	4	0,79	3,16

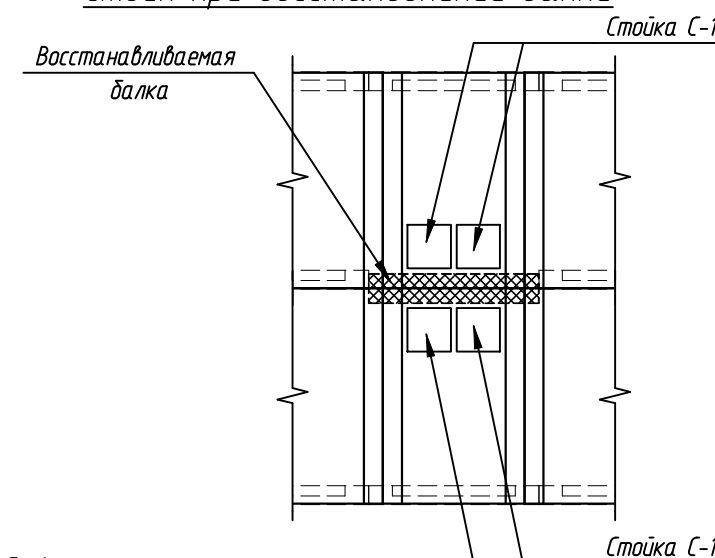
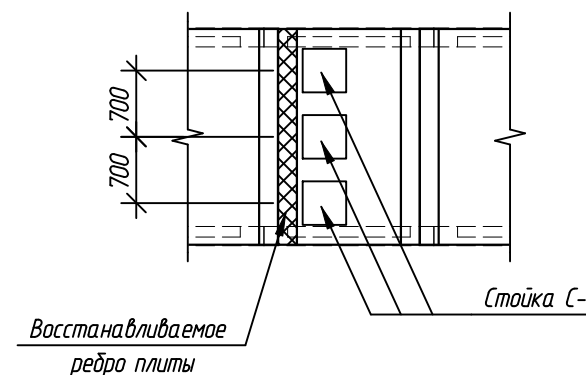
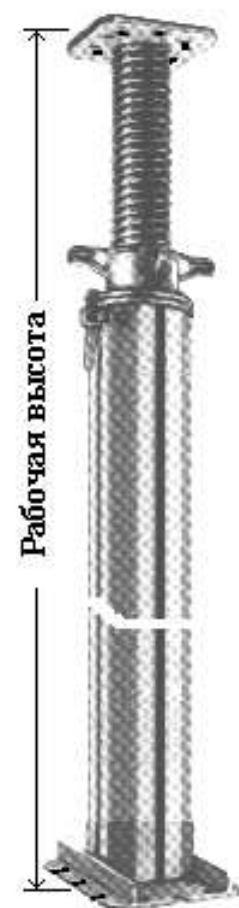
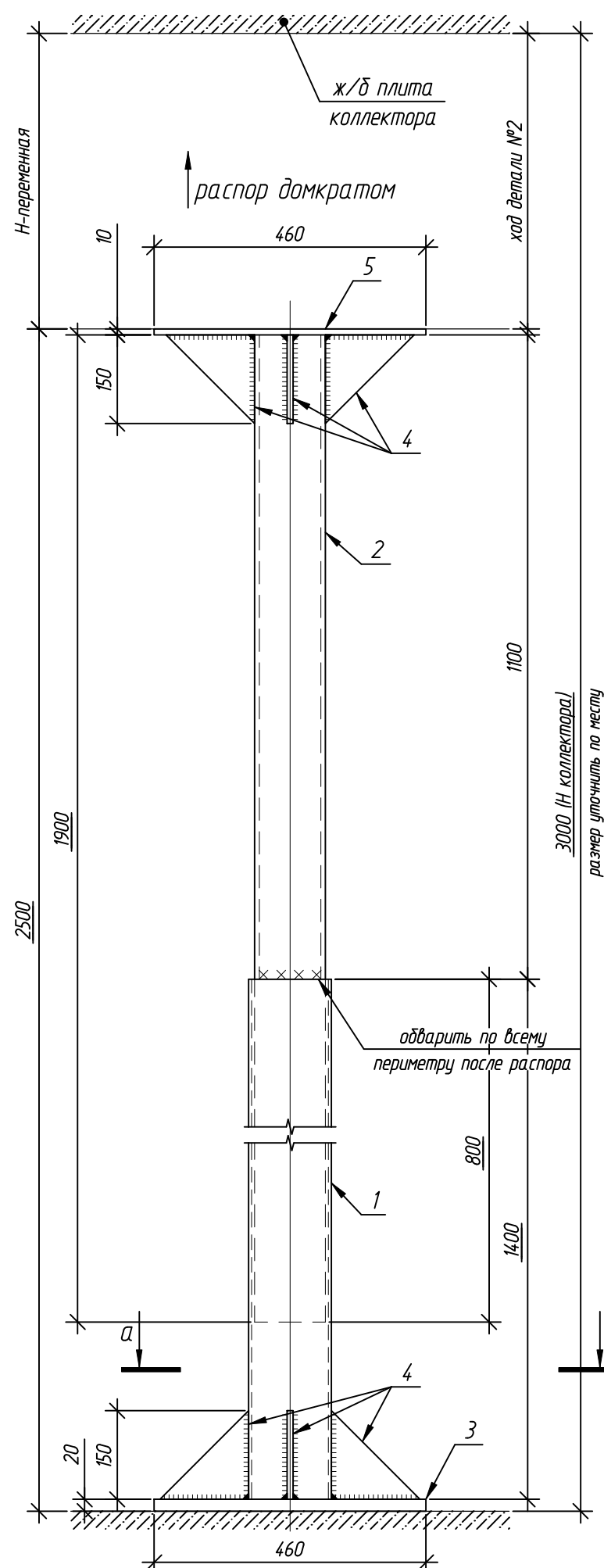
						АТР-001-2019-51			
						Альбом типовых решений			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Временное усиление.	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
Разраб.	Козлов				04.19		Типовая рама для усиления аварийной плиты перекрытия (монтаж под кессон плиты). Общий вид.	ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г.	
Гл. спец.	Ишинкин				04.19				
Утв.	Семенова				04.19				

Разгрузочная стойка С-1

Инвентарная стойка

Схема установки разгружающих стоек при восстановлении плиты

Схема установки разгружающих стоек при восстановлении балки



Разгрузочная стойка С-1

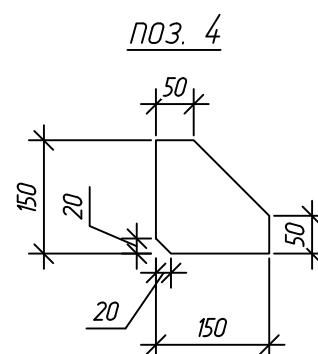
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание Общий вес
1	ГОСТ 25577-83	Труба 140x140x7 L=1400	1	38,93	30,59 кг
2	ГОСТ 25577-83	Труба 120x120x8 L=1900	1	48,13	43,06 кг
3	ГОСТ 19903-2015	Лист -20x460x460	1	33,2	33,2 кг
4	ГОСТ 19903-2015	Лист -10x150x150	8	1,8	14,4 кг
5	ГОСТ 19903-2015	Лист -10x460x460	1	16,6	16,6 кг

1. Соединение деталей осуществляется ручной дуговой сваркой с катетом шва равным наименьшей толщине свариваемых элементов, минимальное значение катета не должно превышать 1,2 толщины более тонкого элемента согласно ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11969-79. Сварные швы зачистить, острые кромки закруглить. Типы швов по ГОСТ 5264-80. Тип электродов - Э42А УОНИ 13/45 по ГОСТ 9467-75.

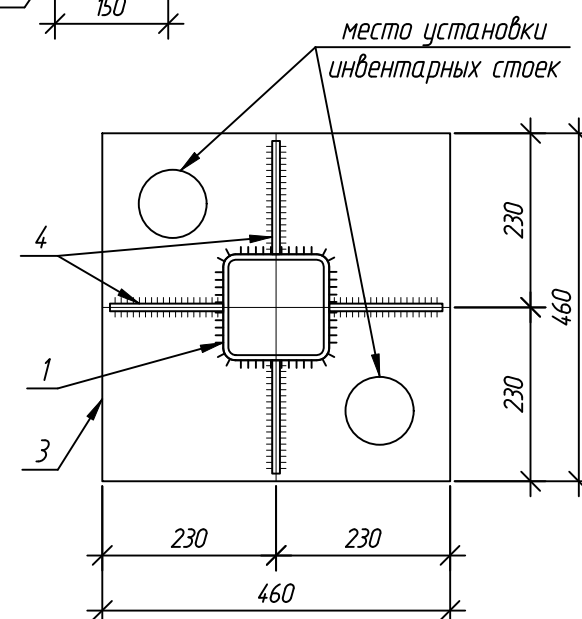
2. Перед производством работ по усилению ж/б ребер плит перекрытия и балок устанавливаются разгружающие конструкции (стойки С-1) только на время проведения работ восстановлению конструкции и после завершения всех работ по восстановлению конструкции ж/б элементов стойки С-1 ДЕМОНТИРУЮТСЯ.

Порядок производства работ по установке разгрузочных стоек С-1:

- 1 Устанавливаются Стойки С-1, состоящие из 2-х составных частей (вставленных друг в друга), в местах восстановления несущих конструкций коллектора согласно плана установки временных стоек. Рекомендуемый шаг разгружающих стоек С-1 равен 700мм.
- 2 Инвентарные стойки устанавливаются с двух сторон от стойки С-1, снизу опираясь на поверхность базы разгрузочной стойки, а сверху на внутреннюю поверхность опорного столика стойки С-1.
- 3 Осуществляется равномерный распор с двух сторон стойки С-1 по вертикали домкратами инвентарных стоек с необходимым усилием.
- 4 Обваривается стык соединения разгрузочной стойки ручной дуговой сваркой по периметру стыка.
- 5 Инвентарные стойки демонтируются. Далее цикл установки разгрузочных стоек повторяется.



а - а



Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

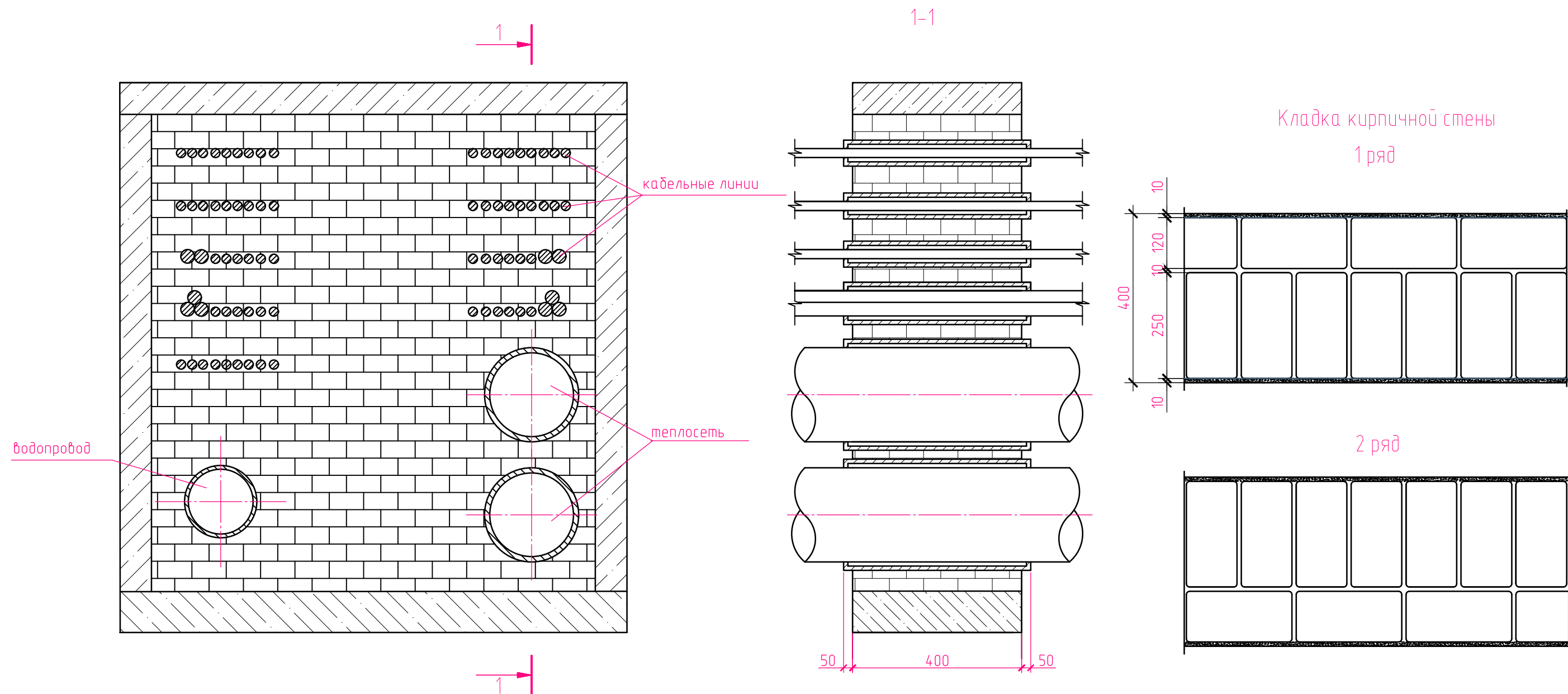
Инв. № подл.

АТР-001-2019-52

Альбом типовых решений

						АТР-001-2019-52			
						Альбом типовых решений			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Технологические металлоконструкции	Стадия	Лист	Листов
								1	
Разраб.	Некредина				07.19	Разгрузочная стойка С-1	ГУП "Москоллектор"		Москва 2019 г.
Гл. спец.	Ишинкин				07.19				
Утв.	Семенова				07.19				

Формат А3



1. Отсечная перегородка выполняется толщиной 400 мм из кирпича и усилена арматурными стержнями АIII Ф 8-10 мм по ГОСТ 34028-2016 через каждые 3-5 рядов кладки, а также в местах прохода коммуникаций.

2. При устройстве кирпичной перегородки в месте прохождения труб теплосети, предварительно данные трубы заключают в стальные футляры, изначально разрезанные пополам и сваренные после установки в проектное положение (катет шва должен быть не более наименьшей толщины свариваемой детали). Сварочные работы производить согласно ГОСТ 5264-80 электродами Э-42 ГОСТ 9466-75. Существующие электрические кабели необходимо заключить в асбестоцементные футляры, которые также разрезаются пополам, после чего скрепляются стальной проболокой Ф 2 мм.

3. После завершения работ по устройству кирпичной перегородки укладки и устройству футляров далее выполняются работы по набивке футляров сальниковой пленкой марки АП согласно ГОСТ 5152-84.

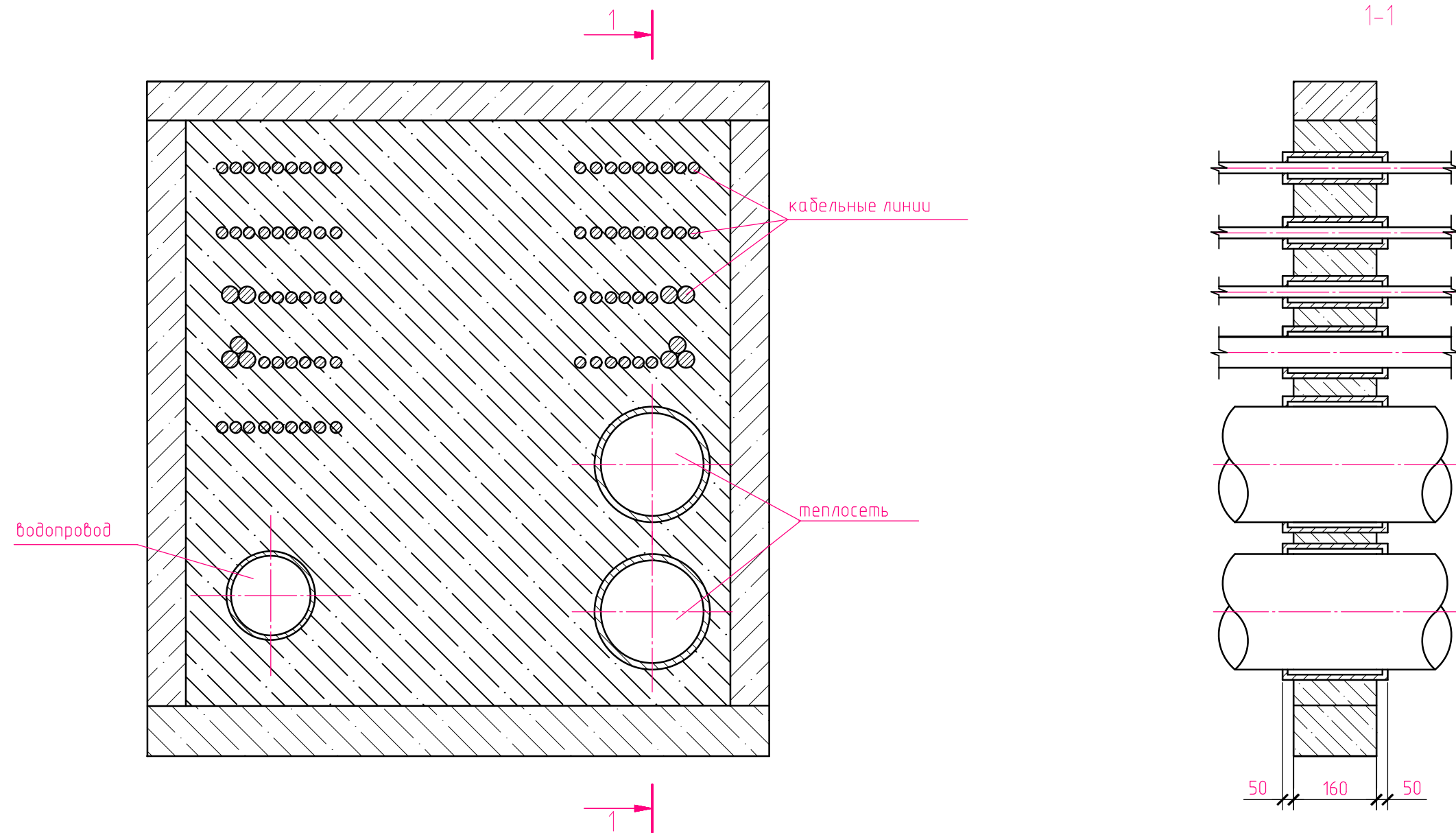
Асбестоцементный раствор для зачеканки вводов и швов приготовить из 70% цементно-песчаной смеси марки 150 и 30% асбестового волокна по весу не ниже 4 сорта (ГОСТ 12871-83) с добавкой воды в количестве 10-12% от веса асбестоцементной смеси.

Асбестовое волокно перед употреблением должно быть распушено и просушено, наличие комков и посторонних примесей не допускается. Цемент и асбестовое волокно до затворения водой должны быть тщательно перемешаны с целью получения однородной смеси. Затворение асбестоцементной смеси водой производить непосредственно перед употреблением в количестве, необходимом для заделки одного замка.

4. Набивные сальники запроектированы аналогично серии 3901-5 "Сальники набивные Ду 50-1400 мм для пропуска труб через стены".

5. Уплотнение вводов труб и кабелей выполнено в соответствии с РСН 37-73 "Технические правила уплотнения вводов подземных инженерных сетей в подвалы, полуподвалы и подполья зданий и естественной вентиляции этих помещений."

						АТР-001-2019-53			
						Альбом типовых решений			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отсечные перегородки	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Козлов			04.19		П	1	1
Гл. спец.		Ишинкин			04.19		Глухая кирпичная отсечная перегородка. Общий вид.	ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г.	
Утв.		Семенова			04.19				



1. Отсечная перегородка выполняется из бетона М300 толщиной 160 мм и усилена арматурной сеткой в 2 слоя с ячейкой 150х150мм и Φ 8мм, толщина защитного слоя не менее 30мм. В арматурной сетке необходимо вырезать отверстия под коммуникации.

2. При устройстве ж/б перегородки в месте прохождения труб теплосети, предварительно данные трубы заключают в стальные футляры, изначально разрезанные пополам и сваренные после установки в проектное положение (катет шва должен быть не более наименьшей толщины свариваемой детали). Сварочные работы согласно ГОСТ 5264-80 производить электродами Э-42 ГОСТ 9466-75.

Существующие электрические кабели необходимо заключить в асбестоцементные футляры, которые также разрезаются пополам, после чего скрепляются стальной проволокой Φ 2 мм.

3. После завершения работ по устройству ж/б перегородки укладки и устройству футляров далее выполняются работы по набивке футляров сальниковой пленкой марки АП согласно ГОСТ 5152-84.

Асбестоцементный раствор для зачеканки вводов и швов приготовить из 70% цементно-песчаной смеси марки 150 и 30% асбестового волокна по весу не ниже 4 сорта (ГОСТ 12871-83) с добавкой воды в количестве 10-12% от веса асбестоцементной смеси.

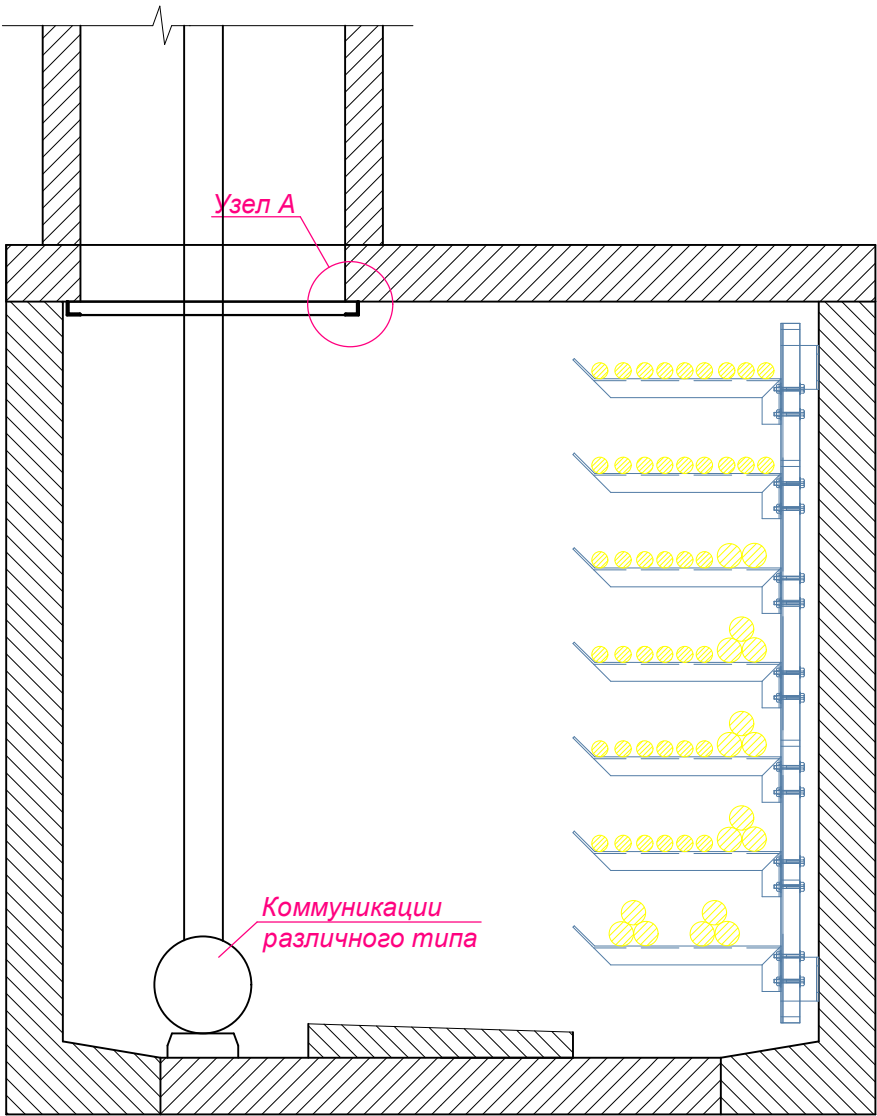
Асбестовое волокно перед употреблением должно быть распушено и просушено, наличие комков и посторонних примесей не допускается. Цемент и асбестовое волокно до затворения водой должны быть тщательно перемешаны с целью получения однородной смеси. Затворение асбоцементной смеси водой производить непосредственно перед употреблением в количестве, необходимом для заделки одного замка.

4. Набивные сальники запроектированы аналогично серии 3901-5 "Сальники набивные Ду 50-1400 мм для пропуска труб через стены".

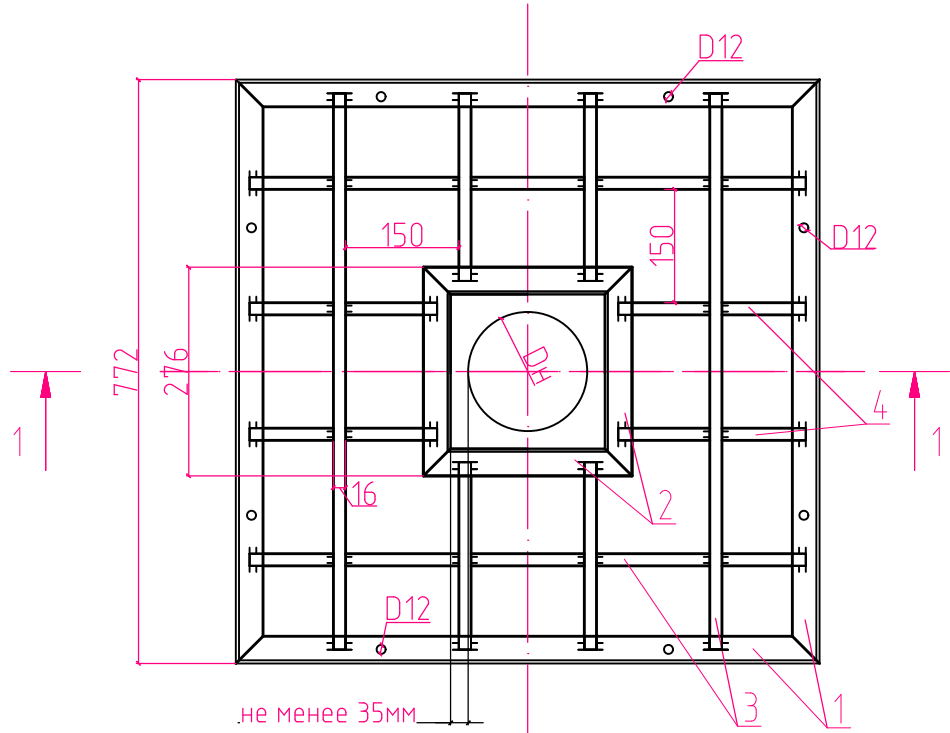
5. Уплотнение вводов труб и кабелей выполнено в соответствии с РСН 37-73 "Технические правила уплотнения вводов подземных инженерных сетей в подвалы полуподвалы и подполья зданий и естественной вентиляции этих помещений."

						АТР-001-2019-54			
						Альбом типовых решений			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отсечные перегородки	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
Разраб.		Козлов			04.19		ГЛУХАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОТСЕЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА. ОБЩИЙ ВИД. ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г. 		
Гл. спец.		Ишинкин			04.19				
Утв.		Семенова			04.19				

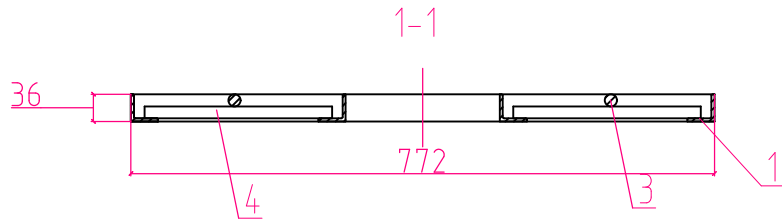
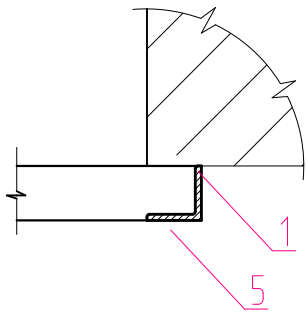
Сечение коммуникационного коллектора



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт.	Масса ед. эл-та, кг	Общ.масса эл-тов, кг
		Детали			
1	ГОСТ 8509-93	Уголок ст. равнополочный 36х36х4 L=772мм	4	1,67	6,68
2	ГОСТ 8509-93	Уголок ст. равнополочный 36х36х4 L=276мм	4	0,60	2,40
3	ГОСТ 2590-2006	Арматура гладкая А-I Ф16 L=736мм	4	1,16	4,64
4	ГОСТ 2590-2006	Арматура гладкая А-I Ф16 L=248мм	8	0,39	3,12
5		Анкер распорный (клиновой) М10	8		
		ИТОГО:			16,84



Узел А

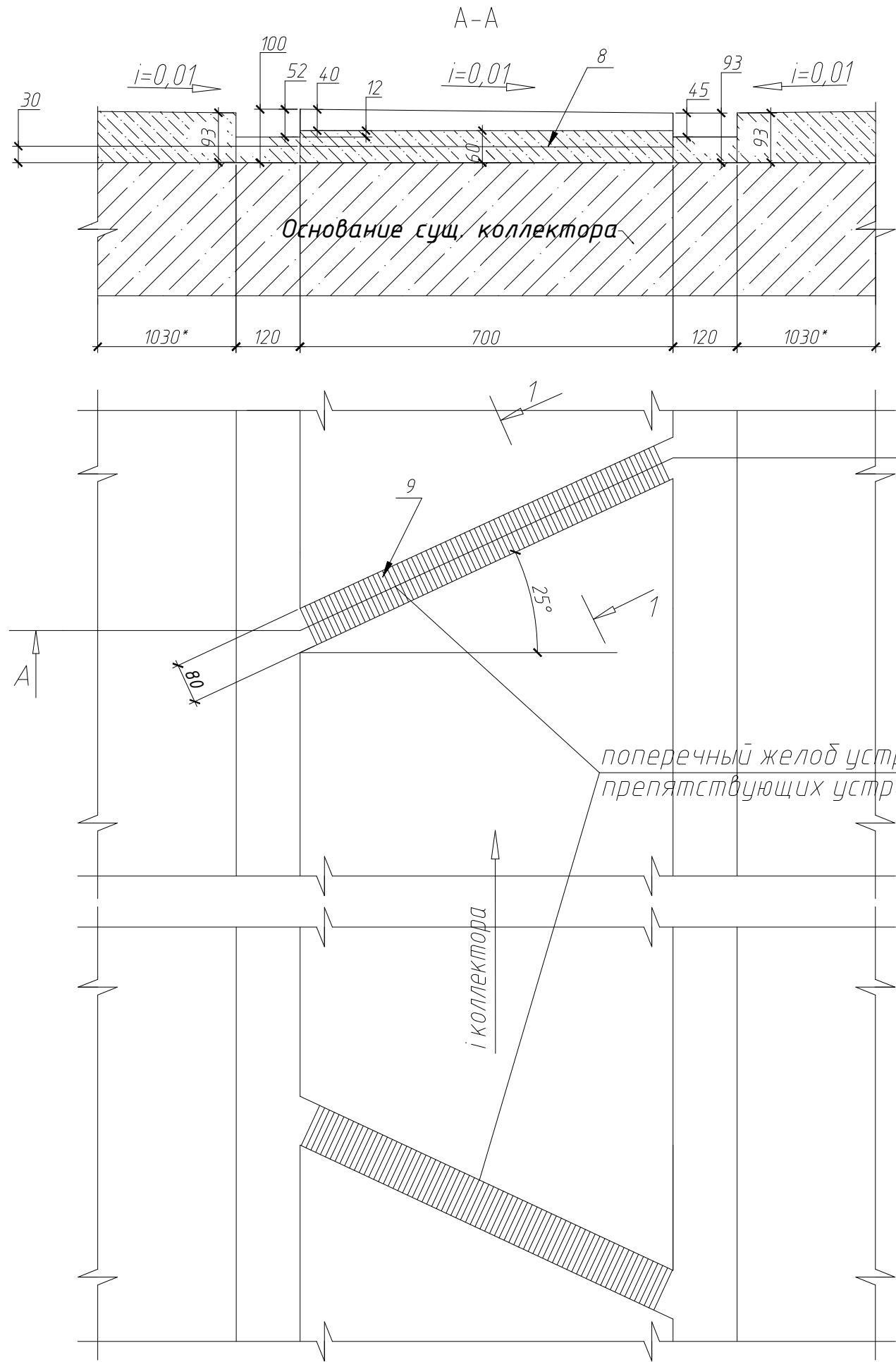


Примечание:

1. Элементы внутренней рамки (поз.2) принимаются такой длины, чтоб через неё проходили любые необходимые коммуникации. Зазор между внутренней рамкой и коммуникациями должен составлять не менее 35 мм.
2. Детали сваривать друг с другом с катетом не более наименьшей толщины свариваемой детали в соответствии с ГОСТ 11969-79.
3. Сварные швы зачистить, острые кромки закруглить.
4. Все сварные швы обработать кремнийорганической эмалью КО811 (в 2 слоя), по грунтовке ГФ021.
5. Шаг ячейки решетки в свету принять не более 150мм, диаметр арматуры решетки не менее 16мм.
6. Минимальное количество анкеров должно быть не менее двух на каждую сторону.
7. После протяжки гайки ее следует приварить или сбить резьбу на анкере для предотвращения откручивания гайки.
8. Крепление решетки осуществляется при помощи анкеров не менее двух штук на каждую сторону и шагом 500-800 мм.
9. Все металлические изделия опокрыть грунтовкой ГФ021, а после нанести кремнийорганическую эмаль КО811 (в 2 слоя).

						АТР-001-2019-56			
						Альбом типовых решений			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отсечные перегородки	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
Разраб.		Козлов			04.19		ГУП "Москоллектор" Москва 2019 г.		
Гл. спец.		Ишинкин			04.19				
Утв.		Семенова			04.19	Металлическая отсечная перегородка под круглый люк. Общий вид.			

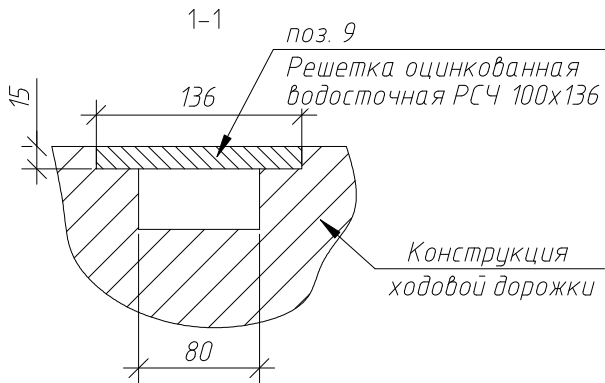
Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			



поперечный желоб устраивать через каждые 30м и в местах препятствующих устройству продольного желоба

Ведомость объемов работ на устройство ходовой дорожки					
Поз.	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Кол-во шт. (на 10м)	Масса ед. элемента, кг	Примечание
Длина ходовой дорожки					м
1	Демонтаж старой ходовой дорожки толщ. 70мм шир. 700мм	м³	0,49		V= м³
2	Устройство формы продольного лотка из швеллера №12 (120х52)	п.м.	20	10,4	кг
3	Устройство формы поперечного лотка из швеллера №8 (80х40)	п.м.	0,77	5,78	кг
4	Устройство ходовой дорожки из пескобетона М400 (БИРСС 53 или аналог) (средняя толщ 100мм) с полимерцементными добавками (модификатор бетона Элакор "Эластобетон-В" - 7% от объема бетонной смеси) расход 2,1 т на м³, с приготовлением раствора вручную в построечных условиях.	м³	0,7		м³
5	Устройство желоба из пескобетона М400 (БИРСС 53 или аналог) (средняя толщ 100мм) с полимерцементными добавками (модификатор бетона Элакор "Эластобетон-В" - 7% от объема бетонной смеси) расход 2,1 т на м³, с приготовлением раствора вручную в построечных условиях.	м³	0,1		м³
6	Устройство разуклонки по обеим сторонам от ход. дор. из пескобетона М400 (БИРСС 53 или аналог) (средняя толщ 100мм) с полимерцементными добавками (модификатор бетона Элакор "Эластобетон-В" - 7% от объема бетонной смеси) расход 2,1 т на м³, с приготовлением раствора вручную в построечных условиях.	м³	1,2		м³
7	Очистка швеллера №12, 8	м²	4,59		м²
8	Сетка ГОСТ 23279-2012 4С ^{3Б500С} _{3Б500С-100} 64х250,	шт.	4	1,85	кг
9	Решетка оцинкованная водосточная РСЧ 100х136	м	0,77	2,3	кг
10	Вынос и погрузка мусора до ближайшего аварийного выхода				т
11	Бетоноконтакт (ширина 3 м)	м²	30,0		м²

Примечание:
L* - размер принять по месту



- Примечания
- Выполнить разборку существующей ходовой дорожки и очистку днища коллектора.
 - Выполнить устройство ходовой дорожки из пескобетона М400.
 - Предусмотреть устройство разуклонки для водоотведения с двух сторон ходовой дорожки в проектируемые желоба.
 - Размер со "*" принять по месту в зависимости от ширины коллектора.
 - По согласованию для устройства продольного желоба возможна замена швеллера 12 на равнополочный уголок.

АТР-001-2021-57					
Альбом типовых решений					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
				Ходовые дорожки.	
				Стадия	Лист
				П	1
				Листов	1
Разраб.	Козлов	03.21			
Гл. спец.	Ишинкин	03.21			
Утв.	Семенова	03.21			
Ходовая дорожка коммуникационного коллектора. Общий вид.				АО "Москоллектор" Москва 2021г.	